

I QISM. AXBOROT VA RAQAMLI SAVODXONLIK ASOSLARI

Uch TEX fayl va ZIP loyihasining yagona, takrorsiz sintezi

Tushuncha → farqlash → ishlanadigan misol → attestatsiya tahlili

ZIP loyihasidagi nashriyot dizayni asosida

Yagona sintez nashri · 2026

Nashr vazifasi

Ushbu nashr uchta mustaqil LaTeX qo'llanma va Axborot_va_axborot_jarayonlari_LaTeX.zip loyihasidagi I qismga tegishli barcha foydali ma'lumotlarni bitta mantiqiy tuzilmaga birlashtiradi. Bir xil ta'riflar takrorlanmadi; noyob izoh, formula, farqlash, algoritm va ishlangan misollar tegishli bobga joylashtirildi.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Uchta misol talabi faqat formula, kodlash/dekodlash, qidirish, validatsiya, saralash yoki boshqa bosqichli bajarish usuli mavjud mavzularga qo'llandi. Oddiy nazariy ta'riflar sun'iy misollar bilan cho'zilmadi.

Birlashtirilgan manbalar

Manba izi

Fayllar

- 1. **TEX 1:** Axborotlar_3_0(1).tex
- 2. **TEX 2:** I_qism_Axborot_va_raqamli_savodxonlik_qayta_ishlangan(1).tex
- 3. **TEX 3:** Axborot_va_raqamli_savodxonlik(1).tex
- 4. **ZIP:** Axborot_va_axborot_jarayonlari_LaTeX.zip

Manba	Yagona nashrdagi vazifasi
TEX 1	Kengaytirilgan tushunchalar, accessibility, validatsiya, uzatish, siqish algoritmlari, diagnostika va yechim strategiyasi.
TEX 2	Chuqurlashtirilgan tasnif, qidiruv auditi, kod sig'imi, media texnologiyalari va manba qamrovi.
TEX 3	Besh boblik izchil asosiy matn, tushunarli ta'riflar va faqat ishlanadigan mavzulardagi darajali misollar.
ZIP	Muqova, rang, tipografiya, bob sarlavhasi, kolontitul, bloklar va yakuniy nashr dizayni; shuningdek noyob nazariy bo'limlar va ilovalar.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Mavzu chegarasi avval tasdiqlangan besh bob bilan saqlandi. Sanoq sistemalari, kompyuter arxitekturasini, tarmoq topologiyalari, ma'lumotlar bazasi va dasturlash mustaqil qismlarga tegishli bo'lgani uchun bu nashrga keng kurs sifatida kiritilmadi. Ularning faqat I qismni tushuntirish uchun zarur kesishuvchi tushunchalari olindi.

Mundarija

Qoʻllanmadan qanday foydalaniladi?

vii

I I QISM. AXBOROT VA RAQAMLI SAVODXONLIK ASOSLARI

1

1 Informatika, maʼlumot, axborot va bilim

2

1.1	Informatika fanining predmeti, vazifalari va rivojlanishi	2
1.2	Informatika, AKT va raqamli texnologiya	2
1.3	Maʼlumotdan bilimga va axborot modeli	3
1.3.1	Maʼlumotdan bilimga	3
1.3.2	Axborotning mohiyatiga yondashuvlar	4
1.3.3	Obyekt, axborot obyekti, xabar, signal va tashuvchi	4
1.3.4	Inson va kompyuter axborotni qanday qabul qiladi?	4
1.4	Obyekt va hodisa	4
1.5	Analog va raqamli axborot	5
1.6	Axborotlashgan jamiyat	5
1.7	Chuqurlashtirish: fan, tizim va aloqa modeli	5
1.7.1	Fanlar va atamalar orasidagi tarixiy bogʻlanish	5
1.7.2	Axborot almashishning toʻliq modeli	6
1.8	Bob boʻyicha mustahkamlash savollari	6

2 Axborotning turlari, shakllari, xossalari va manbalari

8

2.1	Kirish darajasiga koʻra axborot	8
2.2	Manbalarni uch mustaqil mezonda koʻrish	9
2.3	Axborot turlari, shakllari va sifat xossalari	9
2.3.1	Ifodalanish shakliga koʻra	9
2.3.2	Qabul qilish kanaliga koʻra	9
2.3.3	Analog va raqamli; uzluksiz va diskret	10
2.3.4	Statik va dinamik axborot	10
2.3.5	Axborot sifatining mezonlari	10
2.4	Axborot manbalari va maʼlumot yigʻish	11
2.4.1	Manba – kanal – qabul qiluvchi modeli	12
2.4.2	Birlamchi va ikkilamchi; bevosita va bilvosita	12
2.4.3	Maʼlumot yigʻish usullari	12
2.4.4	Statik va dinamik manba	13
2.5	Chuqurlashtirilgan tasnif, sifat va taqdim etish	13
2.5.1	Axborotni qoʻshimcha tasniflash mezonlari	13
2.5.2	Axborot sifati: kengaytirilgan model	14
2.5.3	Maʼlumot manbaini tanlash va yigʻish usullari	15
2.5.4	Axborotni taqdim etish shaklini tanlash	15
2.6	Bob boʻyicha mustahkamlash savollari	16

3 Axborot jarayonlari, izlash va raqamli madaniyat

17

3.1	Saralash, filtrlash va guruhlashni farqlash	17
-----	---	----

3.2	Elektron pochta madaniyati	17
3.3	Netiket	18
3.4	Raqamli iz	18
3.5	Auditoriya, maqsad va kontekst	18
3.6	Axborot jarayonlari va hayot sikli	18
3.6.1	Axborotli jarayonlar	18
3.6.2	Kiritish – qayta ishlash – chiqarish – saqlash modeli	18
3.6.3	Qayta ishlash natijasida yangi axborot	19
3.7	Qidiruv tizimlari, kalit soʻzlar va manba auditi	19
3.7.1	Qidiruv tizimi qanday ishlaydi?	19
3.7.2	Samarali soʻrov	19
3.7.3	Manbani baholash protokoli	20
3.7.4	Tasvir, audio va video qidiruvi	20
3.7.5	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	20
3.8	Axborot texnologiyasi va raqamli jamiyat	21
3.8.1	Axborot texnologiyasi	21
3.8.2	Raqamli muhit va axborotlashgan jamiyat	21
3.9	Axborotning toʻliq hayotiy sikli va dalil auditi	22
3.9.1	Axborot hayotiy sikli va qayta ishlash amallari	22
3.9.2	Qidiruvni rejalashtirish algoritmi	22
3.9.3	Manbani dalil asosida baholash	23
3.9.4	Raqamli kontent va auditoriya	23
3.9.5	Raqamli muloqot va netiket	24
3.9.6	Mualliflik huquqi, plagiat va litsenziya	24
3.9.7	Raqamli xizmatga kirish: uch bosqich	25
3.9.8	Validatsiya, verifikatsiya va xatoni aniqlash usullari	25
3.10	URL va qidiruv natijasini texnik oʻqish	27
3.10.1	URL tuzilishi	27
3.11	Axborotni taqdim etish, auditoriya va accessibility	27
3.11.1	Auditoriya tahlili	27
3.11.2	Taqdimot shaklini tanlash	28
3.11.3	Vizual ierarxiya	28
3.11.4	Accessibility	28
3.11.5	Alt text va subtitrlar	28
3.11.6	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	29
3.12	Xatolarni aniqlashning chuqurlashtirilgan usullari	29
3.12.1	Nazorat raqami	29
3.12.2	Uzatish xatolarini aniqlash	30
3.12.3	Qatlamli sifat nazorati	30
3.13	Mualliflik huquqi, litsenziya, maxfiylik va raqamli etika	30
3.13.1	Mualliflik huquqi nimani himoya qiladi?	31
3.13.2	Plagiat, huquqbuzarlik va piracy	31
3.13.3	Dasturiy litsenziyalar	31
3.13.4	Creative Commons	31
3.13.5	Manbani toʻgʻri koʻrsatish	32
3.13.6	Shaxsiy maʼlumot va maxfiylik	32
3.13.7	Raqamli etika va netiket	32
3.13.8	Qonuniy foydalanish algoritmi	32
3.13.9	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	33

3.14	Raqamli xavfsizlikning kundalik minimumi	33
3.14.1	Parol gigiyenasi	33
3.14.2	Zaxiralash	34
3.14.3	Internet va elektron pochta xavfsizligi	34
3.15	Bob bo'yicha mustahkamlash savollari	35
4	Belgi, kod, kodlash va axborot hajmi	36
4.1	Bir qiymatlilik va kod uzunligi - ikki alohida xossa	36
4.2	Ikkilik kod va mashina so'zi	36
4.3	Fayl hajmini hisoblashning umumiy algoritmi	36
4.4	Belgi, alifbo, kod va kodlash	37
4.4.1	Asosiy tushunchalar	37
4.4.2	Uch xil "kod"ni ajrating	37
4.4.3	Kodlashning maqsadlari	37
4.4.4	Kodlashning afzallik va kamchiliklari	38
4.4.5	Kodlash usullari va tarixiy alifbolar	39
4.4.6	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	39
4.5	Bit, bayt, birliklar va Xartli formulasi	40
4.5.1	Bit va bayt	40
4.5.2	Alifbo quvvati va kod uzunligi	40
4.5.3	Xartli formulasi	40
4.5.4	O'nlik va ikkilik prefikslar	41
4.5.5	Birliklarni o'tkazish	41
4.5.6	Sig'im va fayl soni	41
4.5.7	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	42
4.6	Axborot hajmi, uzatish tezligi va vaqt	42
4.6.1	Asosiy formula	42
4.6.2	Nazariy va amaliy tezlik	43
4.6.3	Latency va jitter	43
4.6.4	Bit tezligi va baud	43
4.6.5	Aloqa yo'nalishi	43
4.6.6	Ketma-ket va parallel uzatish	43
4.6.7	Simli va simsiz kanal	43
4.6.8	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	44
4.7	Siqish, siqish koeffitsiyenti va sifat	45
4.7.1	Nega siqish kerak?	45
4.7.2	Yo'qotishsiz va yo'qotishli	45
4.7.3	Asosiy siqish g'oyalari	45
4.7.4	Siqish koeffitsiyenti	46
4.7.5	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	46
4.8	Belgi tizimi, kod kontekstlari va kod sig'imi	46
4.8.1	Belgi tizimi, tabiiy til va formal til	46
4.8.2	Kodlash usullari va tarixiy namunalari	47
4.8.3	"Kod" so'zining uch xil konteksti	48
4.8.4	Shifrlashning asosiy modellari	48
4.8.5	Axborot birliklarining to'liq pog'onasi	49
4.8.6	Axborot miqdori, kombinatsiya va kod sig'imi	49
4.9	Uzatish kanalining qo'shimcha ko'rsatkichlari	50
4.9.1	Nazariy va amaliy tezlik	50

4.9.2	Latency va jitter	50
4.9.3	Aloqa yoʻnalishi	50
4.9.4	Ketma-ket va parallel uzatish	50
4.9.5	Simli va simsiz kanal	51
4.10	Bob boʻyicha mustahkamlash savollari	51
5	Matn, grafika, audio va videoning raqamli tasvirlanishi	52
5.1	Kod nuqtasi, belgi va bayt	52
5.2	Matn, grafika, audio va video formatlari	52
5.3	Matnli axborot: ASCII, Unicode va UTF	53
5.3.1	Matnning raqamli yoʻli	53
5.3.2	ASCII	53
5.3.3	Unicode va UTF oilasi	53
5.3.4	Matn hajmi	54
5.3.5	Nega haqiqiy matn fayli formuladan farq qiladi?	54
5.3.6	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	54
5.4	Grafik axborot: rastr, vektor, rang va hajm	55
5.4.1	Rastr va vektor	55
5.4.2	Piksel oʻlchami va zichlik	55
5.4.3	Rang chuqurligi va palitra	55
5.4.4	Rang modellari	56
5.4.5	Siqilmagan rastr hajmi	56
5.4.6	Grafik formatlar	56
5.4.7	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	57
5.5	Audioaxborot: namunalash, bit chuqurligi va hajm	57
5.5.1	Analogdan raqamligacha	57
5.5.2	Namuna chastotasi va bit chuqurligi	57
5.5.3	Siqilmagan PCM hajmi	58
5.5.4	Siqilgan audio	58
5.5.5	Audio format va kodeklar	58
5.5.6	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	59
5.6	Video va multimedia: kadr, FPS, bitrate va hajm	59
5.6.1	Kadr va kadr chastotasi	59
5.6.2	Siqilmagan video hajmi	59
5.6.3	Bitrate asosidagi hajm	60
5.6.4	Kodek va konteyner	60
5.6.5	Video siqish gʻoyasi	60
5.6.6	Streaming va buffering	60
5.6.7	Animatsiya va multimedia	61
5.6.8	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	61
5.7	Format va kengaytma	61
5.7.1	Format va kengaytma	62
5.8	Raqamli tasvirlashning umumiy modeli	62
5.9	Audio va videoni chuqurroq tushuntiruvchi texnik tushunchalar	62
5.10	Metadata va siqish algoritmlarining asosiy gʻoyalari	63
5.10.1	Metadata	63
5.10.2	Asosiy siqish gʻoyalari	63
5.11	Konvertatsiya, transkodlash, arxiv va zaxira	64
5.11.1	Konvertatsiya va transkodlash	64

5.11.2	Arxiv va zaxira nusxasi farqi	64
5.12	Siqish natijasini va multimedia mahsulotini baholash	65
5.12.1	Multimedia mahsulotini maqsadga moslashtirish	65
.1	Bob bo'yicha mustahkamlash savollari	66
A	Axborot hajmini hisoblashning yagona strategiyasi	67
A.1	Yetti bosqichli yechim	67
A.2	Formula xaritasi	67
A.3	Matn masalasi	68
A.4	Grafik masalasi	68
A.5	Audio masalasi	68
A.6	Video masalasi	68
A.7	Bir nechta oqimli media	69
A.8	Xotiraga joylashtirish	69
A.9	Teskari masalalar	69
A.10	Yaxlitlash va sig'ish	69
A.11	Mantiqiy nazorat	69
A.12	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	70
B	Attestatsiyadagi nozik farqlar va diagnostika	71
B.1	Qirqta "bir jumlada farq"	71
B.2	Formula tanlash daraxti	73
B.3	Chalg'ituvchi gaplarni tuzatish	73
B.4	Diagnostika: 20 savol	73
B.5	Testni yakuniy tekshirish protokoli	74
B.6	Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol	75
C	Bir qarashda: formulalar va birliklar	76
C.1	Kod va axborot miqdori	76
C.2	Birliklar	76
C.3	Matn	76
C.4	Grafika	76
C.5	Audio	76
C.6	Video	77
C.7	Tayyor bit rate va uzatish	77
C.8	Siqish va sig'im	77
	Boblar bo'yicha A–E diagnostika	78
	Diagnostika javoblari	80
D	Atamalar lug'ati	81
E	Birlashtirish qamrovi va manba reyestri	84
E.1	Birlashtirish auditi	84
E.2	Mavzu chegarasi	85
E.3	Takrorlarni bartaraf etish qoidasi	85
	Kalit so'zlar ko'rsatkichi	86
	Yakuniy eslatma	90

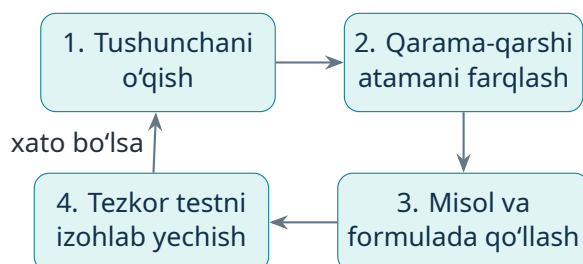
Qo'llanmadan qanday foydalaniladi?

Bir mavzuni "o'qidim" deb emas, "ta'riflayman, farqlayman, hisoblayman va notanish testda qo'llayman" deb yakunlang.

Belgilar tizimi

Ko'rinish	Vazifasi
Ta'rif	Atamaning zarur va yetarli mazmuni.
Attestatsiya uchun muhim	Yopiq testda bevosita yoki bilvosita so'raladigan bog'lanish.
Ko'p uchraydigan xato	Jozibador, ammo noto'g'ri javob nega noto'g'ri ekanini ko'rsatadi.
Darslikdan tashqari aniqlashtirish	Darslikdagi soddalashtirishni zamonaviy standart bilan to'ldiradi.
Yechimli misol	Formula, birlik yoki mantiqiy tanlovning bosqichma-bosqich yechimi.

Tavsiya etilgan o'qish sikli



Uch xil o'lchov yozuvini aralashtirmang

Yozuv	Qiymat	Qayerda uchraydi?
1 kB	1000 B	SI, ayrim ishlab chiqaruvchilar va tarmoq konteksti.
1 KiB	1024 B	IEC ikkilik prefiksi, texnik jihatdan aniq yozuv.
"1 KB" = 1024 B	test shartiga ko'ra	Ko'plab maktab darsliklarining an'anaviy modeli.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Masalada birliklar ta'rifi berilgan bo'lsa, aynan o'sha ta'rifni ishlatting. Berilmagan bo'lsa, maktab testida odatda $1 \text{ KB} = 1024 \text{ B}$ qabul qilinadi; real standart savolida esa kB va KiB farqlanadi.

Qism I

I QISM. AXBOROT VA RAQAMLI SAVODXONLIK ASOSLARI

Informatika, ma'lumot, axborot va bilim

Bob maqsadi va o'rganish natijalari

Bob yakunida siz informatikaning predmetini tushuntirasiz; informatika, AKT va raqamli texnologiyani farqlaysiz; ma'lumot–axborot–bilim zanjirini tahlil qilasiz; xabar, signal va tashuvchini ajratasiz; analog va raqamli axborot hamda axborotlashgan jamiyat mohiyatini izohlaysiz.

Axborot tushunchasini to'g'ri anglamasdan kodlash, hajm, media va qidiruv mavzularini mustahkam o'zlashtirib bo'lmaydi. Bu bob barcha keyingi boblar uchun konseptual poydevor yaratadi.

1.1 Informatika fanining predmeti, vazifalari va rivojlanishi

Ta'rif

Informatika – axborotni yaratish, yig'ish, saqlash, qayta ishlash, izlash, uzatish, taqdim etish, himoyalash va bu jarayonlarni avtomatlashtirishning usul hamda vositalarini o'rganuvchi fan.

Informatikaning vazifasi faqat kompyuterni ishlatishni o'rgatish emas. U axborot jarayonlarini model-lashtirish, algoritmlash, texnik va dasturiy vositalarni tanlash, natijani baholash, xavfsizlik hamda raqamli madaniyatni ham qamrab oladi. Fan hisoblash texnikasi, kibernetika, aloqa, mantiq va das-turlash rivoji bilan shakllangan; zamonaviy bosqichda ma'lumotlar, sun'iy intellekt va raqamli xizmatlar uning qo'llanish maydonini kengaytirdi.

1.2 Informatika, AKT va raqamli texnologiya

Tushuncha	Asosiy mazmun
Informatika	Axborot jarayonlarining nazariyasi, usullari va avtomatlashtirilishi haqidagi fan.
AKT	Axborotni qayta ishlash va masofaga uzatishda kompyuter hamda kommu-nikatsiya vositalaridan birgalikda foydalanish sohasi.
Raqamli texnologiya	Axborotni diskret kodlarda ifodalab, elektron qurilma va dastur bilan qayta ishlaydigan texnologiya.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

AKT kommunikatsiya tarkibini alohida urg'ulaydi; raqamli texnologiya esa axborotning kodlangan shakliga va raqamli jarayonga urg'u beradi. Uch atama yaqin, lekin aynan bir xil emas.

1.3 Ma'lumotdan bilimga va axborot modeli**1.3.1 Ma'lumotdan bilimga****Ta'rif**

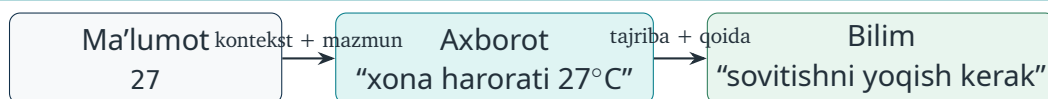
Ma'lumot *data* – hali talqin qilinmagan yoki muayyan vaziyatga bog'lanmagan raqam, harf, ramz, tovush, tasvir yoki kuzatuv.

Ta'rif

Axborot *information* – kontekst va mazmun berilib, qabul qiluvchi uchun ma'no kasb etgan ma'lumot.

Ta'rif

Bilim *knowledge* – axborotning tajriba, qoida va avvalgi tushunchalar bilan bog'lanib, xulosa chiqarish yoki harakat qilishga xizmat qiladigan o'zlashtirilgan shakli.

**ATTESTATSIYA uchun muhim**

Bir xil belgi turli kontekstda boshqa axborot beradi. “42” kontekstsiz ma'lumot; “50 savoldan 42 tasi to'g'ri” esa axborot. “Bu natija o'tish chegarasidan yuqori” – bilimga tayangan xulosa.

Bilimlar bazasining ikki ma'nosi

1. **Inson nuqtayi nazaridan:** o'rganish va tajriba orqali shakllangan fakt, qoida va tushunchalar majmui.
2. **Axborot tizimida:** ekspert tizimi xulosa chiqarishi uchun saqlangan faktlar va “agar – u holda” qoidalari.

Oddiy ma'lumotlar bazasi yozuvlarni tartibli saqlaydi; bilimlar bazasi faktlar o'rtasidagi mantiqiy munosabatni ham ifodalashi mumkin.

1.3.2 Axborotning mohiyatiga yondashuvlar

Yondashuv	Mazmun
Hissiy-idrokiy	Borliqdagi narsa va hodisalarning sezgi a'zolari orqali ongda aks etishi.
Mazmuniy	Xabar qabul qilinganda hosil bo'lgan ma'no.
Kibernetik	Boshqaruv tizimining muhitga moslashishi va qaror qabul qilishi uchun foydalaniladigan mazmun.
Shennoncha	Natija haqidagi noaniqlikning kamayishi; axborot miqdori ehtimollik bilan bog'lanadi.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Shennon nazariyasida axborot miqdori xabarning haqiqat yoki foydali ekanini o'lchamaydi. Noto'g'ri xabar ham bitlarda hajmga ega, lekin sifat jihatidan ishonchsiz bo'lishi mumkin.

1.3.3 Obyekt, axborot obyekti, xabar, signal va tashuvchi

Obyekt

O'rganilayotgan narsa, hodisa, jarayon yoki shaxs.

Axborot obyekti

Axborotni ifodalovchi matn, rasm, jadval, audioyozuv, video, model yoki hujjat.

Xabar

Axborotni jo'natuvchidan qabul qiluvchiga yetkazish uchun tuzilgan belgilar yoki signallar ketma-ketligi.

Signal

Axborotni kanal bo'ylab tashuvchi fizik holat yoki jarayon: kuchlanish, yorug'lik impulsi, radioto'lqin, tovush to'lqini.

Axborot tashuvchi

Axborot qayd etiladigan moddiy muhit: qog'oz, disk, SSD, flesh-xotira, magnit tasma, optik disk.

Ko'p uchraydigan xato

Axborot va tashuvchi bir narsa emas. Bir matn qog'ozda, SSDda yoki bulutda saqlanishi mumkin; tashuvchi o'zgarsa ham mazmun o'zgarmasligi mumkin.

1.3.4 Inson va kompyuter axborotni qanday qabul qiladi?

Inson axborotni ko'rish, eshitish, hid, ta'm va teri sezgisi orqali oladi. Kompyuter esa sensor yoki kiritish qurilmasi bilan fizik kattalikni o'lchaydi, analog signalni raqamli qiymatga aylantiradi va kod sifatida qayta ishlaydi. Kamera yorug'likni, mikrofon tovushni, termodatchik haroratni, klaviatura esa tugma holatini kodlaydi.

1.4 Obyekt va hodisa

Obyekt – o'rganilayotgan narsa, shaxs, jarayon yoki tizim. **Hodisa** – ma'lum vaqt va sharoitda sodir bo'ladigan voqea yoki o'zgarish. Obyekt haqidagi xossa ma'lumot bo'lishi mumkin; hodisa esa

shu obyekt holatining o'zgarishini qayd etadi. Masalan, “sensor” obyekt, “haroratning 30 darajaga ko'tarilishi” hodisadir.

1.5 Analog va raqamli axborot

Ta'rif

Analog axborot – uzluksiz o'zgaradigan fizik signal xususiyatlari bilan ifodalangan axborot.

Raqamli axborot – alohida kod qiymatlari ketma-ketligi bilan ifodalangan axborot.

Tabiiy nutq havoda uzluksiz tovush to'lqinidir. Mikrofon va ADC uni vaqt bo'yicha namunalab, sonli kodlarga aylantiradi. Raqamlashtirish nusxalash, qayta ishlash va uzatishni yengillashtiradi, biroq namunalash va kvantlash sabab ideal analog signalning barcha nozikligi saqlanmasligi mumkin.

1.6 Axborotlashgan jamiyat

Ta'rif

Axborotlashgan jamiyat – iqtisod, boshqaruv, ta'lim va kundalik hayotda axborotni yaratish, qayta ishlash va tarqatish asosiy resurs hamda faoliyatga aylangan jamiyat.

Bunday jamiyatda raqamli xizmatlar ish tezligini oshiradi, masofani qisqartiradi va yangi kasblarni yaratadi. Shu bilan birga raqamli tengsizlik, maxfiylik, noto'g'ri axborot va kompetensiya muammolari kuchayishi mumkin. Demak, texnologik imkoniyat bilan raqamli mas'uliyat birga rivojlanishi kerak.

1.7 Chuqurlashtirish: fan, tizim va aloqa modeli

1.7.1 Fanlar va atamalar orasidagi tarixiy bog'lanish

Informatika atamasi ko'plab darsliklarda fransuzcha *information automatique* - “axborotni avtomatik qayta ishlash” birikmasi bilan izohlanadi. Ingliz tilidagi *Computer Science* esa hisoblash, algoritm va kompyuter tizimlarini chuqurroq nazariy o'rganishga urg'u beradi. Amaliy hayotda informatika, axborot texnologiyalari va AKT o'zaro kesishadi, lekin aynan bir tushuncha emas.

Yo'nalish	Markaziy savol
Informatika	Axborotni qanday ifodalash, qayta ishlash va boshqarish mumkin?
Axborot texnologiyalari	Axborot bilan ishlash uchun qaysi qurilma, dastur va usullar qo'llanadi?
AKT / ICT	Axborotni qayta ishlash bilan birga uni aloqa vositalari orqali qanday almashish mumkin?
Computer Science	Hisoblashning nazariy modeli, algoritm, dastur va kompyuter tizimlari qanday ishlaydi?
Kibernetika	Tizimlarda axborot, boshqaruv va qayta aloqa qanday tashkil etiladi?
Hujjatshunoslik / dokumentalistika	Axborotni hujjatlarda qayd etish, saqlash, qidirish va uzatish qanday tashkil qilinadi?

Axborot tushunchasiga turli qarashlar

Axborotga yagona, barcha sohalar uchun bir xil ta'rif berish qiyin. Darslik va ma'ruzada uch yondashuv uchraydi:

- **Bilish yondashuvi:** axborot insonning borliqni bilishiga xizmat qiladi; bilim esa bog'langan va qo'llaniladigan axborotdir.
- **Noaniqlik yondashuvi:** xabar qabul qilinganda noaniqlik kamayadi. Klod Shennonning axborot nazariyasi aynan miqdoriy noaniqlikka e'tibor beradi.
- **Boshqaruv yondashuvi:** Norbert Viner axborotni tirik organizm va texnik tizimning tashqi muhitga moslashuvi, boshqaruvi va qayta aloqasi bilan bog'laydi.

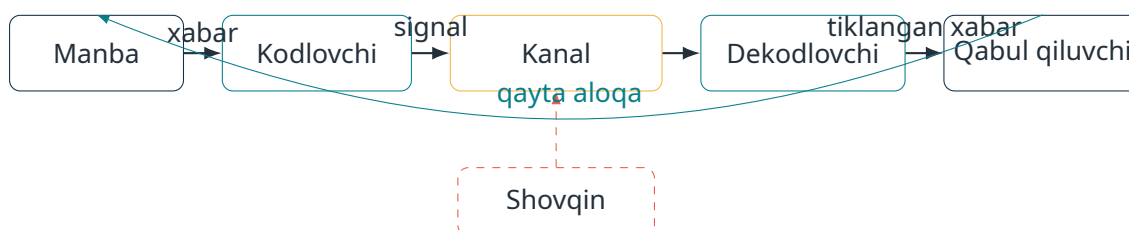
Bu qarashlar bir-birini inkor etmaydi: biri ma'no va bilimni, biri miqdorni, biri tizimdagi vazifani yoritadi.

Bitta hodisaga uch nuqtayi nazar

Sinf harorati 30°C bo'ldi. O'lchov qiymati - ma'lumot; "xona me'yordan issiq" degan talqin - axborot; derazani ochish yoki konditsionerni yoqish qarori - bilim va boshqaruv harakati. Agar keyingi o'lchov natijasiga qarab qurilma o'z ishini o'zgartirsa, qayta aloqa yuzaga keladi.

1.7.2 Axborot almashishning to'liq modeli

Axborot faqat manbadan qabul qiluvchiga "ko'chmaydi". U avval xabar shakliga keltiriladi, kodlanadi, signal orqali kanal bo'ylab uzatiladi, qabul qiluvchi tomonidan qayta tiklanadi va talqin qilinadi.



Model elementlari

- **Xabar** - uzatiladigan mazmunning ifodasi: gap, raqam, rasm, tovush yoki buyruq.
- **Kodlovchi** - xabarni uzatishga mos kod yoki signalga aylantiradi.
- **Kanal** - signal o'tadigan fizik yoki mantiqiy yo'l: havo, kabel, optik tola, radioaloqa.
- **Shovqin** - signalni buzuvchi yoki xabarni noto'g'ri qabul qilishga olib keluvchi ta'sir.
- **Dekodlovchi** - signaldan xabarni qayta tiklaydi.
- **Qayta aloqa** - qabul qiluvchi natijasi manbaga qaytib, keyingi harakatni o'zgartiradi.

Tashuvchi va kanalni aralashtirmang

Tashuvchi axborotni vaqt davomida saqlaydi: qog'oz, xotira kartasi, qattiq disk, inson xotirasi. **Kanal** esa signalni makonda uzatadi. Bitta obyekt turli vaziyatda turli rol o'ynashi mumkin. Masalan, optik disk saqlash tashuvchisi; undan ma'lumot o'qilayotganda lazer nuri signal vazifasini bajaradi.

1.8 Bob bo'yicha mustahkamlash savollari

1. Informatika, AKT va raqamli texnologiyaning umumiy va farqli tomonlarini yozing.

2. Ma'lumot, axborot va bilim zanjirida kontekst hamda tajribaning rolini tushuntiring.
3. Xabar, signal va tashuvchini bir aloqa misolida ajrating.
4. Kompyuter axborotni inson kabi "sezadimi"? Javobni kiritish qurilmasi va kodlash bilan asoslang.
5. Axborotlashgan jamiyatning ikki imkoniyati va ikki xavfini yozing.

Axborotning turlari, shakllari, xossalari va manbalari

Bob maqsadi va o'rganish natijalari

Bob yakunida bir axborotni turli mezonlar bo'yicha tasniflaysiz; statik/dinamik va uzluksiz/diskret tushunchalarni farqlaysiz; ochiq, ommaviy, shaxsiy va maxfiy axborotni ajratasiz; manba turlarini uch mustaqil mezonda tahlil qilasiz; sifat xossalarining qarorga ta'sirini baholaysiz.

Axborotga bitta yorliq yetmaydi. Bir obyekt shakli, qabul kanali, yangilanishi, kirish darajasi, manbasi va sifati bo'yicha bir vaqtning o'zida turlicha tasniflanadi.

2.1 Kirish darajasiga ko'ra axborot

Tur	Mazmun	Misol
Ochiq	Qonuniy cheklovsiz foydalanish uchun e'lon qilingan	ochiq statistik to'plam
Ommaviy	Keng jamoatchilikka tarqatilgan, ammo mualliflik va foydalanish shartlari saqlanishi mumkin	yangilik sayti maqolasi
Shaxsiy	Muayyan shaxsga tegishli yoki uni aniqlashga yordam beradigan	telefon raqami, baholar
Maxfiy	Faqat vakolatli shaxslar ko'rishi kerak bo'lgan	parol, tibbiy yoki xizmat siri

ATTESTATSIIYA uchun muhim

“Internetda ochiq turibdi” degani “cheklovsiz qayta ishlatish mumkin” degani emas. Ommaviy ko'rinish mualliflik huquqi va shaxsiy ma'lumot talablarini bekor qilmaydi.

2.2 Manbalarni uch mustaqil mezonda ko'rish

Mezon	Juftlik va savol
Hosil bo'lishi	Birlamchi / ikkilamchi: ma'lumot aynan shu vazifa uchun birinchi marta yig'ildimi?
Aloqa usuli	Bevosita / bilvosita: tadqiqotchi asl obyekt yoki hodisani to'g'ridan-to'g'ri kuzatdimi?
Tashkilot chegarasi	Ichki / tashqi: manba tashkilot ichidanmi yoki tashqaridanmi?

Bir manba birlamchi, bevosita va ichki bo'lishi mumkin; boshqa manba ikkilamchi, bilvosita va tashqi bo'lishi mumkin. Bu mezonlarni aralashtirmaslik kerak.

2.3 Axborot turlari, shakllari va sifat xossalari

Tayanch atamalar

matnli, sonli, grafik, audio, video, multimedia, analog, raqamli, uzluksiz, diskret, statik, dinamik, aniqlik, ishonchlilik, dolzarblik, to'liqlik, moslik, tafsilot darajasi.

2.3.1 Ifodalanish shakliga ko'ra

Shakl	Mazmun	Misol
Matnli	Harf, raqam, tinish belgisi va boshqa belgilar ketma-ketligi	maqola, SMS, dastur kodi
Sonli	Miqdor va hisoblashga yo'naltirilgan qiymatlar	baho, narx, harorat
Grafik	Rasm, chizma, diagramma, xarita	fotosurat, sxema
Tovushli	Nutq, musiqa, shovqin signali	podkast, qo'ng'iroq
Video	Vaqt bo'yicha ketma-ket kadr va ko'pincha audio	dars videosi
Multimedia	Bir nechta media shaklining integratsiyasi	interaktiv taqdimot, veb-sahifa

2.3.2 Qabul qilish kanaliga ko'ra

Axborot vizual, audial, taktil, hid va ta'm orqali qabul qilinishi mumkin. Raqamli tizimlar uchun bu kanallar sensorlar bilan ifodalanadi. Bir xabar bir necha kanalga ega bo'lishi mumkin: subtitrlı video vizual va audial axborotni birlashtiradi.

2.3.3 Analog va raqamli; uzluksiz va diskret

Ta'rif

Analog axborot – qiymati vaqt yoki makonda uzluksiz o'zgaradigan signal bilan ifodalangan axborot.

Ta'rif

Raqamli axborot – qiymati alohida sonlar yoki kodlar ketma-ketligi bilan ifodalangan axborot.

Ta'rif

Diskret axborot – ajratilgan holat yoki belgilar orqali ifodalanadigan axborot; **uzluksiz axborot** esa oraliq qiymatlarning cheksiz ko'pini qabul qilishi mumkin.

Analog va uzluksiz ko'pincha birga, raqamli va diskret ham ko'pincha birga uchraydi, ammo mezonlar aynan bir xil emas. Masalan, raqamli audio diskret namunalardan iborat; uning manbai bo'lgan tabiiy tovush uzluksiz signal.

2.3.4 Statik va dinamik axborot

Ta'rif

Statik ma'lumot – odatda o'zgarmaydigan yoki faqat qo'lda tahrir qilinganda yangilanadigan ma'lumot.

Ta'rif

Dinamik ma'lumot – manba yoki ma'lumotlar bazasi o'zgarganda foydalanuvchi sahifani qo'lda tahrir qilmasdan avtomatik yangilanadigan ma'lumot.

ATTESTATSIYA uchun muhim

“Veb-saytdagi ma'lumot o'zgarishi mumkin” degani uning dinamik ekanini isbotlamaydi. Statik sahifa ham muallif tahriri bilan o'zgaradi. Dinamik ma'lumotning farqi – asosiy manba o'zgarganda avtomatik yangilanishi.

2.3.5 Axborot sifatining mezonlari

Mezon	Savol	Izoh
Aniqlik / to'g'rilik	Qiymat xatosizmi?	18 yosh o'rniga 81 yozilsa, axborot noto'g'ri.
Ishonchlilik	Manbaga ishonish mumkinmi?	Muallif, dalil, tekshirish usuli va manfaatlar baholanadi.
Dolzarblik moslik	/ Maqsadga aloqadormi?	Avtobus jadvali poyezd safarini rejalash uchun dolzarb emas.
Muddati yangiligi	/ Hali amaldami?	Eski narx yoki eskirgan qonun xato qarorga olib keladi.

Mezon	Savol	Izoh
To'liqlik	Zarur qismlar bormi?	Manzil ko'cha nomi bilan, ammo uy raqamisiz berilsa, yetarli emas.
Tafsilot darajasi	Yetarli, ammo ortiqcha emasmi?	Juda kam tafsilot ishini bajartirmaydi; juda ko'p tafsilot asosiy fikrni yashiradi.
Obyektivlik	Fakt va xulosa ajratilganmi?	Reklama manbasi mahsulot kamchiligini yashirishi mumkin.
Tushunarlilik	Auditoriya talqin qila oladimi?	Mutaxassis termini boshlang'ich o'quvchi uchun izoh talab qiladi.
Foydalilik	Qaror yoki vazifaga yordam beradimi?	To'g'ri axborot ham vazifaga aloqasiz bo'lsa foydasiz.
Qulaylik mavjudlik	Kerakli odam o'z vaqtida ola oladimi?	Maxfiylik bilan mavjudlik muvozanat talab qiladi.

Ko'p uchraydigan xato

Xossalar bir-birini kafolatlamaydi. Ishonchli manba eski axborot berishi, to'liq hisobot dolzarb bo'lmasligi, aniq raqam esa noto'g'ri obyektga tegishli bo'lishi mumkin.

Tushuntiruvchi misol

Maktab imtihon jadvali uchun sifat tekshiruvi: fan nomlari va vaqtlar to'g'ri bo'lishi – aniqlik; joriy yilniki bo'lishi – muddati; barcha sinflar kiritilishi – to'liqlik; o'quvchiga kerakli ustunlar bo'lishi – dolzarblik; rasmiy ma'muriyatdan olinishi – ishonchlilik.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Tasvir, matn, analog/raqamli, statik/dinamik va sifat xossalari - turli tasnif mezonlari.

Bob yakuni

Axborot turi mezonga bog'liq. Sifatni bitta "to'g'ri/noto'g'ri" belgisi bilan emas, aniqlik, ishonchlilik, dolzarblik, muddat, to'liqlik va tafsilot darajasi kabi mustaqil mezonlar bilan baholang.

Manba izi

CAM1011, PDF 13–17; ICT5, PDF 13–17; ICT11, PDF 296–305; OLD, 2-bob.

2.4 Axborot manbalari va ma'lumot yig'ish

Tayanch atamalar

manba, birlamchi manba, ikkilamchi manba, bevosita manba, bilvosita manba, so'rovnoma, intervyu, kuzatuv, sensor, tranzaksiya ma'lumoti, tanlanma.

2.4.1 Manba – kanal – qabul qiluvchi modeli



2.4.2 Birlamchi va ikkilamchi; bevosita va bilvosita

Ta'rif

Birlamchi yoki bevosita manba – aynan joriy maqsad uchun birinchi qo'ldan yig'ilgan ma'lumot.

Ta'rif

Ikkilamchi yoki bilvosita manba – avval boshqa maqsadda yig'ilgan, keyin joriy vazifa uchun qayta ishlatiladigan ma'lumot.

Darsliklarda “bevosita/bilvosita” va “birlamchi/ikkilamchi” ko'pincha bir-biriga mos ma'noda ishlatiladi. Biroq ilmiy adabiyotlarda atamalar kontekstga qarab nozik farqlanishi mumkin; testda darslik ta'rifi ustuvor.

	Birlamchi / bevosita	Ikkilamchi / bilvosita
Maqsad	Joriy tadqiqot uchun yig'iladi	Avvalgi maqsad uchun mavjud
Moslik	Odatda yuqori	Qisman mos bo'lishi mumkin
Narx va vaqt	Ko'proq	Odatda kamroq
Nazorat	Savol va tanlanma ustidan nazorat bor	Yig'ish usuli ustidan nazorat yo'q
Yangiligi	Joriy bo'lishi mumkin	Eskirgan bo'lishi mumkin
Misol	o'quvchilardan yangi so'rov	o'tgan yilgi hisobot

2.4.3 Ma'lumot yig'ish usullari

Usul	Kuchli tomoni	Cheklovi
So'rovnoma	Ko'p odamdan standart javob; avtomatik tahlil oson	Savol tarafkash bo'lishi, javob yuzaki yoki yolg'on bo'lishi mumkin
Intervyu	Chuqur izoh va aniqlashtiruvchi savol	Vaqt va xarajat ko'p; intervyuer ta'siri
Kuzatuv	Haqiqiy xatti-harakatni ko'rish	Kuzatilayotgan odam xulqini o'zgartirishi; talqin subyektiv

Usul	Kuchli tomoni	Cheklovi
O'lchov/sensor	Tez, takroriy va avtomatik; katta hajm	Kalibrlash xatosi, nosozlik, maxfiylik
Tajriba	Sabab-oqibatni nazoratli tekshirish	Sun'iy sharoit real hayotni to'liq aks ettirmasligi
Tranzaksiya yozuvi	Real faoliyatdan avtomatik hosil bo'ladi	Dastlab boshqa maqsad uchun yig'ilgan; kontekst yetishmasligi
Hujjat/tadqiqot	Tez va arzon ikkilamchi manba	Eskirish, tarafkashlik va aniqlik muammosi

Tanlanma va tarafkashlik

Butun populyatsiyani o'rganish qimmat bo'lsa, **tanlanma** olinadi. Tanlanma yetarli kattalikda va vakillik xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Faqat eng faol foydalanuvchilarni so'rash **tanlanma tarafkashligini** keltirib chiqaradi. Savolning “Siz ham foydali yangi tizimni qo'llab-quvvatlaysizmi?” kabi yo'naltiruvchi shakli esa **savol tarafkashligini** yuzaga keltiradi.

2.4.4 Statik va dinamik manba

Statik manbada ma'lumot faqat fayl yoki sahifa tahrir qilinganda o'zgaradi. Dinamik manba ma'lumotlar bazasi, sensor, jonli xizmat yoki hisoblash natijasi bilan bog'langan bo'lib, asosiy manba yangilansa avtomatik o'zgaradi.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Biror saytning “tez-tez yangilanishi” dinamiklikning o'zi emas. Yangilanish qo'lda kiritiladimi yoki asosiy ma'lumot manbasidan avtomatik keladimi – shuni tekshiring.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Manba turidan tashqari tanlama, maqsad, sana va yig'ish usuli ham baholanadi.

Bob yakuni

Manbani baholashda maqsad, yig'ish usuli, vaqt, tanlanma, xarajat va xolislikni birgalikda tekshiring. Birlamchi manba har doim mukammal emas; noto'g'ri savol yoki nosoz sensor birlamchi ma'lumotni ham sifatsiz qiladi.

Manba izi

CAM1011, PDF 13–16; CAM9, axborot yig'ish va tizim hayot sikli bo'limlari; ICT11, ma'lumotlar bazasi va Big Data bo'limlari; OLD, 3-bob.

2.5 Chuqurlashtirilgan tasnif, sifat va taqdim etish

2.5.1 Axborotni qo'shimcha tasniflash mezonlari

Darsliklarda bir xil obyekt turli mezonlar bo'yicha tasniflanadi. To'g'ri javob mezonni aniq aytishi kerak.

Miqdoriy va sifat ma'lumoti

Miqdoriy ma'lumot son bilan o'lchanadi yoki sanaladi: harorat, o'quvchilar soni, fayl hajmi. **Sifat ma'lumoti** toifa yoki xususiyatni bildiradi: rang, qurilma turi, fikr, holat. "5 ta ko'k fayl" yozuvida 5 - miqdoriy, ko'k - sifat ma'lumoti.

Strukturali, yarim strukturali va strukturasiz ma'lumot

Turi	Belgisi va misol
Strukturali	Oldindan belgilangan maydon va tartibga ega: elektron jadval, ma'lumotlar bazasi yozuvi.
Yarim strukturali	Umumiy belgilash yoki teglar bor, lekin qat'iy jadval emas: elektron pochta xabari, JSON/XML hujjati.
Strukturasiz	Qat'iy maydonlarga ajratilmagan: erkin matn, foto, audio, video.

Bu tasnif "matnli/grafik/audio" shakl tasnifini almashtirmaydi. Masalan, surat strukturasiz grafik ma'lumot bo'lishi mumkin.

Obyektiv va subyektiv axborot

Obyektiv axborot tekshiriladigan o'lchov yoki dalilga tayanadi. **Subyektiv axborot** shaxsiy qarash, his yoki bahoni ifodalaydi. Subyektiv axborot avtomatik ravishda "yolg'on" emas; u fikr sifatida to'g'ri belgilanishi kerak.

2.5.2 Axborot sifati: kengaytirilgan model

Axborot sifati bitta xossa bilan emas, bir nechta mezonning birgalikdagi holati bilan baholanadi.

Xossa	Savol	Muammo namunasi
To'g'rilik / aniq-lik	Qiymat xatosiz va real holatga mosmi?	90,30 o'rniga 903,00 yozilgan.
Ishonchlilik	Manba, usul va dalilga ishonish mumkinmi?	Muallifi noma'lum post, tekshirilmagan da'vo.
Dolzarblik / moslik	Ma'lumot aynan vazifa uchun kerakmi?	Poyezd jadvali kerak bo'lganda avtobus jadvali berildi.
Yangilik / mud-dat	Axborot foydalanish vaqtida eskirmaganmi?	Besh yil avvalgi narx asosida qaror qilish.
To'liqlik	Qaror uchun zarur qismlar bormi?	Manzil bor, lekin uy raqami yo'q.
Tafsilot darajasi	Juda kam yoki ortiqcha tafsilot bormi?	Bitta vaqt kerak bo'lsa, barcha stansiyalar jadvali berilgan.
Tushunarlilik	Til, belgi va format auditoriyaga mosmi?	Boshlang'ich o'quvchiga izohsiz texnik jargon.
Obyektivlik	Tanlash va ifodalash bir tomonlama emasmi?	Faqat foydali natijalar ko'rsatilgan reklama.
Foydalilik / qiymat	Axborot qaror yoki vazifaga yordam beradimi?	To'g'ri, lekin foydalanuvchi maqsadiga aloqasiz ma'lumot.
Mavjudlik	Vakolatli foydalanuvchi kerakli paytda foydalana oladimi?	Muhim fayl bor, ammo ochish huquqi yo'q.

Sifat mezonlari bir-birini kafolatlamaydi

Rasmiy tashkilotning 2020-yildagi e’loni manba jihatidan ishonchli bo’lishi mumkin, lekin bugungi qaror uchun eskirgan. Yangi ijtimoiy tarmoq posti dolzarb bo’lishi mumkin, lekin manbasi noma’lum. Shuning uchun “rasmiy” yoki “yangi” so’zining o’zi yetarli emas.

2.5.3 Ma’lumot manbaini tanlash va yig’ish usullari**Birlamchi va ikkilamchi; bevosita va bilvosita**

Bu juftliklar ko’pincha bir-biriga mos keladi, lekin mezonlari farq qiladi. **Birlamchi manba** hodisaga eng yaqin asl dalil yoki muallifning o’z material. **Ikkilamchi manba** birlamchi materialni sharhlaydi, qayta ishlaydi yoki umumlashtiradi. **Bevosita ma’lumot** aynan joriy maqsad uchun yig’iladi; **bilvosita ma’lumot** boshqa maqsad uchun avval yig’ilgan bo’ladi.

Yig’ish usullari

Usul	Kuchli tomoni	Cheklovi
Kuzatish	Haqiqiy xatti-harakatni qayd etadi	Sabab va fikrni doim ochib bermaydi
Intervyu	Chuqur, aniqlashtiruvchi javob	Vaqt talab qiladi, suhbatdosh ta’siri bo’lishi mumkin
So’rovnoma	Ko’p kishidan bir xil formatda ma’lumot	Savol tuzilishi javobni og’dirishi mumkin
O’lchov/sensor	Takrorlanuvchi va avtomatik qayd	Kalibrlash xatosi, qurilma nosozligi
Tajriba	Sabab-oqibatni sinash imkoniyati	Sun’iy sharoit va etik cheklovlar
Mavjud yozuvlar	Tez va arzon, katta hajm	Maqsad boshqa bo’lgan, eskirgan yoki to’liq emas

Tanlanma va noxolislik

Barcha aholini tekshirish imkonsiz bo’lsa, **tanlanma** olinadi. Tanlanma vakil bo’lishi uchun turli guruhlarini adolatli qamrab olishi kerak. Faqat informatika to’garagidagi o’quvchilardan “maktabda dasturlash qanchalik mashhur?” deb so’rash natijani yuqori tomonga og’diradi. Savolning o’zi ham noxolis bo’lishi mumkin: “Foydali elektron darslikni qo’llab-quvvatlaysizmi?” jumlasidagi “foydali” so’zi javobga ta’sir qiladi.

2.5.4 Axborotni taqdim etish shaklini tanlash

Bitta mazmun matn, jadval, diagramma, xarita, audio yoki video ko’rinishida berilishi mumkin. Shakl tanlashda auditoriya, maqsad, aniqlik, vaqt va foydalanish sharoiti hisobga olinadi.

Maqsad	Odatda mos shakl
Aniq qiymatlarni solishtirish	jadval yoki ustunli diagramma
Vaqt bo'yicha o'zgarish	chiziqli diagramma
Joylashuv va hudud	xarita
Bosqichni tushuntirish	sxema, oqim diagrammasi yoki animatsiya
Murakkab fikrni izohlash	matn + tasvir + misol
Ko'rish imkoniyati cheklangan auditoriya	audio tavsif, ekran o'qiydigan tuzilma
Eshitish imkoniyati cheklangan auditoriya	subtitrlar, transkript, vizual signal

Manba izi

Qo'shimcha sintez: Cambridge+ 10–11-sinf, 1-bob; ICT 5- va 8-sinf; Cambridge+ 6–9-sinfidagi source material, audience va data quality bo'limlari.

Bob yakuni

- Tasnif mezonini aytilishi shart; bir axborot bir nechta toifaga kirishi mumkin.
- Statik/dinamik yangilanishga, uzluksiz/diskret qiymatlar tabiatiga tegishli.
- Axborot sifati ko'p xossaligi; bitta xossa boshqasini kafolatlamaydi.
- Birlamchi/ikkilamchi manbaning originalligini, bevosita/bilvosita esa yig'ish usulini ko'rsatadi.
- Ishonchli qaror uchun manba, sana, maqsad, dalil va boshqa manbalar bilan moslik tekshiriladi.

2.6 Bob bo'yicha mustahkamlash savollari

1. Bitta video faylni kamida to'rt mezon bo'yicha tasniflang.
2. Statik sahifa bilan dinamik ma'lumotni farqlovchi asosiy belgi nima?
3. Birlamchi manba nega har doim ishonchli bo'lmasligi mumkin?
4. Aniqlik, ishonchlilik, dolzarblik va to'liqlikning bir-birini kafolatlamasligini misolda ko'rsating.
5. Shaxsiy va maxfiy axborot orasidagi munosabatni tushuntiring.

Axborot jarayonlari, izlash va raqamli madaniyat

Bob maqsadi va o'rganish natijalari

Bob yakunida axborot hayot siklini izohlaysiz; yaratishdan yo'q qilishgacha bo'lgan jarayonlarni farqlaysiz; qidiruv strategiyasi va manba baholash protokolini amalda qo'llaysiz; auditoriya, maqsad va kontekstni hisobga olasiz; elektron pochta madaniyati, netiket va raqamli iz qoidalariga amal qilasiz.

Raqamli savodxonlik kerakli axborotni topish bilan tugamaydi. Uni maqsadga mos yig'ish, tartiblash, baholash, taqdim etish va mas'uliyat bilan yo'q qilish ham zarur.

3.1 Saralash, filtrlash va guruhlashni farqlash

Amal	Natija	Misol
Saralash	Barcha yozuvlar tanlangan mezon bo'yicha tartiblanadi	ballni kamayish tartibida
Filtrlash	Faqat shartga mos yozuvlar ko'rsatiladi	balli 80 dan yuqori
Guruhlash	Yozuvlar umumiy belgi bo'yicha toifalarga ajratiladi	sinf yoki hudud bo'yicha

Ko'p uchraydigan xato

Saralash ma'lumotni o'chirmaydi; faqat tartibni o'zgartiradi. Filtrlash ham odatda yozuvni o'chirmaydi, balki vaqtincha ko'rsatmaydi.

3.2 Elektron pochta madaniyati

Professional elektron xatda mavzu satri aniq bo'ladi, salomlashish va qisqa maqsad ko'rsatiladi, ilova nomi tushunarli yoziladi, yuborishdan oldin qabul qiluvchi va fayl tekshiriladi. **CC** nusxadan xabardor bo'lishi kerak bo'lganlar uchun, **BCC** esa qabul qiluvchilarning manzillarini bir-biridan yashirish zarur bo'lganda qo'llanadi. "Reply all" faqat hamma ishtirokchi javobni bilishi kerak bo'lsa ishlatiladi.

3.3 Netiket

Netiket – internetdagi hurmatli, tushunarli va xavfsiz muloqot qoidalari. Katta harflarda to'liq yozish baqirish sifatida qabul qilinishi mumkin; shaxsiy hujum, spam, tekshirilmagan xabarni ulashish va boshqa odamning ma'lumotini ruxsatsiz tarqatish noto'g'ri. Tanqid shaxsga emas, fikr yoki dalilga qaratiladi.

3.4 Raqamli iz

Ta'rif

Raqamli iz – foydalanuvchining raqamli faoliyati natijasida qoladigan post, qidiruv, joylashuv, kirish jurnali, cookie, metadata va boshqa yozuvlar.

Faol iz foydalanuvchi ataylab yuborgan ma'lumot; passiv iz tizim tomonidan avtomatik yig'ilgan yozuvdir. Kontent o'chirilganda ham nusxa, skrinshot yoki zaxirada qolishi mumkin. Yuborishdan oldin kelajakdagi auditoriya va oqibatni baholash raqamli madaniyatning muhim qismidir.

3.5 Auditoriya, maqsad va kontekst

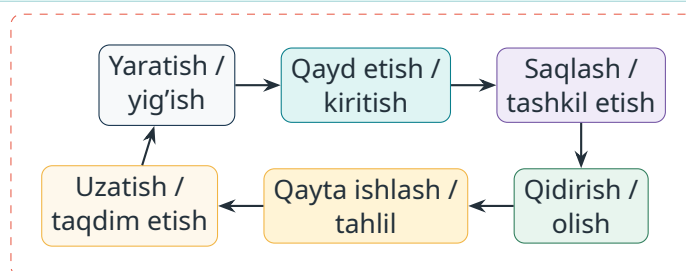
Axborotni taqdim etish usuli kimga, nima uchun va qaysi sharoitda berilishiga bog'liq. O'quvchiga sodda til va misol; rahbarga asosiy natija va qaror; mutaxassisga metod, birlik va cheklovlar kerak bo'lishi mumkin. Bir xil grafik telefon ekranida va bosma hisobotda boshqa o'lcham hamda tafsilotda tayyorlanadi.

3.6 Axborot jarayonlari va hayot sikli

3.6.1 Axborotli jarayonlar

Ta'rif

Axborotli jarayon – axborotni yaratish, qabul qilish, yig'ish, saqlash, izlash, qayta ishlash, uzatish, taqdim etish, himoyalash yoki yo'q qilish bilan bog'liq faoliyat.



Himoyalash, nazorat, zaxira va yo'q qilish barcha bosqichlarga taalluqli

3.6.2 Kiritish – qayta ishlash – chiqarish – saqlash modeli

Kiritish tashqi muhitdan ma'lumotni tizimga olib kiradi. **Qayta ishlash** hisoblash, taqqoslash, saralash, formatlash, modellashtirish yoki tasniflash orqali ma'lumotni o'zgartiradi. **Chiqarish** natijani foydalanuvchi yoki boshqa tizimga beradi. **Saqlash** esa ma'lumot va natijani keyingi foydalanish uchun saqlaydi. Teskari aloqa chiqish natijasini keyingi kirishga aylantirishi mumkin.

Tushuntiruvchi misol

Elektron jurnal: o'qituvchi bahoni kiritadi; tizim diapazon va foydalanuvchi huquqini tekshiradi; o'rtacha bahoni hisoblaydi; natijani jadval va hisobotda chiqaradi; ma'lumotlar bazasida saqlaydi; ota-ona ko'rishi teskari aloqa va yangi harakatni yuzaga keltiradi.

3.6.3 Qayta ishlash natijasida yangi axborot

Qayta ishlash faqat formatni almashtirish emas. U xom ma'lumotdan yangi mazmun hosil qilishi mumkin:

- qiymatlarni yig'ish – umumiy natija;
- saralash – tartib va ustuvorlik;
- filtrlash – shartga mos yozuvlar;
- taqqoslash – farq yoki anomaliya;
- guruhlash – toifa va tendensiya;
- statistik tahlil – o'rtacha, median, korrelatsiya;
- modelashtirish – ehtimoliy natija yoki prognoz.

Manba izi

ICT7, PDF 4–8; ICT5, PDF 13–23; CAM1011, ma'lumot va axborot jarayonlari bo'limlari; OLD, 3–4-boblar.

3.7 Qidiruv tizimlari, kalit so'zlar va manba auditi**Tayanch atamalar**

qidiruv so'rovi, kalit so'z, indeks, saralash, filtrlash, manba, muallif, dolzarblik, ishonchlilik, fakt, fikr, dezinformatsiya.

3.7.1 Qidiruv tizimi qanday ishlaydi?

1. **Crawler/spider** havolalarni kuzatib sahifalarni topadi.
2. Kontent tahlil qilinib **indeks**ga qo'shiladi.
3. Foydalanuvchi so'rovi token va ma'noga ajratiladi.
4. **Ranking** moslik, sifat, yangilik, joylashuv va boshqa signallar bo'yicha natijani tartiblaydi.
5. Natija sahifasi organik, reklama va maxsus bloklarni ko'rsatishi mumkin.

3.7.2 Samarali so'rov

Operator/usul	Maqsad	Misol
"aniq ibora"	so'z tartibini saqlash	"axborot hajmi"
-so'z	keraksiz ma'noni chiqarish	python -ilon
site:domain	bitta sayt/domen ichida	site:edu.uz Unicode

Operator/usul	Maqsad	Misol
filetype:pdf	fayl turini cheklash	filetype:pdf sanoq sistemasi
OR	muqobil atama	Vijener OR Vigenere
Aniq birlik/yil	kontekstni toraytirish	44.1 kHz 16 bit stereo formula
Sinonim va tarjima	recallni oshirish	validation data entry tekshirish

3.7.3 Manbani baholash protokoli

1. **Muallif:** kim va qaysi vakolat bilan yozgan?
2. **Maqsad:** o'rgatish, sotish, ishontirish yoki ko'ngilochar?
3. **Dalil:** manba, usul, ma'lumot va havola bormi?
4. **Sana:** mavzu uchun yetarlicha yangimi?
5. **Moslik:** savolning aynan qaysi qismini javoblaydi?
6. **Tasdiq:** mustaqil ishonchli manbalar mos keladimi?
7. **Tahrir:** xato tuzatish va nashriy nazorat bormi?

Fakt, noto'g'ri axborot va manipulyatsiya

Misinformation – xato bo'lsa ham ataylab aldash maqsadisiz tarqalgan ma'lumot; **disinformation** – ataylab chalg'itish; **malinformation** – haqiqiy ma'lumotni zarar yetkazish uchun kontekstdan uzib tarqatish. Sarlavha, rasm va statistik grafik ham manipulyatsiya qilishi mumkin.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Domenning .org yoki .edu bilan tugashi o'z-o'zidan mazmun to'g'riligini kafolatlamaydi. Muallif, dalil, sana va boshqa manbani ham tekshiring.

3.7.4 Tasvir, audio va video qidiruvi

Media qidirishda format, o'lcham, litsenziya, davomiylik, manba va teskari tasvir qidiruvi muhim. Teskari qidiruv rasmning avvalgi nusxasi va kontekstini topishga yordam beradi. Media faylni yuklashdan oldin mualliflik huquqi va metadata tekshiriladi.

3.7.5 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** "O'zbekistonda suv tejash" mavzusiga aniqroq qidiruv so'rovi tuzing.
2. **O'rta.** Ikki sahifa topildi: biri 2018-yilgi anonim blog, ikkinchisi 2026-yilgi rasmiy tashkilot hisoboti. Qaysi birini asosiy manba qilasiz va nima uchun?
3. **Murakkab.** Ijtimoiy tarmoqdagi grafikda sonlar berilgan, lekin o'q kesilgan va manba yo'q. Uni ulashishdan oldin tekshiruv algoritmini yozing.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** Masalan: "suv tejash" 0'zbekiston filetype:pdf. Aniq ibora va fayl turi natijani toraytiradi.
2. **O'rta yechim.** Asosiy manba sifatida rasmiy va yangi hisobot tanlanadi; muallif, sana, metod va dalil tekshiriladi. Blog yordamchi fikr bo'lishi mumkin, lekin anonimligi va eskirganligi zaiflik.
3. **Murakkab yechim.** 1) asl manbani topish; 2) o'q va masshtabni tekshirish; 3) raqamlarni rasmiy dataset bilan solishtirish; 4) sana va kontekstni aniqlash; 5) xulosa grafikdan ortiqcha chiqmaganini tekshirish; 6) manba bilan ulashish yoki rad etish.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Qidiruv tizimida yuqorida chiqish ishonchlilik kafolati emas.

Bob yakuni

Qidiruv natijasi javob emas, nomzod manbalar ro'yxati. Samarali so'rov topishni, manba auditi esa ishonishni boshqaradi.

Manba izi

ICT6, PDF 77–114; ICT8 SMM/CMS va platformalar; CAM5–CAM8 Internet qidiruvi; CAM9 kommunikatsiya; OLD, 15-bob.

3.8 Axborot texnologiyasi va raqamli jamiyat

3.8.1 Axborot texnologiyasi

Ta'rif

Axborot texnologiyasi – ma'lum maqsadga erishish uchun axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va taqdim etishda qo'llanadigan usul, jarayon va vositalar majmui.

Texnologiya faqat qurilma emas. Masalan, bulutli hujjat bilan hamkorlik qurilma, dastur, tarmoq, foydalanuvchi roli, versiya nazorati va xavfsizlik qoidasining birgalikdagi jarayonidir.

3.8.2 Raqamli muhit va axborotlashgan jamiyat

Raqamli muhit – axborot raqamli shaklda yaratiladigan, saqlanadigan va almashinadigan qurilma, dastur, tarmoq va xizmatlar makoni. **Axborotlashgan jamiyat**da aholining katta qismi faoliyati axborotni ishlab chiqish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish bilan bog'liq bo'ladi.

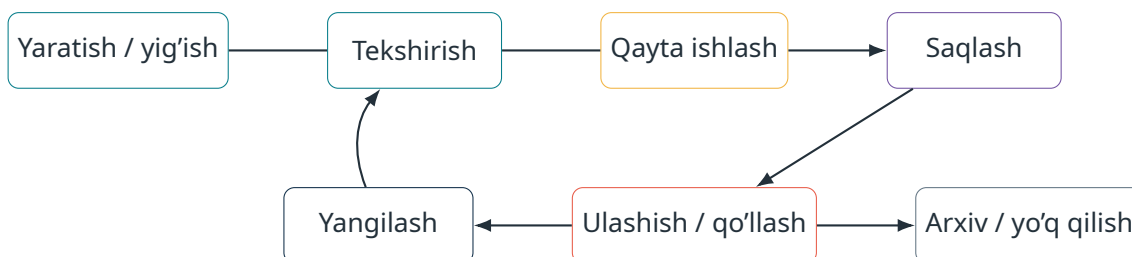
Raqamli tengsizlik

Raqamli tengsizlik – qurilma, Internet, sifatli xizmat, ko'nikma yoki foydalanish imkoniyatidagi farq. U faqat Internet bor-yo'qligi emas; tezlik, narx, til, nogironligi bo'lgan foydalanuvchilar uchun moslik va raqamli ko'nikma ham ta'sir qiladi.

3.9 Axborotning to'liq hayotiy sikli va dalil auditi

3.9.1 Axborot hayotiy sikli va qayta ishlash amallari

Axborot bilan ishlash bir martalik amal emas. U yaratiladi yoki yig'iladi, sifat nazoratidan o'tadi, qayta ishlanadi, saqlanadi, foydalaniladi, ulashiladi, yangilanadi, arxivlanadi va zarur bo'lmaganda xavfsiz yo'q qilinadi. Har bir bosqichda mas'uliyat va sifat talabi o'zgaradi.



Saralash, filtrlash, guruhlash va umumlashtirish

- **Saralash** yozuvlarni tanlangan mezon bo'yicha tartiblaydi: ism bo'yicha A-Z, ball bo'yicha katta-kichik.
- **Filtrlash** shartga mos yozuvlarni ko'rsatadi: balli 70 dan yuqori o'quvchilar.
- **Guruhlash** o'xshash yozuvlarni toifalarga ajratadi: sinf, hudud yoki qurilma turi bo'yicha.
- **Umumlashtirish** katta hajmdan ko'rsatkich chiqaradi: jami, o'rtacha, minimum, maksimum, ulush.
- **Xulosa chiqarish** natijani vaziyat va dalil bilan talqin qiladi. Hisoblangan o'rtacha qiymatning o'zi hali to'liq xulosa emas.

Tushuntiruvchi misol

Ishlangan usul. Ma'lumotni saralashdan xulosagacha

Bosqichli

tahlil O'quvchilarning test ballari va sinflari berilgan. "Qaysi sinfga qo'shimcha mashg'ulot ko'proq kerak?" savoliga javob berish kerak.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. Noto'g'ri yoki bo'sh qiymatlarni tekshiring.
2. Yozuvlarni sinf bo'yicha guruhlang.
3. Har sinf uchun o'rtacha, median va past natijalar ulushini hisoblang.
4. Faqat o'rtachaga tayanmang: bir nechta juda yuqori ball o'rtachani oshirishi mumkin.
5. Sinflar topshiriq sharoiti bir xil bo'lganini tekshiring.
6. Dalilga mos ehtiyotkor xulosa yozing: "8-B sinfda 50 balldan past natijalar ulushi yuqori; aynan shu ko'nikmalar bo'yicha qo'shimcha mashg'ulot rejalashtirish maqsadga muvofiq."

3.9.2 Qidiruvni rejalashtirish algoritmi

Samarali qidiruv kalit so'z yozishdan oldin boshlanadi.

1. **Axborot ehtiyojini aniqlang:** nima kerak, qaysi davr, qaysi hudud, qaysi daraja?
2. **Asosiy tushunchalarni ajrating:** sinonim, qisqartma va boshqa tildagi variantlarini yozing.

3. **So'rovni toraytiring:** aniq ibora, minus, site:, filetype:, sana va til filtrlari.
4. **Natijani tez tekshiring:** domen, sarlavha, sana, muallif, qisqa matn.
5. **Manbani ochib baholang:** maqsad, dalil, havola, yangilanish, tarafkashlik.
6. **Kamida ikki mustaqil manba bilan solishtiring.**
7. **Kerakli qismini qayd etib, manbasini yozib boring.**

Qo'shimcha qidiruv operatorlari

Operator	Vazifasi
OR	sinonimlardan kamida bittasi qatnashgan natija: AI OR "sun'iy intellekt"
intitle:	so'z sahifa sarlavhasida bo'lishi: intitle:spetsifikatsiya informatika
inurl:	so'z URL tarkibida bo'lishi
before: / after:	vaqt chegarasi, qidiruv tizimiga bog'liq
*	ayrim tizimlarda noma'lum so'z o'rnidagi joker belgi

Rasm va media manbasini tekshirish

Rasmni teskari qidirish, kadrni alohida qidirish, metadata mavjud bo'lsa ko'rish, tasvirdagi belgi va joylarni solishtirish, eng qadimgi nusxani topish hamda rasmiy xabar bilan tekshirish kerak. Metadata o'chirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin, shuning uchun u yagona dalil emas.

3.9.3 Manbani dalil asosida baholash

Lateral o'qish

Faqat sahifaning o'zidagi "Biz haqimizda" bo'limiga ishonish yetarli emas. **Lateral o'qish** - yangi oynalarda muallif yoki tashkilot haqida mustaqil manbalarni tekshirish, da'voning asl kelib chiqishini topish va boshqa ishonchli manbalar qanday baholaganini ko'rish usuli.

Uchburchak tekshiruv - triangulyatsiya

Muhim da'voni uch turdagi manba bilan tekshirish foydali:

1. birlamchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot;
2. mustaqil ishonchli sharh;
3. boshqa usul yoki ma'lumot to'plami bilan tasdiqlovchi dalil.

Manbalar bir-biridan nusxa olgan bo'lsa, ular mustaqil hisoblanmaydi.

3.9.4 Raqamli kontent va auditoriya

Kontent - raqamli muhitda maqsadli yaratilgan matn, rasm, audio, video, animatsiya yoki ularning birikmasi. Kontent sifati faqat chiroyli ko'rinishga emas, maqsad va auditoriyaga mosligiga bog'liq.

Auditoriya omili	Dizayn va mazmunga ta'siri
Yosh va bilim darajasi	til murakkabligi, izoh va misollar
Maqsad	xabardor qilish, o'qitish, sotish yoki ishontirish uslubi
Qurilma	ekran o'lchami, fayl hajmi, boshqaruv elementlari
Imkoniyati	subtitrlar, kontrast, alt matn, klaviatura bilan boshqarish
Madaniy kontekst	rang, ramz, tasvir va iboralarning mosligi
Maxfiylik ehtiyoji	qaysi shaxsiy ma'lumotni umuman joylamaslik

Shaxsiy ma'lumot va maxfiylik

Shaxsiy ma'lumot insonni bevosita yoki bilvosita aniqlashi mumkin: ism, telefon, manzil, joylashuv, fotosurat, qurilma identifikatori, biometrik belgi, maktab va jadval. Alohida zararsiz ko'ringan ma'lumotlar birlashtirilganda shaxsni aniqlash mumkin. Shu sababli "faqat bitta ma'lumotni yozdim" degan fikr yetarli himoya emas.

Raqamli iz

Faol raqamli iz foydalanuvchi ataylab qoldirgan post, izoh, forma yoki fayl. **Passiv raqamli iz** tizim avtomatik qayd etgan IP manzil, cookie, lokatsiya, qurilma va ko'rish tarixidir. O'chirilgan postning nusxasi, skrinshoti yoki zaxirasi qolishi mumkin.

3.9.5 Raqamli muloqot va netiket

Elektron pochta tuzilishi

Professional xabarda mavzu satri aniq bo'ladi, murojaat va maqsad birinchi jumalarda aytiladi, fayl biriktirilgan bo'lsa tilga olinadi, ohang auditoriyaga mos va imzo tushunarli bo'ladi. To, Cc va Bcc vazifalari farqlanadi: asosiy qabul qiluvchi, ochiq nusxa va yashirin nusxa.

Ko'p uchraydigan xato

"Reply all" va yashirin nusxa Barcha qabul qiluvchiga javob berish faqat hamma uchun javob zarur bo'lsa ishlatiladi. Ko'p begona qabul qiluvchiga xabar yuborilganda ularning manzilini o'zaro oshkor qilmaslik uchun Bcc qo'llanishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqdagi etik xulq

Boshqa shaxsning fotosi yoki yozishmasini roziligisiz tarqatmaslik, haqorat va kamsitishdan saqlanish, bahsda shaxsga emas dalilga murojaat qilish, reklama yoki homiylikni yashirmaslik, xato ma'lumotni tuzatish va platforma qoidalariga rioya qilish raqamli madaniyatning bir qismidir.

3.9.6 Mualliflik huquqi, plagiat va litsenziya

Mualliflik huquqi asar yaratilishi bilan muallifning huquqlarini himoya qiladi. Internetda ochiq ko'rinishi "xohlagancha ko'chirish mumkin" degani emas. **Plagiat** - boshqa shaxsning g'oya yoki ifodasini manbasiz o'ziniki sifatida ko'rsatish. Iqtibos olishda ham hajm va maqsad qonuniy cheklavlarga mos bo'lishi kerak.

Foydalanish holatlari

- **Muallif ruxsati:** aniq litsenziya yoki yozma rozilik.
- **Ochiq litsenziya:** masalan, Creative Commons shartlariga rioya qilish.
- **Jamoat mulki:** huquq muddati tugagan yoki qonunda shunday belgilangan asar.
- **Qonuniy istisno:** ta'lim, sharh yoki iqtibos uchun mamlakat qonunidagi chegaralar; avtomatik va cheksiz ruxsat emas.

CC belgisi	Umumiy ma'nosi
BY	muallifni ko'rsatish shart
SA	hosila asarni xuddi shu litsenziyada tarqatish
NC	tijoriy foydalanish taqiqlangan
ND	o'zgartirilgan hosila tarqatilmaydi

3.9.7 Raqamli xizmatga kirish: uch bosqich

Identifikatsiya - foydalanuvchi kimligini da'vo qiladi: login yoki karta raqami. **Autentifikatsiya** - bu da'vo parol, bir martalik kod, biometrika yoki kalit bilan tekshiriladi. **Avtorizatsiya** - tasdiqlangan foydalanuvchi qaysi resurs va amallarga huquqli ekani belgilanadi. "Login kiritish" hali tizimga ruxsat berildi degani emas.

3.9.8 Validatsiya, verifikatsiya va xatoni aniqlash usullari

Validatsiya qoidalari

Tekshiruv	Vazifasi va misol
Mavjudlik	majburiy maydon bo'sh emas
Tur	yosh maydonida son, sana maydonida sana
Diapazon	imtihon balli 0-100 oralig'ida
Uzunlik	telefon raqamida belgilangan belgilar soni
Format	elektron pochta yoki sana andozasi
Ro'yxat / lookup	qiymat ruxsat etilgan toifalardan biri
Mantiqiy	tugash sanasi boshlanish sanasidan oldin emas
Nazorat raqami	kodning boshqa raqamlaridan hisoblangan tekshiruv belgisi

Validatsiya qiymatning qoidaga mosligini tekshiradi, lekin haqiqatga mosligini kafolatlamaydi. 30 yosh qiymati diapazondan o'tishi mumkin, ammo asl yosh 31 bo'lishi ehtimoli bor.

Verifikatsiya usullari

- **Ikki marta kiritish** - ikkita kiritma solishtiriladi.
- **Vizual tekshirish** - ekrandagi qiymat asl hujjat bilan ko'zdan kechiriladi.
- **Prufriding** - matn imlo, tushib qolgan yoki almashgan belgilar bo'yicha tekshiriladi.
- **Mustaqil qayta hisoblash** - formula natijasi boshqa usul bilan tasdiqlanadi.

Parity, checksum va check digit

Parity biti uzatilgan bitlar guruhida 1 lar sonini juft yoki toq qilish uchun qo'shiladi. U ko'p hollarda bitta bit xatosini aniqlaydi, lekin barcha ko'p bitli xatolarni topmaydi. **Checksum** blok qiymatlaridan hisoblangan nazorat yig'indisi; qabul tomoni qayta hisoblab solishtiradi. **Check digit** identifikator raqamlaridan maxsus algoritm bilan olinadi va noto'g'ri terishlarni aniqlashga yordam beradi.

Tushuntiruvchi misol

1-misol. Juft parity bitini topish Oddiy Ma'lumot biti 1011001. Juft parity ishlatilsa, parity biti nima bo'ladi?

Bosqichma-bosqich yechimlar

Ketma-ketlikda to'rtta 1 bor, bu juft. Umumiy son juft qolishi uchun parity biti 0 bo'ladi. Natija, parity bitining joyiga qarab, masalan, 10110010 ko'rinishida uzatilishi mumkin.

Tushuntiruvchi misol

2-misol. Parity nimani aniqladi? O'rta Juft parity bilan uzatilgan baytda qabul tomoni 1 lar sonini toq deb topdi.

Bosqichma-bosqich yechimlar

Kamida bitta bit o'zgarganini aniqlash mumkin. Lekin qaysi bit xato ekani ma'lum emas; parity xatoni avtomatik tuzatmaydi. Ikki bit bir vaqtda almasha, 1 lar soni yana juft bo'lib, xato sezilmasligi mumkin.

Tushuntiruvchi misol

3-misol. Validatsiya va verifikatsiya birga Murakkab Onlayn forma tug'ilgan
yilni 1900-2026 oralig'ida qabul qiladi va foydalanuvchidan elektron pochta manzilini ikki marta yozishni so'raydi. Har bir nazorat turini aniqlang va cheklovini ayting.

Bosqichma-bosqich yechimlar

Yil uchun diapazon tekshiruvi - validatsiya; mantiqan mumkin bo'lmagan qiymatlarni rad etadi, ammo 1990 o'rniga 1991 yozilsa o'tadi. Elektron pochta ikki marta kiritish - verifikatsiya; ikki yozuv bir xil bo'lsa terish xatosi ehtimoli kamayadi, lekin ikkala safar bir xil noto'g'ri manzil kiritilishi mumkin.

Manba izi

Qo'shimcha sintez: ICT 6- va 8-sinf; Cambridge+ 5–9-sinf qidiruv, e-mail, audience va proofing boblari; Cambridge+ 10–11-sinf, 1-bob; 2026-yil spetsifikatsiyasi.

Bob yakuni

- Axborot jarayoni yaratishdan yo'q qilishgacha bo'lgan butun hayot siklidir.
- Qidiruv tizimi natijasi manba sifatini kafolatlamaydi.
- Fakt tekshiriladi, fikr baholanadi, xulosa esa dalildan chiqariladi.

- Raqamli madaniyat muloqot, maxfiylik, mualliflik va izlarni boshqarishni qamrab oladi.
- Validatsiya formatni, verifikatsiya asl qiymatga moslikni tekshiradi.

Manba izi

ICT6, PDF 77–114; CAM5 90–107; CAM6 159–170; CAM1011 10–31; ICT8 raqamli platformalar va auditoriya bo'limlari.

3.10 URL va qidiruv natijasini texnik o'qish

3.10.1 URL tuzilishi

$\underbrace{\text{https}}_{\text{protokol}} : // \underbrace{\text{example.uz}}_{\text{domen}} \underbrace{\text{/kurs/axborot}}_{\text{yo'l}} \underbrace{? \text{page}=2}_{\text{so'rov}}$

URL (*Uniform Resource Locator*) resurs manzilini bildiradi. HTTPS shifrlangan transport va server sertifikatini bilan bog'liq, lekin sahifadagi har bir gapning haqiqat ekanini kafolatlamaydi.

3.11 Axborotni taqdim etish, auditoriya va accessibility

Bir xil mazmun turli auditoriya uchun boshqa til, format, media va tafsilot darajasida taqdim etiladi. Dizayn – bezak emas, ma'noni aniq yetkazish vositasi.

Tayanch atamalar

auditoriya, maqsad, kommunikatsiya, layout, vizual ierarxiya, kontrast, accessibility, alt text, subtitr, transkript, responsive, uslub.

3.11.1 Auditoriya tahlili

- yosh va bilim darajasi;
- til va terminologiya;
- maqsad va vaqt;
- qurilma va ekran;
- ko'rish, eshitish, motor yoki kognitiv ehtiyoj;
- madaniy kontekst;
- maxfiylik va kirish huquqi.

Tushuntiruvchi misol

Bir xil tarmoq uzilishi: texnik mutaxassisga log, paket yo'qotilishi va vaqt; direktor uchun ta'sir, davomiylik va tiklash holati; o'quvchi uchun sodda xabar va keyingi amal beriladi.

3.11.2 Taqdimot shaklini tanlash

Shakl	Kuchli tomoni	Mos vaziyat
Matn	aniq tafsilot, qidirish	yo'riqnoma, qonun, hisobot
Jadval	qiymatlarni aniq taqqoslash	natija, ro'yxat
Diagramma	tendensiya va nisbatni tez ko'rsatish	tahlil, taqdimot
Infografika	qisqa vizual hikoya	keng auditoriya
Audio	ko'rmasdan tinglash	podkast, accessibility
Video	jarayon va harakat	demonstratsiya
Interaktiv forma	foydalanuvchi kiritishi va mos javob	xizmat, test

3.11.3 Vizual ierarxiya

Sarlavha, bo'lim, asosiy matn, izoh va chaqiriq o'lcham, og'irlik, bo'shliq va joylashuv bilan farqlanadi. Rang yagona belgi bo'lmasligi kerak; masalan, xato qizil rang bilan birga ikonka va matn bilan ko'rsatiladi.

Jadval va grafik halolligi

O'q shkalasini asossiz kesish, 3D effekt, noto'g'ri maydon nisbati yoki tanlangan vaqt oralig'i tendensiyani buzishi mumkin. Grafik sarlavha, birlik, manba va legendaga ega bo'lishi kerak.

3.11.4 Accessibility

Ehtiyoj	Yechim	Noto'g'ri yondashuv
Ko'rish	semantik sarlavha, alt text, klaviatura, screen reader	rasm ichida matn, past kontrast
Rang ajratish	rang + shakl + yozuv	faqat qizil/yashil
Eshitish	subtitrlar, transkript, vizual signal	faqat audio ko'rsatma
Motor	katta nishon, klaviatura navigatsiyasi	juda kichik tugma, hover-only
Kognitiv	sodda til, qisqa bosqich, izchil layout	uzun zich paragraf, noaniq ikonka
Mobil	responsive layout, mos shrift	gorizontal scroll, mayda matn

3.11.5 Alt text va subtitrlar

Alt text rasmning vazifasi va muhim mazmunini kontekstga mos bayon qiladi; "rasm" deb yozish yetarli emas. Dekorativ rasm screen readerdan yashirilishi mumkin. Subtitrlar faqat nutqni emas, zarur tovush va speaker identifikatsiyasini ham beradi.

Ko'p uchraydigan xato

Ko'p animatsiya, o'tish va rang professional dizayn degani emas. Har element ma'no, yo'nalish yoki e'tiborni boshqarishi kerak.

3.11.6 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol**Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga**

1. **Oddiy.** Bir xil maktab xavfsizligi xabarini 7 yoshli o'quvchi va ota-onaga qanday turlicha taqdim etasiz?
2. **O'rta.** Diagrammada 49% va 51% qiymatlar bor, vertikal o'q 48% dan boshlanadi. Muammoni tushuntiring.
3. **Murakkab.** Video darsni eshitishida yoki ko'rishida cheklovi bo'lgan foydalanuvchilar uchun kamida to'rtta accessibility chorasi bilan qayta loyihalang.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** 7 yoshli o'quvchiga qisqa jumla, piktogramma va bitta aniq harakat; ota-onaga sabab, vaqt, aloqa va batafsil yo'riqnoma beriladi. Mazmun bir xil, til va tafsilot auditoriyaga mos.
2. **O'rta yechim.** Kesilgan o'q 2 foizlik farqni juda katta ko'rsatadi. O'qni nolga yaqin boshlash yoki kesilganini aniq belgilash, qiymatlarni yozish va grafik turini to'g'ri tanlash kerak.
3. **Murakkab yechim.** Subtitrlar va transcript; tasvirlar uchun alt-text/audio description; klaviatura bilan boshqarish; yuqori kontrast va o'qiladigan shrift; pauza/tezlik nazorati; faqat rangga tayanmaslik.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Yaxshi dizayn bezak emas - mazmunni buzmasdan, auditoriyaga yetkazish vositasi.

Bob yakuni

Taqdimot sifati auditoriya, maqsad, qurilma, media va accessibilityga bog'liq. Mazmunni chiroyli emas, to'g'ri va foydalanish mumkin holga keltiring.

Manba izi

CAM9 auditoriya, kommunikatsiya, uslublar, hujjatlar, grafik va taqdimot bo'limlari; CAM5–CAM8 multimedia va hujjatlar; ICT6 taqdimot; ICT8 CMS/SMM.

3.12 Xatolarni aniqlashning chuqurlashtirilgan usullari**3.12.1 Nazorat raqami**

Check digit boshqa raqamlardan og'irlik va modul algoritmi bilan hisoblanadi. U ayrim bitta xato va raqam almashuvini aniqlashi mumkin, lekin kodning mazmuni haqiqiyligini kafolatlamaydi.

Tushuntiruvchi misol

Soddalashtirilgan modul-10: raqamlarning og'irlangan yig'indisini 10 ga karrali qilish uchun oxirgi raqam tanlanadi. Kiritishda qayta hisoblangan qiymat oxirgi raqamga mos kelmasa xato topiladi.

3.12.2 Uzatish xatolarini aniqlash**Paritet biti**

Bitlar guruhidagi 1 lar sonini juft yoki toq qilish uchun qo'shimcha bit. Bitta bit xatosini aniqlaydi, lekin juft sondagi bit xatosi ko'rinmasligi mumkin; xatoning joyini ko'rsatmaydi.

Checksum va CRC

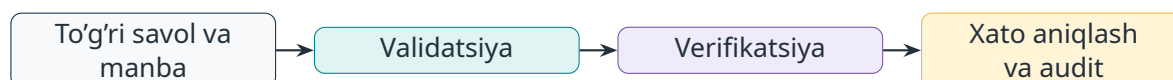
Checksum bloklardan hisoblangan nazorat qiymati. **CRC** polinom bo'lishiga asoslangan kuchliroq xato aniqlash usuli; tarmoq va saqlashda burst xatolarni aniqlashda samarali.

Echo va ARQ

Echo check qabul qilingan ma'lumotni jo'natuvchiga qaytarib solishtiradi. **ARQ** *Automatic Repeat re-Quest* xato yoki timeout bo'lsa paketni qayta so'raydi. Acknowledgement (ACK) muvaffaqiyatni, NAK xatoni bildirishi mumkin.

Xatoni tuzatish kodi

Qo'shimcha redundancy ayrim xatolarni qayta uzatmasdan tuzatishga imkon beradi. Hamming kodi bitta bit xatosining joyini topish va tuzatish uchun paritet bitlarini turli guruhlarga joylashtiradi. QR kod Reed–Solomon xato tuzatishdan foydalanadi.

3.12.3 Qatlamli sifat nazorati**Ko'p uchraydigan xato**

Autentifikatsiya foydalanuvchi kimligini, validatsiya qiymat qoidasini, avtorizatsiya esa ruxsatini tekshiradi. Uchlasini aralashtirmang.

3.13 Mualliflik huquqi, litsenziya, maxfiylik va raqamli etika

Internetda ochiq ko'ringan material avtomatik ravishda erkin nusxalanadigan material emas. Huquq, litsenziya, plagiat va etik foydalanish alohida tekshiriladi.

Tayanch atamalar

mualliflik huquqi, plagiat, piracy, litsenziya, proprietary, open source, freeware, shareware, public domain, Creative Commons, atributsiya, shaxsiy ma'lumot, maxfiylik, rozilik, netiket, kiberbulling.

3.13.1 Mualliflik huquqi nimani himoya qiladi?

Mualliflik huquqi original ifoda shaklini: matn, kod, rasm, musiqa, video, dizayn va boshqa asarni himoya qiladi. G'oya, fakt yoki usulning o'zi har doim aynan shu himoya bilan qamralmaydi, ammo ifodani nusxalash cheklanishi mumkin.

3.13.2 Plagiat, huquqbuzarlik va piracy

Plagiat	Boshqa shaxsning g'oya yoki ifodasini manbasiz o'ziniki sifatida ko'rsatish – akademik/etik buzilish.
Mualliflik huquqini buzish	Ruxsatsiz nusxalash, tarqatish, moslashtirish yoki ommaga uzatish – huquqiy masala.
Piracy/qaroqchilik	Dastur, media yoki boshqa himoyalangan materialni noqonuniy ko'paytirish/tarqatish.

Plagiat va huquqbuzarlik kesishishi mumkin, lekin bir xil emas. Ruxsat olingan matnni manbasiz topshirish plagiat bo'lishi; manba ko'rsatilgan bo'lsa ham ruxsatsiz to'liq nusxa huquqbuzarlik bo'lishi mumkin.

3.13.3 Dasturiy litsenziyalar

Tur	Mazmun	Muhim noziklik
Proprietary	kod yopiq, foydalanish shartnoma bilan	sotib olish egalik emas, foydalanish huquqi
Open source	manba kodi ochiq va litsenziya huquq beradi	“bepul narx” degani emas; shartlar bor
Freeware	odatda bepul foydalanish	kod ochiq bo'lishi shart emas
Shareware/trial	sinov yoki cheklangan versiya	muddat/funksiya cheklovi
Public domain	mualliflik cheklovi yo'q yoki tugagan	yurisdiksiya va materialni tekshirish
Subscription/SaaS	xizmatga davriy ruxsat	ma'lumot eksporti va xizmatga bog'liqlik

3.13.4 Creative Commons

BY	muallifni ko'rsatish
SA	hosila asarni ayni litsenziyada tarqatish
NC	notijorat foydalanish
ND	hosila/o'zgartirishga ruxsat yo'q
CC0	huquqlardan imkon qadar voz kechib public domainga yaqinlashtirish

Kombinatsiya, versiya va yurisdiksiya shartlari tekshiriladi. ND bilan tarjima/moslashtirish ham hosila asar bo'lishi mumkin.

3.13.5 Manbani to'g'ri ko'rsatish

Minimal atributsiya: muallif, asar nomi, manba, litsenziya va o'zgartirishlar. Iqtibos qisqa, aniq va manbali; parafraz mazmunni o'z so'zida qayta tuzadi, lekin baribir manba talab qiladi.

3.13.6 Shaxsiy ma'lumot va maxfiylik

Shaxsiy ma'lumot shaxsni bevosita yoki bilvosita aniqlashga yordam beradigan qiymat. Maxsus toifadagi ma'lumotlar yuqori himoya talab qilishi mumkin. Asosiy tamoyillar:

- qonuniy va aniq maqsad;
- kerakligidan ortiq yig'maslik;
- to'g'ri va yangilangan saqlash;
- zarur muddatdan ortiq saqlamaslik;
- tegishli xavfsizlik;
- shaffoflik va foydalanuvchi huquqi;
- uchinchi tomon va xalqaro uzatishni nazorat qilish.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Anonimlashtirish shaxsni qayta aniqlash amalda mumkin bo'lmaydigan darajada identifikatorlarni olib tashlash; pseudonimlashtirish esa alohida kalit bilan qayta bog'lash mumkin bo'lgan almashtirish. Ular bir xil emas.

3.13.7 Raqamli etika va netiket

Hurmatli til, mavzuga mos yozish, spam qilmaslik, shaxsiy ma'lumotni ruxsatsiz ulashmaslik, manbani ko'rsatish, boshqalarning vaqt va bandwidthini hurmat qilish, konfliktni ommaga yoymasdan hal etish. **Kiberbulling** – raqamli vosita bilan takroriy zarar, tahqir yoki bosim; dalilni saqlash, blok/report va ishonchli kattaga/tashkilotga murojaat zarur.

3.13.8 Qonuniy foydalanish algoritmi

1. Material muallifi va huquq egasini aniqlang.
2. Litsenziya yoki ruxsatni toping.
3. Maqsad va hajm shartga mosligini tekshiring.
4. Kerak bo'lsa yozma ruxsat oling.
5. Atributsiya va havolani kiriting.
6. Shaxsiy ma'lumot va tasvir roziligini tekshiring.
7. Yakuniy nusxani litsenziya shartiga mos tarqating.

ATTESTATSIYA uchun muhim

“Ta’lim maqsadida” degan jumla avtomatik cheksiz nusxalash huquqini bermaydi. Qonundagi istisno, litsenziya va foydalanish hajmi tekshiriladi.

3.13.9 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** Ochiq veb-saytdagi rasmni manbasiz darslikka qo'shish mumkinmi?
2. **O'rta.** CC BY-SA litsenziyali diagrammani o'zgartirib ishlatishda qaysi majburiyatlar bor?
3. **Murakkab.** O'quvchi loyihasi uchun yuzni tanish tizimi sinfdoshlarning fotosuratlarini roziliksiz yig'moqchi. Huquqiy-etik tahlil va xavfsizroq muqobilni yozing.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** Ochiq ko'rinishi erkin foydalanish degani emas. Mualliflik/litsenziya tekshiriladi, zarur ruxsat olinadi va manba ko'rsatiladi.
2. **O'rta yechim.** BY - muallifni ko'rsatish; SA - hosila ishni shu yoki mos litsenziyada tarqatish. O'zgartirish qayd etiladi va litsenziya havolasi beriladi.
3. **Murakkab yechim.** Biometrik ma'lumot sezgir va qayta almashtirib bo'lmaydi. Aniq maqsad, zarurat, rozilik, minimal yig'ish, saqlash muddati va himoya talab etiladi. O'quv loyihasi uchun sun'iy yoki ixtiyoriy anonim dataset xavfsizroq.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Plagiat etik-akademik muammo; copyright infringement esa huquq egasining ruxsatini buzish. Ular ustma-ust kelishi mumkin, lekin bir xil emas.

Bob yakuni

Manbani ko'rsatish plagiatni kamaytiradi, lekin mualliflik ruxsatining o'rnini har doim bosmaydi. Litsenziya nimaga, qanday va qaysi shart bilan ruxsat berishini belgilaydi.

Manba izi

ICT6, axborot bilan ishlash madaniyati va mualliflik huquqi; ICT11 raqamli dunyo; CAM9/1011 jamiyat va xavfsizlik; OLD, 17-bob. Qonunchilik bo'yicha amaldagi rasmiy matn ustuvor.

3.14 Raqamli xavfsizlikning kundalik minimumi

3.14.1 Parol gigiyenasi

- har xizmatga noyob va uzun parol/parol iborasi;
- parol menejeri yordamida saqlash;
- MFAni yoqish;
- parol yoki bir martalik kodni hech kimga bermaslik;
- buzilish xabarida parolni tez almashtirish;
- umumiy qurilmada saqlab qolmaslik va sessiyadan chiqish.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

“Har 30 kunda majburan almashtirish” har doim yaxshi yechim emas: foydalanuvchi zaif andaza tanlashi mumkin. Kuchli, noyob parolni buzilish gumoni bo'lsa almashtirish va MFA bilan himoyalash muhimroq.

3.14.2 Zaxiralash

3-2-1 qoidasi: ma'lumotning kamida 3 nusxasi, 2 xil tashuvchi, 1 nusxa boshqa joyda/oflayn. Zaxira:

- avtomatik va davriy bo'lishi;
- versiyalarni saqlashi;
- shifrlanishi va kirishi cheklanishi;
- tiklash sinovi bilan tekshirilishi kerak.

3.14.3 Internet va elektron pochta xavfsizligi

- jo'natuvchi domeni va havola manzilini tekshiring;
- kutilmagan ilovani ochmang, makrosni yoqmang;
- shoshiltirish, qo'rqitish va maxfiy kod so'rash — phishing belgisi;
- HTTPS/qulq transportni himoya qiladi, saytning halolligini kafolatlamaydi;
- ochiq Wi-Fi orqali maxfiy amalni ehtiyotkorlik bilan bajaring;
- qurilma, brauzer va dasturlarni yangilang;
- shaxsiy ma'lumotni zarur minimumda ulashing.

[ICT6, PDF 94–104] [CAM7, PDF 117–119] [CAM8, PDF 107–109] [CAM9, PDF 119–137] [ICT11, PDF 280–305]

Tezkor tekshiruv

1. Baholar bazasini ruxsatsiz o'zgartirish CIAning qaysi qismi?
2. Ikki xil parol MFA hisoblanadimi?
3. Ransomwarega qarshi zaxira nima uchun muhim?

Javob va izoh

1) Yaxlitlik. 2) Yo'q, ikkalasi bitta — bilish omili. 3) Fayllar bloklangan/shifrlanganda toza nusxadan tiklash uchun; zaxira o'zi ham ajratilgan va sinovdan o'tgan bo'lishi kerak.

Bob yakuni

Xavfsizlikning markazi CIA triadasi. Tahdid zaiflikdan foydalanib xavf tug'diradi; xavfga mos texnik, tashkiliy va jismoniy nazoratlar qatlamlab qo'llanadi. Insonning tanqidiy xulqi bu qatlamlarning ajralmas qismi.

Manba izi

Asosiy qamrov: ICT11, PDF 256–264 va 280–305; CAM7, PDF 117–119; CAM8, PDF 107–109; CAM9, PDF 119–137; CAM10–11, PDF 22–25; “Ma'ruza (Tayyor)”, PDF 25–27; NIST rasmiy manbalari.

3.15 Bob bo'yicha mustahkamlash savollari

1. Axborotning hayot siklini maktab davomat tizimi misolida yozing.
2. Nusxalash, tarqatish va taqdim etish orasidagi farqni ko'rsating.
3. Qidiruv natijasining yuqori o'rinda chiqishi nega ishonchlilik kafolati emas?
4. Elektron pochta xabarini yuborishdan oldingi besh tekshiruvni sanang.
5. Faol va passiv raqamli izga ikkitadan misol keltiring.

Belgi, kod, kodlash va axborot hajmi

Bob maqsadi va o'rganish natijalari

Bob yakunida belgi, alifbo, kod va kod jadvalini farqlaysiz; bir qiymatli, doimiy va o'zgaruvchan uzunlikdagi kodlarni tahlil qilasiz; bit, nibble, bayt va mashina so'zini tushuntirasiz; SI va IEC birliklarini almashtirasiz; Xartli formulasi, fayl hajmi, uzatish va siqish masalalarini bosqichma-bosqich yechasiz.

Bu bob I qismning asosiy amaliy markazidir. Har bir hisobda avval model, keyin birlik, undan so'ng formula tanlanadi; natija esa mantiqiy tekshiriladi.

4.1 Bir qiymatlilik va kod uzunligi - ikki alohida xossa

Bir qiymatli kod dekodlanganda faqat bitta dastlabki xabarni beradi. **Doimiy uzunlikdagi kod**da barcha kod so'zlari bir xil uzunlikda; **o'zgaruvchan uzunlikdagi kod**da turli uzunlikda bo'ladi. O'zgaruvchan kod ham prefiks yoki boshqa chegaralash qoidasi orqali bir qiymatli bo'lishi mumkin.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

“Bir qiymatli kod” va “bir xil uzunlikdagi kod” sinonim emas. Birinchisi talqinning yagonaligini, ikkinchisi kod so'zining uzunligini bildiradi.

4.2 Ikkilik kod va mashina so'zi

Ikki holatli fizik tizimlar – kuchlanish bor/yo'q, magnitlanish yo'nalishi, optik chuqurcha – 0 va 1 bilan barqaror ifodalanadi. Shu sababli kompyuterlar axborotni ikkilik kodda saqlaydi. **Mashina so'zi** protsessor bir amal yoki uzatishda tabiiy ravishda qayta ishlaydigan bitlar guruhidir; u arxitekturaga ko'ra 8, 16, 32, 64 yoki boshqa uzunlikda bo'lishi mumkin.

4.3 Fayl hajmini hisoblashning umumiy algoritmi

1. Axborot turini aniqlang: matn, rastr, audio, video yoki tayyor bitrate.
2. Xom yoki siqilgan model ekanini aniqlang.
3. Barcha kattaliklarni mos birlikka o'tkazing.
4. Elementlar sonini bitta element og'irligiga ko'paytiring.
5. Zarur bo'lsa bitni baytga, baytni kB/KiB yoki MB/MiBga o'tkazing.
6. Siqish, xizmat ma'lumoti yoki kanal samaradorligini shartdagi tartibda qo'llang.

7. Natijaning kattalik tartibini tekshiring.

4.4 Belgi, alifbo, kod va kodlash

Tayanch atamalar

belgi, ramz, alifbo, alifbo quvvati, kod, kod so'zi, kodlash, dekodlash, dasturiy kod, ma'lumotni tasniflash kodi, doimiy uzunlik, o'zgaruvchan uzunlik, prefiks kod, shtrix-kod, QR kod.

4.4.1 Asosiy tushunchalar

Ta'rif

Belgi – obyekt, harakat, xossa yoki tushunchani ifodalash uchun qabul qilingan ishora.

Ta'rif

Alifbo – kodlashda foydalaniladigan ruxsat etilgan belgilar to'plami; uning elementlari soni **alifbo quvvati** deyiladi.

Ta'rif

Kod – axborot elementlarini boshqa belgilar yoki signallar ketma-ketligi bilan moslashtiruvchi qoidalar tizimi. **Kodlash** – shu qoida bo'yicha o'tkazish; **dekodlash** – dastlabki ifodani tiklash.

Kod ma'nosi tabiiy emas, kelishuvga tayanadi. “UZB”, “+998”, svetofor rangi, Unicode kodi va mahsulot identifikatori turli maqsadli kodlardir.

4.4.2 Uch xil “kod”ni ajrating

Atama	Mazmun	Misol
Tasniflash va identifikatsiya kodi	Ma'lumotni qisqa belgilash yoki guruhlash	UZB, DR2XLBL, mahsulot kodi
Ma'lumotni kodlash	Matn, tasvir, audio yoki videoni saqlash formatiga o'tkazish	ASCII, UTF-8, PCM, JPEG
Dasturiy kod	Kompyuter bajaradigan buyruqlar matni	Python, JavaScript

Ko'p uchraydigan xato

Dasturiy kod yozish, ma'lumotni kodlash va shifrlash bir jarayon emas. “Kodlangan” so'zi kontekstga qarab qaysi ma'noda ishlatilganini aniqlang.

4.4.3 Kodlashning maqsadlari

1. **Ifodalash:** kompyuter ishlov bera oladigan shaklga o'tkazish.
2. **Tasniflash:** obyektни guruh, tur, hudud yoki holat bilan belgilash.

3. **Identifikatsiya:** obyektga noyob yoki yarim noyob kod berish.
4. **Ixchamlashtirish:** uzun nomni qisqa kod bilan almashtirish.
5. **Tez kiritish va qayta ishlash:** belgilar sonini kamaytirish, standart qiymat berish.
6. **Validatsiya:** ruxsat etilgan kodlar ro'yxati bilan tekshirishni osonlashtirish.
7. **Xatoni aniqlash:** nazorat raqami, paritet yoki checksum qo'shish.
8. **Siqish:** takror yoki ehtimollikdan foydalanib hajmni kamaytirish.
9. **Maxfiylikka ko'mak:** ma'noni faqat kod jadvalini bilgan odamga tushunarli qilish; bu kuchli kriptografiya emas.

4.4.4 Kodlashning afzallik va kamchiliklari

Afzallik	Izoh	Kamchilik	Izoh
Taqdimot	Kichik yorliq yoki maydonda ko'p ma'lumot	Cheklangan kodlar	Kodlar tugashi yoki uzayishi mumkin
Xotira	Qisqa qiymat kam joy oladi	Talqin qiyinligi	Foydalanuvchi kod lug'atini bilmasligi mumkin
Kiritish tezligi	Butun ibora o'rniga bir necha belgi	O'xshash belgilar	O/0, I/1/1, Z/2 xatoga sabab
Qayta ishlash	Standart qiymatlarni tez solishtirish	Samaradorlik	Kodni qidirish vaqt talab qiladi
Validatsiya	Ruxsat etilgan ro'yxatni tekshirish oson	Axborot yo'qolishi	Juda umumiy kod tafsilotni yashiradi
Nisbiy maxfiylik	Begona kodni darhol anglamasligi mumkin	Soxta xavfsizlik	Kod jadvali topilsa ma'no ochiladi

4.4.5 Kodlash usullari va tarixiy alifbolar

Usul	Mazmun
Morse kodi	Harf va raqamlarni qisqa/uzun signal bilan ifodalaydi; kod uzunligi o'zgaruvchan.
Semafor	Bayroq yoki qo'l holati orqali harf uzatish.
Braille	Bo'rtma nuqtalar kombinatsiyasi orqali taktil o'qish.
Yo'l va pik-togramma	Tabiiy tilga kam bog'liq grafik belgi.
Shtrix-kod	Qora-oq chiziqlar kengligi orqali raqamli identifikator; odatda nazorat raqami bor.
QR kod	Ikki o'lchovli matritsa kodi; ma'lumot, versiya, xatoni tuzatish va yo'nalish belgilarini saqlaydi.
Rang/tovush kodi	Ogohlantirish chirog'i, sirena, telefon ohangi.
Ikkiilik kod	Ikki holatli alifbo: 0 va 1.

Doimiy va o'zgaruvchan uzunlikdagi kod

Ta'rif

Doimiy uzunlikdagi kodda har bir element bir xil miqdordagi belgidan iborat; **o'zgaruvchan uzunlikdagi kodda** kod so'zlari turli uzunlikda bo'ladi.

Doimiy kodni segmentlash oson. O'zgaruvchan kod tez-tez uchraydigan elementga qisqa kod berib joy tejaydi, ammo chegarani bir qiymatli aniqlash qoidasi kerak.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Prefiks kodda hech bir kod so'zi boshqa kod so'zining bosh qismi emas. Masalan, 0, 10, 110, 111 to'plami darhol dekodlanadi. 0, 01, 10 prefiks emas, chunki 01 boshida 0 mavjud.

4.4.6 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

- Oddiy.** To'rtta holatni kodlash uchun eng kam nechta bit kerak? Holatlarga kod bering.
- O'rta.** 7 xil belgidan iborat alifbo uchun doimiy uzunlikdagi eng qisqa kod necha bit bo'ladi? Necha kod ishlatilmay qoladi?
- Murakkab.** A, B, C belgilarining chastotasi mos ravishda 50, 30 va 20 bo'lsa, doimiy 2 bitli kod bilan o'zgaruvchan A=0, B=10, C=11 kodini 100 belgi uchun taqqoslang.

Bosqichma-bosqich yechimlar

- Oddiy yechim.** $2^2 = 4$, demak 2 bit. Masalan: 00, 01, 10, 11.
- O'rta yechim.** $2^2 < 7 \leq 2^3$, shuning uchun 3 bit. 3 bit 8 kod beradi, bittasi ishlatilmaydi.

3. **Murakkab yechim.** Doimiy kod: $100 \cdot 2 = 200$ bit. O'zgaruvchan kod: $50 \cdot 1 + 30 \cdot 2 + 20 \cdot 2 = 150$ bit. 50 bit tejaladi. Kod prefiksli bo'lgani uchun bir qiymatli o'qiladi.

ATTESTATSIYA uchun muhim

“Belgi soni” bilan “kodlar soni”ni aralashtirmang; eng kam bit uchun yuqoriga yaxlitlash kerak.

Bob yakuni

Kod – moslashtirish qoidasi. Kodlash ma'lumotni standart shaklga o'tkazadi; kodning qisqaligi maxfiylikni kafolatlamaydi. Kod dizaynida noyoblik, tushunarlilik, kengayish, xatoga chidamlilik va saqlanadigan tafsilot muhim.

Manba izi

ICT5, PDF 17–24; CAM1011, PDF 17–20; ICT7, PDF 4–8 va 26–29; MAR, PDF 24–27; OLD, 5-bob.

4.5 Bit, bayt, birliklar va Xartli formulasi

Tayanch atamalar

bit, bayt, nibble, so'z, axborot miqdori, Xartli formulasi, kB, KiB, MB, MiB, sig'im.

4.5.1 Bit va bayt

Ta'rif

Bit *binary digit* – 0 yoki 1 qiymatli eng kichik ikkilik belgi. **Bayt** – odatda 8 bitdan iborat guruh.

4 bit **nibble** deb ataladi. Mashina **so'zi** protsessor arxitekturasiga bog'liq bo'lgan bitlar guruhidir; u doimo 16 bit emas.

4.5.2 Alifbo quvvati va kod uzunligi

i bitli doimiy kod bilan eng ko'pi 2^i ta turli holat kodlanadi:

$$N = 2^i, \quad i = \lceil \log_2 N \rceil$$

Tushuntiruvchi misol

30 ta belgini kodlash uchun $2^4 = 16 < 30 \leq 32 = 2^5$, demak kamida 5 bit kerak. 5 bit 32 kod beradi, 2 tasi foydalanilmaydi.

4.5.3 Xartli formulasi

Teng ehtimolli N holatdan bittasi ma'lum bo'lsa:

$$I = \log_2 N \text{ bit}$$

Agar K ta mustaqil belgi va har birida N ta teng ehtimolli variant bo'lsa:

$$I = K \log_2 N$$

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Maktab masalalarida “alifbo quvvati” va “har bir belgiga bit” modeli qo'llanadi. Real matn siqishida belgilar teng ehtimolli bo'lmasligi mumkin; o'rtacha bit soni entropiya va kodga bog'liq.

4.5.4 O'nlik va ikkilik prefikslar

SI	Qiymat	IEC	Qiymat	Izoh
kB	10^3 B	KiB	2^{10} B	1000 va 1024 farqi
MB	10^6 B	MiB	2^{20} B	1 048 576 B
GB	10^9 B	GiB	2^{30} B	1 073 741 824 B
TB	10^{12} B	TiB	2^{40} B	katta saqlash hajmi

4.5.5 Birliklarni o'tkazish

- bitdan baytga: 8 ga bo'ling;
- baytdan bitga: 8 ga ko'paytiring;
- katta birlikdan kichikka: tegishli 1000 yoki 1024 darajasiga ko'paytiring;
- kichikdan kattaga: bo'ling;
- yaxlitlashni faqat yakunda bajaring.

Tushuntiruvchi misol

5 242 880 B ni MiBga: $5\,242\,880 / 1\,048\,576 = 5$ MiB. Shu qiymat SI bo'yicha 5.24288 MB.

4.5.6 Sig'im va fayl soni

$$n = \left\lfloor \frac{S_{\text{bo'sh}}}{S_{\text{bitta fayl}}} \right\rfloor$$

Fayllar soni butun bo'lishi kerak; qoldiq joy alohida ko'rsatiladi. Masalada foydalanuvchiga mavjud haqiqiy sig'im berilgan bo'lsa, aynan shu qiymat ishlatiladi.

Ko'p uchraydigan xato

“1 belgi = 1 bayt” universal qoida emas. U faqat masalada har bir belgi 8 bit bilan kodlangani aytilsa yoki soddalashtirilgan model qabul qilinsa to'g'ri.

4.5.7 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 5 KiB necha bayt va bit?
2. **O'rta.** Alifbo quvvati 32 bo'lsa, bitta belgining eng kam axborot og'irligi qancha? 400 belgili xabar hajmini toping.
3. **Murakkab.** Xabar 1500 bayt. Har belgi 6 bit bilan kodlangan bo'lsa, nechta to'liq belgi saqlangan? Qoldiq bit bormi?

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $5 \cdot 1024 = 5120$ B; $5120 \cdot 8 = 40\,960$ bit.
2. **O'rta yechim.** $i = \log_2 32 = 5$ bit/belgi. $400 \cdot 5 = 2000$ bit = 250 B.
3. **Murakkab yechim.** 1500 B = $12\,000$ bit. $12\,000/6 = 2000$ belgi; qoldiq 0 bit. Agar bo'linmasa, faqat butun belgilar soni olinardi.

ATTESTATSIYA uchun muhim

kB=1000 B va KiB=1024 B yozuvlarini shartga qarab ajrating.

Bob yakuni

Avval alifbo yoki birlik modelini aniqlang. $N = 2^i$ kod imkoniyatini, $I = \log_2 N$ axborot miqdorini beradi; b va B ni aralashtirmang.

Manba izi

ICT5, PDF 17–24; ICT7, PDF 21–25; CAM1011, kodlash va media bo'limlari; MAR, PDF 27–30; OLD, 7-bob.

4.6 Axborot hajmi, uzatish tezligi va vaqt

Tayanch atamalar

jo'natuvchi, qabul qiluvchi, kanal, bandwidth, throughput, latency, bitrate, baud, simplex, half-duplex, full-duplex, serial, parallel.

4.6.1 Asosiy formula

$$v = \frac{I}{t}, \quad t = \frac{I}{v}, \quad I = v \cdot t$$

I bitda, v bit/sda, t sekundda bo'lsa birliklar mos keladi.

Tushuntiruvchi misol

600 MiB fayl 24 Mbit/s amaliy tezlikda: $600 \cdot 2^{20} \cdot 8 = 5\,033\,164\,800$ bit. $t = 5\,033\,164\,800/24\,000\,000 \approx 209.7$ s ≈ 3 min 30 s.

4.6.2 Nazariy va amaliy tezlik

Bandwidth – kanalning nazariy o'tkazish imkoniyati; **throughput** – amalda foydali uzatilgan ma'lumot tezligi. Protokol headerlari, qayta uzatish, shovqin, boshqa foydalanuvchilar va qurilma cheklovi throughputni kamaytiradi. **Goodput** faqat ilova uchun foydali payload tezligini bildiradi.

4.6.3 Latency va jitter

Latency – ma'lumotning bir nuqtadan boshqasiga yetish kechikishi; **jitter** – kechikishning vaqt bo'yicha tebranishi. Katta fayl yuklashda bandwidth, jonli qo'ng'iroqda latency va jitter ayniqsa muhim.

4.6.4 Bit tezligi va baud

Ta'rif

Bitrate – sekunddagi bitlar soni. **Baud** – sekunddagi signal belgisi/simvol o'zgarishlari soni.

Agar bir signal belgisi M holatdan birini olsa, ideal modelda har belgi $\log_2 M$ bit tashiydi:

$$R_{bit} = R_{baud} \log_2 M$$

Ikkilik signalda 1 belgi = 1 bit bo'lishi mumkin, lekin yuqori darajali modulyatsiyada baud va bit/s teng emas.

4.6.5 Aloqa yo'nalishi

Tur	Mazmun	Misol
Simplex	faqat bir yo'nalish	an'anaviy TV uzatgichdan qabul qiluvchiga
Half-duplex	ikki yo'nalish, lekin navbat bilan	ratsiya
Full-duplex	ikki yo'nalish bir vaqtda	telefon qo'ng'irog'i

4.6.6 Ketma-ket va parallel uzatish

Serial bitlarni bitta yoki oz kanal bo'ylab ketma-ket yuboradi; uzoq masofa va yuqori tezlikda sinxronlash osonroq. **Parallel** bir necha bitni bir vaqtda alohida yo'llar bilan uzatadi; qisqa ichki ulanishda foydali, lekin skew va kabel ko'pligi muammo.

Ko'p uchraydigan xato

“Parallel har doim serialdan tez” noto'g'ri. Zamonaviy yuqori tezlikli serial linklar kamroq shovqin va sinxronlash muammosi bilan juda katta tezlikka erishadi.

4.6.7 Simli va simsiz kanal

Kanal	Muhit	Afzallik	Cheklov
Twisted pair	mis juft	arzon, Ethernet	masofa va EMI
Koaksial	ekranlangan mis	yaxshi himoya	qalinroq, zamonaviy LANda kamroq
Optik tola	yorug'lik	yuqori tezlik, uzoq masofa, EMI yo'q	o'rnatish va ulash murakkab
Wi-Fi/radio	radioto'lqin	mobillik, kablesiz	xalaqit, umumiy muhit, xavfsizlik
Mikroto'lqin	line-of-sight radio	nuqtadan nuqtaga	to'siq va ob-havo
Sun'iy yo'ldosh	kosmik relay	keng qamrov	latency, narx
Infraqizil	qisqa masofa/ko'rish	kam xalaqit	to'siqdan o'tmaydi

ATTESTATSIYA uchun muhim

Masalada “20 Mbps” kichik b bilan bit/s. “20 MB/s” katta B bilan bayt/s; ular orasida 8 marta farq bor.

4.6.8 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol**Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga**

- 1. Oddiy.** 16 Mbit ma'lumot 4 Mbit/s tezlikda qancha vaqtda uzatiladi?
- 2. O'rta.** 250 MB fayl 20 Mbit/s real tezlikda uzatilsa, vaqtni minut va sekundda toping.
- 3. Murakkab.** Kanal 2400 baud, har signal belgisi 8 holatdan birini ifodalaydi. Ideal bit tezligini toping.

Bosqichma-bosqich yechimlar

- 1. Oddiy yechim.** $t = I/v = 16/4 = 4$ s.
- 2. O'rta yechim.** $250 \text{ MB} = 250 \cdot 8 = 2000 \text{ Mbit}$. $t = 2000/20 = 100 \text{ s} = 1 \text{ min } 40 \text{ s}$.
- 3. Murakkab yechim.** Har signal belgisi $\log_2 8 = 3$ bit tashiydi. $R = 2400 \cdot 3 = 7200 \text{ bit/s}$. Baud va bit/s faqat 1 bit/simvol bo'lganda teng.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Topologiya, router, switch va IP-manzillash bu bobga kiritilmaydi; ular Internet va tarmoqlar bobining asosiy mazmunidir.

Bob yakuni

Uzatish vaqtini hisoblashda fayl hajmi, tezlik va vaqt birliklarini moslang. Nazariy bandwidthni real throughput deb qabul qilmang; overhead va qayta uzatish natijaga ta'sir qiladi.

Manba izi

ICT7 axborot hajmi va uzatish; ICT7 axborot hajmi va uzatish; CAM1011 aloqa va uzatish tushunchalari; OLD, 14-bob.

4.7 Siqish, siqish koeffitsiyenti va sifat

4.7.1 Nega siqish kerak?

- saqlash joyini tejash;
- uzatish vaqtini va trafikni kamaytirish;
- streamingni barqarorlashtirish;
- zaxira va tarqatishni qulaylashtirish.

Siqish hisoblash va vaqt talab qiladi; yo'qotishli usul sifatni pasaytiradi; allaqachon siqilgan faylni ZIP qilish ko'p foyda bermasligi mumkin.

4.7.2 Yo'qotishsiz va yo'qotishli

	Yo'qotishsiz	Yo'qotishli
Tiklash	Bitma-bit asl nusxa	Faqat yaqin nusxa
Mos ma'lumot	matn, dastur, baza, arxiv	foto, audio, video
Misol	ZIP, PNG, FLAC, RLE	JPEG, MP3, AAC, ko'p video kodeklar
Qayta saqlash	sifat o'zgarmaydi	avlodlar bo'yicha artefakt kuchayishi mumkin

4.7.3 Asosiy siqish g'oyalari

RLE

Takrorlanuvchi ketma-ketlikni "son + qiymat" bilan ifodalaydi. AAAAABBBCC → 5A3B2C. Bir xil rangli sohalarda foydali, tasodifiy ma'lumotda hajmni oshirishi mumkin.

Huffman/prefiks kod

Tez-tez uchraydigan belgiga qisqa, kam uchraydiganga uzun kod beradi; daraxt asosidagi prefiks kod bir qiymatli dekodlanadi.

Lug'atli siqish

Takroriy satrlarni lug'at indeksleri bilan almashtiradi; ZIP oilasida LZ usullari uchraydi.

Perseptual siqish

Inson sezgisi kam sezadigan qismlarni olib tashlaydi: JPEG yuqori chastotali tasvir detali, audio kodek maskalanadigan tovush, video kodek vaqt va rang ortiqchaligidan foydalanadi.

4.7.4 Siqish koeffitsiyenti

$$k = \frac{V_{asl}}{V_{siqilgan}}, \quad r = \left(1 - \frac{V_{siqilgan}}{V_{asl}}\right) \times 100\%$$

“4:1 siqish” – siqilgan hajm aslning 1/4 qismi. “25% gacha siqildi” va “25% ga kamaydi” iboralari farq qiladi.

Tushuntiruvchi misol

800 MB fayl 60% ga kamaydi: qolgan hajm $800(1 - 0.60) = 320$ MB. Agar “60% gacha siqildi” deyilsa, $800 \times 0.60 = 480$ MB.

4.7.5 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** AAAAAABBBCC ketma-ketligini RLE bilan son+belgi shaklida kodlang.
2. **O'rta.** 800 MB fayl 5:1 nisbatda siqildi. Siqilgan hajm va tejalgan foizni toping.
3. **Murakkab.** 600 MB fayl “40% ga kamaydi” va “40% gacha siqildi” holatlarida ikki xil natijani toping.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** 6A3B2C. Asl yozuv 11 belgi, modelga qarab RLE yozuvi 6 belgi; takror kam bo'lsa RLE foydasiz bo'lishi mumkin.
2. **O'rta yechim.** Siqilgan hajm $800/5 = 160$ MB. Tejalgan ulush $1 - 1/5 = 0.8$, ya'ni 80%.
3. **Murakkab yechim.** 40% ga kamaydi: 60% qoladi, $600 \cdot 0.60 = 360$ MB. 40% gacha siqildi: $600 \cdot 0.40 = 240$ MB. Iboralar bir xil emas.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Kengaytmani almashtirish formatni konvertatsiya qilmaydi; kodek va konteynerni farqlang.

Bob yakuni

Format ma'lumot tuzilishini, kodek kodlash/siqish algoritmini, konteyner esa oqimlarni bir faylda tashkil etishni belgilaydi. Siqish turini ma'lumotning qayta tiklanish talabiga qarab tanlang.

Manba izi

ICT6, PDF 115–126; ICT7, grafik/audio/video va formatlar; CAM1011, PDF 19–22 hamda audio/video; CAM9 fayl boshqaruvi va tasvirlar; OLD, 12-bob.

4.8 Belgi tizimi, kod kontekstlari va kod sig'imi

4.8.1 Belgi tizimi, tabiiy til va formal til

Belgi o'zidan boshqa obyekt, hodisa yoki ma'noni ifodalaydi. Belgining mazmuni tabiiy o'xshashlik yoki kelishuv orqali anglashiladi.

Tushuncha	Izoh va misol
Oshkor / tasviriy belgi	Ko'rinishi ma'noni taxmin qilishga yordam beradi: yo'l piktogrammasi, chiqish belgisi.
Oshkormas / shartli ramz	Ko'rinish bilan ma'no aloqasi kelishuv orqali o'rganiladi: harf, raqam, dasturlash operatori.
Tabiiy til	Tarixan shakllangan inson tili; ko'p ma'nolilik va kontekst mavjud.
Formal til	Qat'iy alifbo, sintaksis va talqin qoidalariga ega: matematika yozuvi, dasturlash tili.
Piktogramma	Obyekt yoki harakatni soddalashtirilgan tasvir bilan ifodalovchi belgi.
Ramz / simvol	Kelishuvga asoslangan belgi: %, @, harf yoki mantiqiy belgi.

Kodning tarkibiy qismlari

Kodlash tizimini to'liq tavsiflash uchun quyidagilar aniqlanadi:

- **manba alifbosi** - kodlanadigan belgilar yoki holatlar;
- **kod alifbosi** - kod so'zini tuzuvchi belgilar, masalan 0 va 1;
- **kod so'zi** - bitta manba belgisiga mos ketma-ketlik;
- **kod jadvali** - manba belgisi va kod so'zi mosligi;
- **kod uzunligi** - kod so'zidagi belgilar soni;
- **dekodlash qoidasi** - ketma-ketlikni asl xabarga qaytarish usuli.

4.8.2 Kodlash usullari va tarixiy namunalari

Darslik va ma'ruzada kodlashning raqamli, belgili va grafik usullari, shuningdek tarixiy aloqa va maxfiy yozuv tizimlari berilgan.

Tizim	Belgilar / vosita	Muhim xususiyat
Tartiblangan alifbo	harfga tartib raqami	Sodda, lekin kod jadvali ma'lum bo'lsa maxfiy emas.
Aralashtirilgan alifbo	harfga tartibsiz raqam yoki ramz	Jadval maxfiy bo'lsa oddiy shifr vazifasini bajarishi mumkin.
Morze kodi	nuqta, tire, pauza	O'zgaruvchan uzunlik; telegraf uchun yaratilgan.
Semaphore	bayroq holatlari	Masofadan vizual aloqa.
Braille	bo'rtma nuqtalar holati	Taktil o'qish; belgilar kombinatsiyasi.
Ssital	tayoqqa o'ralgan tasma	O'rin almashtirishga asoslangan tarixiy shifr.
Sezar shifri	alifboni siljitish	Almashtirish shifri; kalit - siljish miqdori.
Shtrix-kod	turli kenglikdagi chiziqlar	Mahsulot identifikatori, nazorat raqami bo'lishi mumkin.
QR-kod	ikki o'lchovli modul matritsasi	Ko'proq ma'lumot va xatoni tuzatish imkoniyati; shifrlash emas.

Tekis va notekis kodlash

Ma'ruzadagi **tekis kodlash** atamasi barcha kod so'zlari bir xil uzunlikda bo'lishini, **notekis kodlash** esa uzunliklar turlicha bo'lishini bildiradi. Zamonaviy terminlarda ular **doimiy uzunlikdagi** va

o'zgaruvchan uzunlikdagi kod deyiladi. Morze kodi notekis; odatiy 8-bitli kod jadvali tekis kodga misol.

Ko'p uchraydigan xato

Kod bir qiymatli bo'lishi kerak O'zgaruvchan kodda ajratuvchi belgilar yoki prefiks xossasi bo'lmasa, ketma-ketlik bir nechta usulda dekodlanishi mumkin. Masalan, A=0, B=01 kodida 01 ketma-ketligi "B" yoki "A..." sifatida chalkashishi mumkin. Kod jadvali faqat ixcham emas, aniq dekodlanadigan ham bo'lishi shart.

4.8.3 "Kod" so'zining uch xil konteksti

Cambridge manbasida bir-biriga yaqin, ammo turli jarayonlar ajratiladi:

1. **Ma'lumotga kod berish** - tasniflash yoki identifikatsiya qilish: hudud kodi, mahsulot kodi, M/F kabi qisqartma.
2. **Encoding - kodlash** - ma'lumotni kompyuter saqlaydigan formatga aylantirish: ASCII, UTF-8, JPEG.
3. **Program code - dastur kodi** - kompyuter bajaradigan buyruqlar matni.

Testda "kodlash" atamasi qaysi kontekstda ishlatilganini gapdan aniqlash kerak.

Ma'lumotga qisqa kod berishning afzallik va kamchiliklari

Afzallik	Kamchilik
Kiritish tezlashadi va saqlash hajmi kamayishi mumkin	Kod ma'nosini bilmagan foydalanuvchi uchun tushunarsiz
Bir xil yozuv va toifalar standartlashadi	Noto'g'ri kod tanlansa ma'no buziladi
Ro'yxat tekshiruv bilan xato kamayadi	Juda qisqartirish muhim tafsilotni yo'qotishi mumkin
Qidirish va saralash osonlashadi	Kod jadvalini saqlash va yangilash kerak
Shaxsiy ma'lumotni ekranda bevosita ko'rsatmasligi mumkin	Oddiy kod maxfiylikni kafolatlamaydi

4.8.4 Shifrlashning asosiy modellari

Kriptologiya axborotni maxfiy saqlash va himoyalangan aloqa usullarini o'rganadi. Uning ikki asosiy yo'nalishi: **kriptografiya** - himoya usullarini yaratish; **kriptotahlil** - shifrnig mustahkamligini tahlil qilish va kalitsiz ochishga urinish.

Simmetrik va asimmetrik shifrlash

Model	Kalitlar	Xususiyat
Simmetrik	shifrlash va ochish uchun bir xil maxfiy kalit	Tez, katta hajm uchun qulay; kalitni xavfsiz yetkazish muammosi bor.
Asimmetrik	ochiq va yopiq kalit jufti	Kalit almashinuvi va raqamli imzo uchun qulay; hisoblash jihatidan sekinroq.
Gibrid	asimmetrik usul bilan seans kaliti, keyin simmetrik oqim	HTTPS kabi amaliy tizimlarda ikki modelning kuchli tomonlari birlashtiriladi.

Kodlash va shifrlash chegarasi

Base64, QR-kod, ASCII yoki URL-kodlash ma'lumotni boshqa ko'rinishga o'tkazadi, lekin maxfiy kalit ishlatmaydi. Ko'rinishi tushunarsiz bo'lishi xavfsizlik isboti emas. Shifrlashda ma'lumotni ochish uchun kalit va kriptografik algoritm talab qilinadi.

4.8.5 Axborot birliklarining to'liq pog'onasi

Daraja	O'nlik birlik	Ikkilik birlik	Belgisi
kilo	10^3 bayt	2^{10} bayt	kB / KiB
mega	10^6 bayt	2^{20} bayt	MB / MiB
giga	10^9 bayt	2^{30} bayt	GB / GiB
tera	10^{12} bayt	2^{40} bayt	TB / TiB
peta	10^{15} bayt	2^{50} bayt	PB / PiB
eksa	10^{18} bayt	2^{60} bayt	EB / EiB
zetta	10^{21} bayt	2^{70} bayt	ZB / ZiB
yotta	10^{24} bayt	2^{80} bayt	YB / YiB

Ko'p uchraydigan xato

Belgilar registri Standart yozuvda kichik b - bit, katta B - bayt. Mb megabit, MB megabayt. Tarmoq tezligi ko'pincha bit/s, fayl ko'chirish oynasi esa bayt/s bilan ko'rsatiladi.

4.8.6 Axborot miqdori, kombinatsiya va kod sig'imi

Agar kod alifbosida q ta belgi va kod uzunligi i bo'lsa, doimiy uzunlikdagi mumkin bo'lgan kodlar soni:

$$N = q^i.$$

Ikkilik kodda $q = 2$, shuning uchun $N = 2^i$. Bu formula Xartli modelidagi $i = \log_2 N$ munosabatining teskari ko'rinishidir.

Takrorlash mumkin yoki mumkin emas?

Kod kombinatsiyasi masalasida shart muhim:

- har bir pozitsiyada istalgan belgi takrorlansa - q^i ;
- belgilar takrorlanmasa - $q(q-1)(q-2)\dots$;
- kod boshida 0 bo'lishi taqiqlansa, birinchi pozitsiya alohida hisoblanadi.

Tushuntiruvchi misol

1-misol. Takrorlanadigan PIN Oddiy 0-9 raqamlaridan tuzilgan 4 xonali PINda raqamlar takrorlanishi va 0 bilan boshlanishi mumkin. Nechta PIN bor?

Bosqichma-bosqich yechimlar

Har pozitsiyada 10 ta tanlov: $10^4 = 10\,000$.

Tushuntiruvchi misol

2-misol. Takrorlanmaydigan kod O'rta A, B, C, D, E belgilaridan 3 belgili, takrorlanmaydigan kodlar soni?

Bosqichma-bosqich yechimlar

Birinchi o'rin 5, ikkinchi 4, uchinchi 3 tanlov: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

Tushuntiruvchi misol

3-misol. Birinchi raqam cheklovi Murakkab 0-9 raqamlaridan 5 xonali identifikator tuziladi; birinchi raqam 0 bo'lmaydi, qolganlari takrorlanishi mumkin. Nechta variant?

Bosqichma-bosqich yechimlar

Birinchi pozitsiya uchun 9 ta (1-9), qolgan to'rtta pozitsiyaning har birida 10 tadan: $9 \cdot 10^4 = 90\,000$.

4.9 Uzatish kanalining qo'shimcha ko'rsatkichlari

4.9.1 Nazariy va amaliy tezlik

Bandwidth – kanalning nazariy o'tkazish imkoniyati; **throughput** – amalda foydali uzatilgan ma'lumot tezligi. Protokol headerlari, qayta uzatish, shovqin, boshqa foydalanuvchilar va qurilma cheklovi throughputni kamaytiradi. **Goodput** faqat ilova uchun foydali payload tezligini bildiradi.

4.9.2 Latency va jitter

Latency – ma'lumotning bir nuqtadan boshqasiga yetish kechikishi; **jitter** – kechikishning vaqt bo'yicha tebranishi. Katta fayl yuklashda bandwidth, jonli qo'ng'iroqda latency va jitter ayniqsa muhim.

4.9.3 Aloqa yo'nalishi

Tur	Mazmun	Misol
Simplex	faqat bir yo'nalish	an'anaviy TV uzatgichdan qabul qiluvchiga
Half-duplex	ikki yo'nalish, lekin navbat bilan	ratsiya
Full-duplex	ikki yo'nalish bir vaqtda	telefon qo'ng'irog'i

4.9.4 Ketma-ket va parallel uzatish

Serial bitlarni bitta yoki oz kanal bo'ylab ketma-ket yuboradi; uzoq masofa va yuqori tezlikda sinxronlash osonroq. **Parallel** bir necha bitni bir vaqtda alohida yo'llar bilan uzatadi; qisqa ichki ulanishda foydali, lekin skew va kabel ko'pligi muammo.

Ko'p uchraydigan xato

“Parallel har doim serialdan tez” noto'g'ri. Zamonaviy yuqori tezlikli serial linklar kamroq shovqin va sinxronlash muammosi bilan juda katta tezlikka erishadi.

4.9.5 Simli va simsiz kanal

Kanal	Muhit	Afzallik	Cheklov
Twisted pair	mis juft	arzon, Ethernet	masofa va EMI
Koaksial	ekranlangan mis	yaxshi himoya	qalinroq, zamonaviy LANda kamroq
Optik tola	yorug'lik	yuqori tezlik, uzoq masofa, EMI yo'q	o'rnatish va ulash murakkab
Wi-Fi/radio	radioto'lqin	mobillik, kablesiz	xalaqit, umumiy muhit, xavfsizlik
Mikroto'lqin	line-of-sight radio	nuqtadan nuqtaga	to'siq va ob-havo
Sun'iy yo'ldosh	kosmik relay	keng qamrov	latency, narx
Infraqizil	qisqa masofa/ko'rish	kam xalaqit	to'siqdan o'tmaydi

ATTESTATSIYA uchun muhim

Masalada “20 Mbps” kichik b bilan bit/s. “20 MB/s” katta B bilan bayt/s; ular orasida 8 marta farq bor.

4.10 Bob bo'yicha mustahkamlash savollari

1. Belgi, alifbo, kod va kod jadvali orasidagi bog'lanishni tushuntiring.
2. Bir qiymatli kod bilan doimiy uzunlikdagi kod nega bir xil tushuncha emas?
3. kB va KiB farqini aniq son bilan ko'rsating.
4. Kanalning nazariy va amaliy tezligi nega farq qiladi?
5. Yo'qotishli siqish qaysi media uchun mos, qaysi ma'lumot uchun xavfli?

Matn, grafika, audio va videoning raqamli tasvirlanishi

Bob maqsadi va o'rganish natijalari

Bob yakunida ASCII, Unicode va UTF tushunchalarini farqlaysiz; kod nuqtasi, belgi va bayt orasidagi bog'lanishni tushuntirasiz; rastr/vektor, piksel/rezolyutsiya, rang chuqurligi va rang modellarini tahlil qilasiz; audio va videoni raqamlashtirish parametrlarini qo'llab fayl hajmini hisoblaysiz; format, konteyner va kodekni ajratasiz.

Matn, rasm, tovush va video mazmunan turlicha bo'lsa-da, kompyuterda ularning barchasi kodlangan bitlar ketma-ketligiga aylanadi. Farq - bitlar nimani ifodalashi va qanday tashkil qilinishidir.

5.1 Kod nuqtasi, belgi va bayt

Belgi foydalanuvchi ko'radigan yozuv birligi; **kod nuqtasi** Unicode jadvalidagi abstrakt raqam; **bayt** esa xotirada saqlanadigan 8 bitli birlikdir. Bitta ko'rinadigan belgi ba'zan bir nechta kod nuqtasidan tuziladi, bir kod nuqtasi esa UTF-8da 1–4 bayt egallashi mumkin. Shuning uchun belgi sonini bayt soniga avtomatik tenglashtirish mumkin emas.

5.2 Matn, grafika, audio va video formatlari

Media	Keng tarqalgan formatlar	Asosiy farq
Matn	TXT, CSV, HTML, PDF, DOCX	oddiy matn, tuzilmali almashinuv yoki murakkab maket
Grafika	BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF, SVG	rastr/vektor, shaffoflik, animatsiya va siqish
Audio	WAV, FLAC, MP3, AAC, OGG	xom/yo'qotishsiz yoki yo'qotishli siqish
Video konteyner	MP4, MKV, MOV, AVI, WebM	video, audio, subtitr va metadatani bir faylda tashkil etish

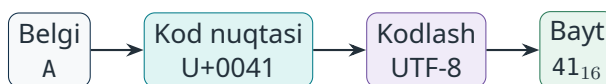
Formatni faqat kengaytma bo'yicha emas, vazifa, sifat, moslik, hajm va tahrirlash ehtiyojiga qarab tanlash kerak.

5.3 Matnli axborot: ASCII, Unicode va UTF

Tayanch atamalar

belgi, glif, kod nuqtasi, kodlash, ASCII, kengaytirilgan ASCII, EBCDIC, Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32, probel, satr oxiri, BOM.

5.3.1 Matnning raqamli yo'li



Belgi abstrakt mazmun birligi, **glif** uning ekrandagi shakli, **kod nuqtasi** Unicode ichidagi raqam, **kodlash** esa kod nuqtasini baytlarga aylantirish qoidasi. Bir belgi turli shriftlarda turli glifga ega bo'lishi mumkin.

5.3.2 ASCII

ASCII *American Standard Code for Information Interchanging* asl 7 bitli shakli 128 kodni (0–127) ifodalaydi. Darsliklarda ko'pincha 0–255 oralig'idagi 8 bitli "ASCII" deyiladi; texnik jihatdan bu turli **kengaytirilgan ASCII** kod sahifalaridir.

Belgi	0'nlik	Ikkilik	Izoh
@	64	01000000	maxsus belgi
A	65	01000001	bosh harf
a	97	01100001	kichik harf
0	48	00110000	raqam belgisi, son qiymati emas

Ko'p uchraydigan xato

ASCII'dagi '0' belgisi kodi 48; bu sonning ikkilik qiymati 0 degani emas. Belgining kodi va sonning matematik qiymatini ajrating.

5.3.3 Unicode va UTF oilasi

Unicode dunyo yozuv tizimlaridagi belgilar uchun yagona kod nuqtalari makonini belgilaydi. U+0041 – A; kod nuqtasi o'zi diskdagi baytlar sonini aytmaydi.

Kodlash	Birlik	Xususiyat
UTF-8	1–4 bayt	ASCII bilan mos; lotin matnida ixcham; vebda keng tarqalgan.
UTF-16	2 yoki 4 bayt	Asosiy ko'p tilli tekislikdagi belgilar ko'pincha 2 bayt; surrogate juftlari mavjud.
UTF-32	4 bayt	Kod nuqtasiga bevosita kirish sodda, lekin hajm katta.

Belgi soni har doim kod nuqtasi soniga teng emas

Ko'rinadigan bitta grafema bazaviy harf va birlashtiruvchi diakritikdan tuzilishi mumkin. Emoji ham bir nechta kod nuqtasi ketma-ketligidan iborat bo'lishi mumkin. Shuning uchun "ekrandagi belgilar",

“Unicode kod nuqtalari” va “baytlar” soni turlicha bo’lishi mumkin.

5.3.4 Matn hajmi

Doimiy i bitli o’quv modelida:

$$V_{bit} = K \cdot i, \quad V_B = \frac{K \cdot i}{8}$$

K – barcha belgilar soni. Probel, satr oxiri, tabulyatsiya va tinish belgisi ham faylda kodlanadi.

Tushuntiruvchi misol

2400 belgi 16 bitdan kodlansa: $2400 \cdot 16 = 38\,400$ bit = 4800 B. Agar 1 KiB = 1024 B bo’lsa, $4800/1024 \approx 4.6875$ KiB.

5.3.5 Nega haqiqiy matn fayli formuladan farq qiladi?

- UTF-8 o’zgaruvchan uzunlikda;
- BOM yoki kodlash belgisi qo’shilishi mumkin;
- satr oxiri LF yoki CRLF bo’lishi mumkin;
- formatlangan hujjatda uslub, rasm va metadata mavjud;
- siqish hajmni kamaytirishi mumkin.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Masalada “har bir belgi 2 bayt” deyilsa, Unicode’ning real o’zgaruvchanligini emas, berilgan doimiy modelni ishlatish. Real standart savolida esa UTF turini aniqlash zarur.

5.3.6 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 120 belgili matnning har belgisi 1 bayt bo’lsa, hajmni toping.
2. **O’rta.** 300 ta kod nuqtasi UTF-16 soddalashtirilgan modelida 2 baytdan saqlansa, faylning xom matn qismi qancha?
3. **Murakkab.** UTF-8 matnda 80 ta ASCII belgi (1 bayt), 20 ta kirill belgi (2 bayt) va 5 ta emoji (4 bayt) bor. Faqat belgilar baytini hisoblang.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $120 \cdot 1 = 120$ B.
2. **O’rta yechim.** $300 \cdot 2 = 600$ B. BOM, metadata va satr oxiri berilmaganligi uchun hisobga olinmaydi.
3. **Murakkab yechim.** $80 \cdot 1 + 20 \cdot 2 + 5 \cdot 4 = 80 + 40 + 20 = 140$ B. 105 ta ko’rinadigan belgi 105 bayt bo’lishi shart emas.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Unicode - kod nuqtalari standarti; UTF-8/16/32 - ularni baytlarga yozish usullari.

Bob yakuni

Unicode – belgilar repertuari va kod nuqtalari; UTF-8/16/32 – ularni baytlarga kodlash usullari. Matn hajmini hisoblashdan oldin kod uzunligi va hisoblanadigan belgilarni aniqlang.

Manba izi

ICT7, PDF 26–29; CAM1011, PDF 19–20; ICT5 kodlash bo'limi; OLD, 8-bob.

5.4 Grafik axborot: rastr, vektor, rang va hajm

Tayanch atamalar

rastr, vektor, piksel, rezolyutsiya, PPI, DPI, rang chuqurligi, palitra, RGB, CMYK, HSV, HSL, alfa-kanal, bitmap.

5.4.1 Rastr va vektor

Mezon	Rastr	Vektor
Saqlash	Piksel to'ri va rang qiymatlari	Nuqta, chiziq, egri, shakl va formulalar
Kattalashtirish	Piksel ko'rinishi, sifat pasayishi	Odatda sifat saqlanadi
Mos vazifa	Fotosurat, tekstura	Logo, diagramma, chizma
Tahrir	Piksel/soha bo'yicha	Obyekt xossalari bo'yicha
Format	BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF	SVG, EPS, AI; PDF aralash bo'lishi mumkin

5.4.2 Piksel o'lchami va zichlik

$W \times H$ – tasvirning piksel o'lchami. **PPI** – ekranda yoki tasvirda bir dyuymga piksel, **DPI** – printer nuqtalari zichligi. 10 cm kenglikdagi tasvir 300 PPI bilan chop etilsa:

$$W_{px} = \frac{10}{2.54} \times 300 \approx 1181 \text{ px}$$

Ko'p uchraydigan xato

“1920×1080 rezolyutsiya” piksel o'lchami; “300 PPI” zichlik. Ular bir xil kattalik emas.

5.4.3 Rang chuqurligi va palitra

i bit rang chuqurligi 2^i rang holatini beradi. 1 bit – 2 rang, 8 bit – 256, 24 bit – taxminan 16.7 million. 32 bit ko'pincha 24 bit rang + 8 bit alfa shaffoflik.

Indekslangan rangda piksel to'g'ridan-to'g'ri RGB emas, palitra indeksini saqlaydi. Palitra faylda alohida saqlanadi.

5.4.4 Rang modellari

Model	Prinsip	Qo'llanish
RGB	Yorug'likni qo'shish; qora – 0, oq – kanallar maksimumi	monitor, kamera, veb
CMYK	Bo'yoqning yorug'likni yutishi; subtractive	bosma
HSV/HSL	Rang tusi, to'yinganlik va qiymat/yorug'lik	rang tanlash va tahrir
Grayscale	Yorqinlik darajalari	qora-oq tasvir va hujjat

5.4.5 Siqilmagan rastr hajmi

$$V_{bit} = W \cdot H \cdot i, \quad V_B = \frac{WHi}{8}$$

Bu formulaga odatda sarlavha, palitra, metadata, qator padding va siqish kirmaydi.

Tushuntiruvchi misol

1920 × 1080, 24 bit: 1920 · 1080 · 24 = 49 766 400 bit = 6 220 800 B ≈ 5.93 MiB. 60 ta kadr bo'lsa, faqat rastr ma'lumoti ≈ 356 MiB.

5.4.6 Grafik formatlar

Format	Turi/siqish	Kuchli tomoni	Cheklovi
BMP	rastr, ko'pincha siqilmagan/RLE	sodda, pikselga yaqin	hajm katta
JPEG	rastr, yo'qotishli	fotosuratda kichik hajm	matn/chetda artefakt, alfa yo'q
PNG	rastr, yo'qotishsiz	shaffoflik, skrinshot, grafika	fotosuratda JPEGdan katta
GIF	palitrasi, yo'qotishsiz LZW, animatsiya	sodda animatsiya	256 rang cheklovi
TIFF	moslashuvchan rastr konteyner	skan, nashriyot, yuqori sifat	ayl katta, variantlari ko'p
SVG	vektor XML	masshtablash, veb ikonka	fotosurat uchun mos emas
WebP, AVIF	zamonaviy yo'qotishli yo'qotishsiz	rastr, yoki yuqori siqish, alfa/animatsiya	eski dastur mosligi

ATTESTATSIYA uchun muhim

Format tanlovi “qaysi biri eng yaxshi” emas: fotosurat, shaffof logo, tahrirlash, chop etish va brauzer mosligiga qarab tanlanadi.

5.4.7 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 100×80 piksel oq-qora (1 bit/piksel) tasvirning xom hajmini toping.
2. **O'rta.** 640×480 piksel, 24 bit rang chuqurligidagi rastr tasvir hajmini KiBda toping.
3. **Murakkab.** 1920×1080 piksel, 32 bit/piksel tasvir 4:1 nisbatda siqildi. Siqilgan hajmni MiBda toping.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $100 \cdot 80 \cdot 1 = 8000 \text{ bit} = 1000 \text{ B}$.
2. **O'rta yechim.** $640 \cdot 480 \cdot 24 = 7\,372\,800 \text{ bit} = 921\,600 \text{ B} = 900 \text{ KiB}$.
3. **Murakkab yechim.** Xom: $1920 \cdot 1080 \cdot 32/8 = 8\,294\,400 \text{ B}$. Siqilgan: $8\,294\,400/4 = 2\,073\,600 \text{ B} \approx 1.98 \text{ MiB}$. Header berilmagan.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Rastr hajm formulasida natija avval bit bo'ladi; bayt uchun 8 ga bo'ling.

Bob yakuni

Grafik hajmning asosiy omillari: piksel soni, rang chuqurligi, kadr/qatlamlar va siqish. Rastr formula bilan, vektor esa obyektlar murakkabligi bilan o'sadi.

Manba izi

ICT7, PDF 29–47; CAM1011, PDF 19–21; CAM9 tasvirlar bo'limi; ICT5 grafik muharrir bo'limi; OLD, 9-bob.

5.5 Audioaxborot: namunalash, bit chuqurligi va hajm

Tayanch atamalar

analog tovush, namuna olish, sampling rate, kvantlash, bit chuqurligi, kanal, mono, stereo, PCM, bitrate, WAV, MP3, FLAC.

5.5.1 Analogdan raqamligacha

1. Mikrofon tovush bosimini elektr signaliga aylantiradi.
2. **Namuna olish chastotasi** sekundiga nechta o'lchov olinishini belgilaydi.
3. **Kvantlash** har namuna amplitudasini mavjud raqamli darajalardan biriga yaqinlashtiradi.
4. **Bit chuqurligi** bir namuna uchun darajalar sonini belgilaydi: 2^b .
5. Namuna kodlari fayl yoki oqimga yoziladi; kerak bo'lsa siqiladi.

5.5.2 Namuna chastotasi va bit chuqurligi

Namuna chastotasi Hz/kHzda. CD sifati odatda 44.1 kHz va 16 bit; telefon nutqi uchun ancha past chastota yetishi mumkin. Yuqori chastota yuqori tovush chastotalarini, yuqori bit chuqurligi esa am-

plituda nozikligini yaxshiroq ifodalaydi.

Darslikdan tashqari aniqlashtirish

Nyquist tamoyiliga ko'ra, eng yuqori f chastotani qayta tiklash uchun ideal sharoitda namuna chastotasi $2f$ dan katta bo'lishi kerak. Amaliy tizimlarda filtr va zaxira diapazoni ham kerak.

5.5.3 Siqilmagan PCM hajmi

$$R = f_s \cdot b \cdot c$$

$$V_{bit} = f_s \cdot b \cdot c \cdot t$$

f_s – sample rate, b – bit depth, c – kanal, t – soniya.

Tushuntiruvchi misol

44 100 Hz, 16 bit, stereo, 210 s: $R = 44\,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1\,411\,200$ bit/s. $V = 1\,411\,200 \cdot 210/8 = 37\,044\,000$ B ≈ 35.33 MiB.

5.5.4 Siqilgan audio

Tayyor bitrate berilsa:

$$V_{bit} = R \cdot t$$

128 kb/s MP3 4 daqiqa: $128\,000 \cdot 240 = 30\,720\,000$ bit = 3.84 MB (SI). VBRda bitrate vaqt bo'yicha o'zgaradi; o'rtacha bitrate ishlatiladi.

5.5.5 Audio format va kodeklar

Format	Siqish	Xususiyat
WAV	ko'pincha PCM, siqilmagan	tahrir uchun qulay, hajm katta; konteyner sifatida boshqa kodek ham bo'lishi mumkin
AIFF	ko'pincha PCM	Apple ekotizimida siqilmagan audio
MP3	yo'qotishli	keng moslik, musiqa tarqatish
AAC	yo'qotishli	ko'pincha MP3ga nisbatan samaraliroq
FLAC	yo'qotishsiz	asl PCMni to'liq tiklaydi, hajmni kamaytiradi
OGG	konteyner/ekotizim	Vorbis yoki Opus kabi kodeklar bilan
MIDI	audio namuna emas	nota, asbob va boshqaruv hodisalari; ijroga bog'liq

Ko'p uchraydigan xato

MIDI mikrofon yozuvi emas. U “qaysi nota, qachon, qaysi asbob” kabi buyruqlarni saqlaydi; shuning uchun hajmi kichik, lekin inson ovozi bevosita saqlamaydi.

5.5.6 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 8 kHz, 8 bit, mono, 10 sekundlik PCM audio hajmini toping.
2. **O'rta.** 44.1 kHz, 16 bit, stereo, 30 sekundlik audio hajmini MiBda toping.
3. **Murakkab.** 128 kbit/s tayyor audio oqimining 4 daqiqalik hajmini MBda toping. Nega sample-rate formulasini ishlatmaymiz?

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $8000 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 10 = 640\,000 \text{ bit} = 80\,000 \text{ B}$.
2. **O'rta yechim.** $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 30 = 42\,336\,000 \text{ bit} = 5\,292\,000 \text{ B} \approx 5.05 \text{ MiB}$.
3. **Murakkab yechim.** $128\,000 \cdot 240/8 = 3\,840\,000 \text{ B} = 3.84 \text{ MB (SI)}$. Bitrate tayyor kodlangan oqimni bevosita beradi; sample-rate va bit-depthni yana ko'paytirish ikki marta hisoblash bo'ladi.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Mono/stereo kanal sonini, sekund/minutni va bit/baytni albatta tekshiring.

Bob yakuni

Audio hajmi sample rate, bit depth, kanal va davomiylikka bog'liq. Tayyor bitrate berilgan bo'lsa, PCM parametrlarini yana ko'paytirmang.

Manba izi

ICT7, PDF 34–39; ICT6, PDF 115–126; CAM1011, PDF 20–21 va audio/video bo'limi; OLD, 10-bob.

5.6 Video va multimedia: kadr, FPS, bitrate va hajm

Tayanch atamalar

kadr, kadr chastotasi, rezolyutsiya, progressive, interlaced, bitrate, kodek, konteyner, streaming, buffering, animatsiya, multimedia.

5.6.1 Kadr va kadr chastotasi

Kadr – videodagi bitta tasvir. **Kadr chastotasi** *fps* sekunddagi kadrlar soni. Ko'proq fps harakatni silliqilashtiradi, lekin xom hajm va kodlash yukini oshiradi.

5.6.2 Siqilmagan video hajmi

Audio qo'shilmagan xom video:

$$V_{bit} = W \cdot H \cdot d \cdot fps \cdot t$$

d – pikselga bit. Audio alohida hisoblanib qo'shiladi.

Tushuntiruvchi misol

1280×720 , 24 bit, 30 fps, 10 s: $1280 \cdot 720 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 10 = 6\,635\,200\,000$ bit ≈ 829.44 MB. Bu siqilmagan hajm; real H.264 fayli ancha kichik.

5.6.3 Bitrate asosidagi hajm

$$V = (R_v + R_a) \cdot t$$

Video 4 Mb/s, audio 128 kb/s, 5 daqiqa: $(4000 + 128)$ kb/s $\times 300 = 1\,238\,400$ kb = 154.8 MB (SI).

5.6.4 Kodek va konteyner**Ta'rif**

Kodek – media oqimini kodlaydigan va dekodlaydigan algoritm/dastur. **Konteyner** – video, audio, subtitrlar va metadata oqimlarini bitta fayl tuzilishida saqlovchi format.

Konteyner	Odatda uchraydigan xususiyat
MP4	H.264/H.265/AV1 video, AAC audio; keng moslik
MKV	ko'p audio/subtitrlar oqimi, moslashuvchan
AVI	eski Windows konteyneri; kodek turli bo'lishi mumkin
MOV	Apple QuickTime ekotizimi
WebM	veb uchun VP9/AV1 va Opus/Vorbis

Bir xil .mp4 fayl ichida turli kodek bo'lishi mumkin; kengaytma dekodek mavjudligini kafolatlamaydi.

5.6.5 Video siqish g'oyasi

- **Intra-frame:** bitta kadr ichidagi ortiqcha ma'lumotni kamaytirish.
- **Inter-frame:** ketma-ket kadrlar orasidagi o'zgarishni saqlash.
- **Keyframe/I-frame:** to'liq tayanch kadr; boshqa kadrlar farq yoki harakat vektori bilan bog'lanadi.
- **Chroma subsampling:** inson ko'zi rang tafsilotiga yorqinlikdan kamroq sezgirligidan foydalanish.

5.6.6 Streaming va buffering

Streaming fayl to'liq yuklanmasdan media oqimini ketma-ket uzatib ijro etish. **Buffer** tarmoq tebranishini yumshatish uchun oldindan yig'ilgan ma'lumot. Tarmoqning barqaror amaliy tezligi bitrate va overheadni qoplay olmasa, buffering uzilishi yuz beradi.

5.6.7 Animatsiya va multimedia

Tushuncha	Farqlovchi belgi
Video	Kamera orqali yozilgan yoki render qilingan uzluksiz kadrlar oqimi
Animatsiya	Kadr/obyekt xossalari sun'iy o'zgartirib harakat taassuroti
GIF animatsiya	Cheklangan rangli rastr kadrlar; audio yo'q
Vektor animatsiya	Obyekt va transformatsiyalar; masshtablash qulay
Multimedia	Matn, grafika, audio, video, animatsiya va interaktivlik birligi

5.6.8 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 320×240 piksel, 24 bit rang chuqurligidagi bitta xom kadr hajmini toping.
2. **O'rta.** Yuqoridagi formatda 25 fps tezlikdagi 8 sekundlik xom video hajmini MBda toping.
3. **Murakkab.** Video 5 Mbit/s, audio 192 kbit/s. 12 daqiqalik multimedia oqimi hajmini MBda toping.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $320 \cdot 240 \cdot 24 = 1\,843\,200 \text{ bit} = 230\,400 \text{ B}$.
2. **O'rta yechim.** $230\,400 \cdot 25 \cdot 8 = 46\,080\,000 \text{ B} = 46.08 \text{ MB (SI)}$.
3. **Murakkab yechim.** Umumiy bitrate $5000 + 192 = 5192 \text{ kbit/s}$. Vaqt 720 s. Hajm $5192 \cdot 720 / 8 = 467\,280 \text{ kB} = 467.28 \text{ MB (SI)}$. Konteyner overheadi berilmagan.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Xom video uchun piksel formulasi, tayyor oqim uchun bitrate formulasi ishlatiladi; ikkalasini bir masalada takror qo'llamang.

Bob yakuni

Video hajmini xom formula yoki tayyor bitrate modeli bilan hisoblang; ikkisini aralashtirmang. Konteyner oqimlarni saqlaydi, kodek ularni siqadi.

Manba izi

ICT7, PDF 34–39 va animatsiya bo'limlari; ICT6, audio-video formatlari; CAM1011, audio/video tahrirlash; CAM8 video va animatsiya; OLD, 11-bob.

5.7 Format va kengaytma

5.7.1 Format va kengaytma

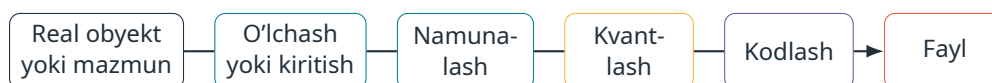
Ta'rif

Fayl formati – ma'lumotning fayl ichida qanday tashkil etilishi va talqin qilinishini belgilovchi qoida. **Kengaytma** – fayl nomining formatni ko'rsatishga xizmat qiladigan oxirgi qismi.

Kengaytmani .jpgga o'zgartirish Word hujjatini rasmga aylantirmaydi. Dastur format imzosi, header va **MIME type** orqali ichki turini aniqlashi mumkin.

5.8 Raqamli tasvirlashning umumiy modeli

Kompyuter matn, rasm, tovush yoki videoning “ma'nosi”ni bevosita saqlamaydi. U bitlar ketma-ketligini saqlaydi; fayl formati va dastur bu bitlarni qanday talqin qilishni belgilaydi.



Namunalash uzluksiz jarayondan vaqt yoki makon bo'yicha nuqtalar olish; **kvantlash** har namuna qiymatini cheklangan darajalardan biriga yaqinlashtirish; **kodlash** natijani bitlar bilan ifodalashdir. Matnda namunalash bosqichi odatda yo'q, chunki matn avvaldan diskret belgilar ketma-ketligi. Tasvirda makon piksellarga, audioda vaqt namunalarga, videoda esa vaqt kadrlarga ajratiladi.

Ko'p uchraydigan xato

Hisoblangan xom hajm va haqiqiy fayl hajmi Formular odatda siqilmagan foydali ma'lumot hajmini beradi. Haqiqiy faylga sarlavha, metadata, rang profili, indeks, subtitr, xizmat bloklari va fayl tizimi xarajati qo'shilishi mumkin. Siqish esa hajmni kamaytiradi. Shuning uchun “formula natijasi” va “diskdagi fayl hajmi” doim aynan teng emas.

5.9 Audio va videoni chuqurroq tushuntiruvchi texnik tushunchalar

ADC va DAC

Mikrofon tovush bosimini analog elektr signaliga aylantiradi. **ADC** analog signalni namunalab va kvantlab raqamli qiymatlarga o'tkazadi. Ijroda **DAC** raqamli namunalarni analog signalga, karnay esa uni tovush to'lqiniga aylantiradi.

Namunalash chastotasi va Nyquist g'oyasi

Namunalash chastotasi sekunddagi namuna soni. Nazariy jihatdan chastotasi f_{max} gacha bo'lgan signalni tiklash uchun namunalash chastotasi kamida $2f_{max}$ dan katta bo'lishi kerak. Bu Nyquist-Shannon g'oyasidir. Amalda filtr va zaxira sabab biroz yuqori qiymat tanlanadi.

Bit chuqurligi va kvantlash xatosi

d bit har namunaga 2^d daraja beradi. Bit chuqurligi oshsa amplituda aniqroq ifodalanadi va kvantlash shovqini kamayadi, ammo xom fayl hajmi ortadi. Namunalash chastotasi vaqt bo'yicha aniqlikni, bit chuqurligi amplituda aniqligini boshqaradi.

PCM bit rate

Siqilmagan PCM audio uchun:

$$r = f_s \cdot d \cdot c, \quad V = r \cdot t.$$

Masalan, 44,1 kHz, 16 bit, stereo oqimning xom tezligi $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1\,411\,200$ bit/s, ya'ni 1411,2 kbit/s.

Kadrlararo siqish

Video kodek har kadrni to'liq saqlash o'rniga ayrim tayanch kadrlar va kadrlar orasidagi o'zgarishni yozishi mumkin. Shu sababli siqilgan video hajmini $W \times H \times d \times FPS \times t$ bilan aniq topib bo'lmaydi; bitrate berilgan bo'lsa $V = r \cdot t$ ishlatiladi.

Video formatlari va standartlar

Atama	Turi	Izoh
AVI, MP4, MKV, MOV, WebM	konteyner	audio, video, subtitr va metadata oqimlarini bir-lashtiradi
MPEG-1/2/4	standartlar oilasi	CD, DVD, televideniye va raqamli media tarixida qo'llangan
H.264/AVC	video kodek	keng moslik va samarali siqish
H.265/HEVC, AV1	video kodek	yuqori siqish samaradorligi, ko'proq hisoblash
WMV	Microsoft media oilasi	kodek/format nomi sifatida uchraydi

5.10 Metadata va siqish algoritmlarining asosiy g'oyalari

5.10.1 Metadata

Metadata – boshqa ma'lumot haqidagi ma'lumot: muallif, yaratilgan vaqt, kamera modeli, GPS, o'lcham, kodek, davomiylik, huquq va teglar. Metadata qidirish va boshqarishni osonlashtiradi, ammo maxfiy ma'lumotni ham oshkor qilishi mumkin.

5.10.2 Asosiy siqish g'oyalari

RLE

Takrorlanuvchi ketma-ketlikni “son + qiymat” bilan ifodalaydi. AAAAABBBCC → 5A3B2C. Bir xil rangli sohalarda foydali, tasodifiy ma'lumotda hajmni oshirishi mumkin.

Huffman/prefiks kod

Tez-tez uchraydigan belgiga qisqa, kam uchraydiganga uzun kod beradi; daraxt asosidagi prefiks kod bir qiymatli dekodlanadi.

Lug'atli siqish

Takroriy satrlarni lug'at indeksleri bilan almashtiradi; ZIP oilasida LZ usullari uchraydi.

Perseptual siqish

Inson sezgisi kam sezadigan qismlarni olib tashlaydi: JPEG yuqori chastotali tasvir detali, audio kodek maskalanadigan tovush, video kodek vaqt va rang ortiqchaligidan foydalanadi.

5.11 Konvertatsiya, transkodlash, arxiv va zaxira

5.11.1 Konvertatsiya va transkodlash

Ta'rif

Konvertatsiya — faylni bir format yoki tuzilmadan boshqasiga o'tkazish.

Ta'rif

Transkodlash — media oqimini dekodlab, boshqa kodek yoki sozlama bilan qayta kodlash.

Yo'qotishli faylni qayta-qayta yo'qotishli kodlash sifatni har bosqichda pasaytirishi mumkin. Faqat konteynerni almashtirib, ichki oqimni qayta kodlamaslik **remux** deyiladi; bunda sifat o'zgarmaydi.

Ko'p uchraydigan xato

Yo'qotishli MP3ni WAVga aylantirish yo'qolgan tovushni qaytarmaydi. WAV fayl kattalashadi, ammo manba sifati oshmaydi. Xuddi shunday, JPEGni PNGga o'tkazish oldingi JPEG artefaktlarini yo'qotmaydi.

5.11.2 Arxiv va zaxira nusxasi farqi

- **Arxivlash** — fayllarni bir to'plamga joylash va ko'pincha siqish (ZIP, 7z, RAR).
- **Zaxira nusxasi** — yo'qolish yoki buzilishdan tiklash uchun boshqa joyda nusxa saqlash.

Bir diskdagi yagona ZIP arxiv zaxira strategiyasi emas: disk buzilsa, asl ham, arxiv ham yo'qoladi.

Tezkor tekshiruv

1. PNG va JPEGdan qaysi biri odatda yo'qotishsiz?
2. 100 MB fayl 25 MB bo'lsa, koeffitsiyent va tejash foizi?
3. Fayl kengaytmasini o'zgartirish nega konvertatsiya emas?

Javob va izoh

1) PNG. 2) 4 : 1, 75%. 3) Ichki bayt tuzilishi va kodlash o'zgarmaydi; faqat nom o'zgaradi.

Bob yakuni

Yo'qotishsiz siqishda asl nusxa aynan tiklanadi, yo'qotishlida esa qabul qilinadigan sifat evaziga katta hajm tejiladi. Format, kengaytma, konteyner va kodekni alohida tushunish moslik savollarini yechadi.

Manba izi

Asosiy qamrov: ICT6, PDF 115–127; ICT10, PDF 29–31; CAM8, PDF 124–126; CAM9, PDF 145–152; CAM10–11, PDF 19–23.

5.12 Siqish natijasini va multimedia mahsulotini baholash

Siqish ko'effitsiyenti va foiz kamayish

Atamalar turlicha berilishi mumkin:

$$K = \frac{V_{oldin}}{V_{keyin}}, \quad \text{kamayish foizi} = \frac{V_{oldin} - V_{keyin}}{V_{oldin}} \cdot 100\%.$$

“4 marta siqildi” odatda yangi hajm eski hajmning 1/4 qismi degani; “25% ga kamaydi” esa yangi hajm 75% qolganini bildiradi.

Tushuntiruvchi misol

1-misol. Metrikani farqlash Oddiy 80 MB fayl 20 MB bo'ldi. Koeffitsiyent va kamayish foizi?

Bosqichma-bosqich yechimlar

$K = 80/20 = 4$. Kamayish $(80 - 20)/80 \cdot 100\% = 75\%$.

Tushuntiruvchi misol

2-misol. Foizdan yangi hajm O'rta 2,4 GB video hajmi 35% ga kamaytirildi. Yangi hajm?

Bosqichma-bosqich yechimlar

65% qoladi: $2,4 \cdot 0,65 = 1,56$ GB.

Tushuntiruvchi misol

3-misol. Ikki bosqichli qayta kodlash Murakkab 600 MB xom media avval 5 marta siqildi, so'ng olingan fayl yana 20% ga kamaytirildi. Yakuniy hajm va umumiy ko'effitsiyent?

Bosqichma-bosqich yechimlar

Birinci hajm $600/5 = 120$ MB. Keyin $120 \cdot 0,8 = 96$ MB. Umumiy ko'effitsiyent $600/96 = 6,25$ marta.

5.12.1 Multimedia mahsulotini maqsadga moslashtirish

Multimedia hujjatida matn, tasvir, audio, video, animatsiya va interaktivlik bir maqsadga xizmat qilishi kerak. Har bir element qo'shilishi “ko'proq effekt” uchun emas, mazmunni aniqroq tushuntirish uchun asoslanadi.

- fayl formatini dastur va platforma mosligiga qarab tanlash;
- katta media faylini sifatni maqbul saqlagan holda optimallashtirish;
- subtitrlar, transkript, alt matn va yetarli kontrast bilan kirish imkoniyatini oshirish;

- mualliflik va shaxsiy ma'lumot huquqlarini tekshirish;
- auditoriya qurilmasi va internet tezligini hisobga olish;
- autoplay, baland tovush va tez miltillash kabi noqulayliklardan saqlanish.

Manba izi

Qo'shimcha sintez: ICT 6-, 7-, 8- va 10-sinf; Cambridge+ 6–10/11-sinf media bo'limlari; *Ma'ruza (Tayyor)*, grafika va birliklar qismi.

Bob yakuni

- Unicode kod nuqtalari tizimi, UTF esa baytga kodlash usuli.
- Rastr hajmi piksel soni va rang chuqurligiga bog'liq; vektor masshtabga chidamli.
- Audio hajmi namuna chastotasi, bit chuqurligi, kanal va vaqt ko'paytmasi.
- Xom video hajmi rezolyutsiya, rang chuqurligi, FPS va vaqt ko'paytmasi; siqilgan video ko'pincha bitrate bilan hisoblanadi.
- Kodek oqimni siqadi, konteyner oqimlarni bir faylda saqlaydi.
- Format tanlashda sifat, hajm, tahrir, shaffoflik, moslik va auditoriyani birga baholang.

Manba izi

ICT7 26–38; ICT6 115–127; ICT10 29–31; CAM8 124–126; CAM9 119–152; CAM1011 10–31.

.1 Bob bo'yicha mustahkamlash savollari

1. ASCII va Unicode orasidagi asosiy farq nima?
2. Rastr va vektor tasvirni masshtablash nuqtayi nazaridan taqqoslang.
3. Rang chuqurligi ikki baravar oshsa, xom rastr hajmiga qanday ta'sir qiladi?
4. Audio sifatiga namunalash chastotasi va bit chuqurligi qanday ta'sir ko'rsatadi?
5. Kodek, konteyner, format va kengaytmani bitta video fayl misolida ajrating.

Axborot hajmini hisoblashning yagona strategiyasi

Formula yodlashdan ko'ra, masala qaysi modelga tegishli ekanini aniqlash muhim. Har masalada avval axborot turi, siqish holati va birlik modeli belgilanadi.

Tayanch atamalar

formula tanlash, birlik modeli, xom hajm, siqilgan hajm, bitrate, davomiylilik, sig'im, teskari masala, overhead, yaxlitlash.

A.1 Yetti bosqichli yechim

1. Nima saqlanmoqda? Matn, rastr, audio, video, tayyor oqim, arxiv yoki aralash media.
2. Xom yoki siqilganmi? Pixel/sample formulasi xom ma'lumotga; bitrate siqilgan oqimga ham tegishli bo'lishi mumkin.
3. Berilganlarni belgilang. Har bir qiymat yoniga birlik yozing.
4. Bitta modelni tanlang. Bir xil omilni ikki marta hisoblamang.
5. Bit/baytni moslang. Tezlik ko'pincha bit/s, fayl hajmi bayt.
6. Hisoblang, yakunda aylantiring. Oraliq bosqichda erta yaxlitlamang.
7. Mantiqiy tekshiring. Yuqori sifat hajmni kamaytirib yubormadimi? Vaqt va tezlik teskari bog'landimi?

A.2 Formula xaritasi

Model	Formula	Asosiy birlik
Alifbo	$N = 2^i, i = \lceil \log_2 N \rceil$	bit/belgi
Matn	$V = K \cdot i$	bit
Rastr	$V = W \cdot H \cdot d$	bit
PCM audio	$V = f_s \cdot b \cdot c \cdot t$	bit

Model	Formula	Asosiy birlik
Xom video	$V = W \cdot H \cdot d \cdot fps \cdot t$	bit
Tayyor bitrate	$V = R \cdot t$	bit
Aralash oqim	$V = (R_v + R_a + R_{boshqa})t$	bit
Uzatish	$t = V/R$	sekund
Siqish nisbati	$V_s = V_a/k$	bir xil birlik
Foizga kamayish	$V_s = V_a(1 - r)$	r ulush
Sig'im	$n = \lfloor S/F \rfloor$	butun fayl

A.3 Matn masalasi

Tushuntiruvchi misol

Alifbo 64 belgi, matn 12 000 belgi. Doimiy eng qisqa kod: $i = \log_2 64 = 6$ bit. Hajm $12\,000 \cdot 6 = 72\,000$ bit = 9 000 B. Agar har belgi 1 bayt deb alohida berilganida 12 000 B bo'lardi; ikki modelni aralashtirmang.

A.4 Grafik masalasi

Tushuntiruvchi misol

800×600 piksel, 256 rang. $d = \log_2 256 = 8$ bit. Xom hajm $800 \cdot 600 \cdot 8 = 3\,840\,000$ bit = 480 000 B. 3:1 siqilsa 160 000 B. Header va palitra kiritilmagan.

A.5 Audio masalasi

Tushuntiruvchi misol

22.05 kHz, 8 bit, mono, 2 daqiqa: $22\,050 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 120 = 21\,168\,000$ bit = 2 646 000 B. Agar 128 kb/s tayyor MP3 deyilsa, sample rate va bit depth formulasini emas, $128\,000 \cdot 120/8$ ni ishlating.

A.6 Video masalasi

Tushuntiruvchi misol

1920×1080 , 24 bit, 25 fps, 8 sekund xom video: $1920 \cdot 1080 \cdot 24 \cdot 25 \cdot 8 = 9\,953\,280\,000$ bit ≈ 1.244 GB. Agar H.264 bitrate 6 Mb/s berilsa, hajm $6\,000\,000 \cdot 8/8 = 6\,000\,000$ B = 6 MB; xom parametrlar kerak emas.

A.7 Bir nechta oqimli media

Video 5 Mb/s, audio 192 kb/s, subtitr 8 kb/s, 20 daqiqa:

$$R = 5000 + 192 + 8 = 5200 \text{ kb/s}$$

$V = 5200 \cdot 1200 = 6\,240\,000 \text{ kb} = 780 \text{ MB (SI)}$. Konteyner overhead berilmasa e'tiborga olinmaydi.

A.8 Xotiraga joylashtirish

Tushuntiruvchi misol

32 GiB bo'sh joyga 750 MiB fayl: $32 \cdot 1024 = 32\,768 \text{ MiB}$. $\lfloor 32\,768/750 \rfloor = 43$ fayl; qoldiq 518 MiB. Agar qurilma 32 GB SI bo'lsa natija boshqacha.

A.9 Teskari masalalar

- rasm rang chuqurligi: $d = 8V/(WH)$;
- audio davomiyligi: $t = 8V/(f_s bc)$;
- kanal tezligi: $R = 8V/t$;
- siqish koeffitsiyenti: $k = V_a/V_s$;
- alifbo quvvati: $N = 2^i$;
- belgilar soni: $K = 8V/i$.

A.10 Yaxlitlash va sig'ish

“Kamida nechta bit?” – yuqoriga yaxlitlanadi. “Nechta to'liq fayl sig'adi?” – pastga, butun qism. Uzatish vaqti foydalanuvchiga butun sekund kerak bo'lsa, talabga qarab yuqoriga yaxlitlanishi mumkin. Oraliq qiymatlarda aniqlik saqlanadi.

A.11 Mantiqiy nazorat

1. Bit chuqurligi oshsa xom hajm oshishi kerak.
2. Ikki kanal mono hajmdan ikki marta katta.
3. Tezlik ikki marta oshsa vaqt yarmiga tushadi.
4. 60% kamayishdan so'ng 40% qoladi.
5. Siqilgan hajm koeffitsiyent $k > 1$ bo'lsa kichik bo'lishi kerak.
6. Fayllar soni kasr bo'lmaydi.

Ko'p uchraydigan xato

Eng ko'p xato: MBni Mb/sga to'g'ridan-to'g'ri bo'lish; 8 koeffitsiyenti yo'qoladi. Ikkinchi xato: xom video formulasi bilan berilgan bitrate'ni yana ko'paytirish.

A.12 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** 1024×768 piksel, 8 bit/piksel rasmning xom hajmini KiBda toping.
2. **O'rta.** 44.1 kHz, 16 bit, stereo, 90 s audio 3:1 nisbatda siqildi. Siqilgan hajmni MiBda toping.
3. **Murakkab.** Video 4.5 Mbit/s va audio 128 kbit/s. 2 GiB bo'sh joyga necha to'liq 30 daqiqalik fayl sig'adi? SI bitrate va IEC sig'imni ehtiyotkorlik bilan hisoblang.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** $1024 \cdot 768 \cdot 8/8 = 786\,432 \text{ B} = 768 \text{ KiB}$.
2. **O'rta yechim.** Xom: $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 90/8 = 15\,876\,000 \text{ B}$. Siqilgan: $5\,292\,000 \text{ B} \approx 5.05 \text{ MiB}$.
3. **Murakkab yechim.** Umumiy bitrate 4.628 Mbit/s. 1800 s fayl: $4.628 \cdot 10^6 \cdot 1800/8 = 1\,041\,300\,000 \text{ B}$. $2 \text{ GiB} = 2 \cdot 2^{30} = 2\,147\,483\,648 \text{ B}$. $\lfloor 2\,147\,483\,648 / 1\,041\,300\,000 \rfloor = 2 \text{ fayl}$.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Masala avval modelni tanlashdan boshlanadi: xom parametrimi yoki tayyor bitrate, SI yoki IEC, siqish oldinmi yoki keyinmi.

Bob yakuni

Masala formuladan emas, modeldan boshlanadi. “Xom parametrlar bormi yoki tayyor bitrate?” va “SI yoki IEC?” savollari ko'p xatoni oldindan yo'q qiladi.

Manba izi

ICT5/7 axborot birliklari; CAM1011 matn/tasvir/audio/video formulalari; test bankidagi A–E hisoblash modeli; OLD, 13–14-boblar.

Attestatsiyadagi nozik farqlar va diagnostika

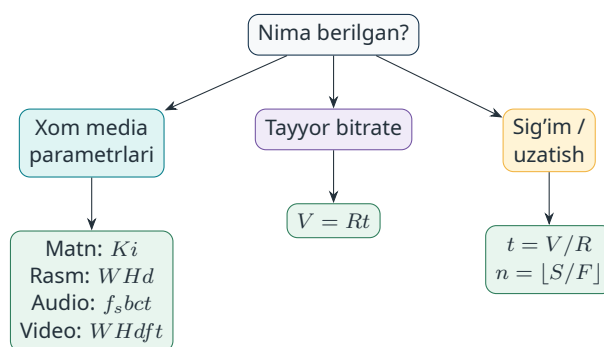
Quyidagi farqlar savol variantlarida ataylab bir-biriga yaqinlashtiriladi. Har juftlikni bitta aniq jumla bilan ajrata olish zarur.

B.1 Qirqta “bir jumlada farq”

Juftlik	Aniq farq
Ma'lumot / axborot	axborot – kontekst va mazmun berilgan ma'lumot
Axborot / bilim	bilim – tajriba va qoidaga bog'lanib harakat/xulosaga xizmat qilgan axborot
Xabar / signal	xabar – mazmuniy ketma-ketlik; signal – uni fizik tashuvchi holat
Axborot / tashuvchi	mazmun va uni saqlovchi moddiy muhit
Statik / dinamik	dinamik manba o'zgarsa avtomatik yangilanadi
Birlamchi / ikkilamchi	joriy maqsad uchun birinchi qo'l / boshqa maqsadda avval yig'ilgan
Analog / raqamli	uzluksiz fizik qiymat / diskret kod qiymatlari
Kodlash / shifrlash	formatga o'tkazish / kalitsiz o'qishni qiyinlashtirish
Shifrlash / hashlash	shifrlash qaytariladigan; hash odatda bir yo'nalishli
Siqish / arxivlash	hajmni kamaytirish / fayllarni paketlash va ehtimol siqish
Format / kengaytma	ichki tuzilish / fayl nomidagi odatiy belgi
Kodek / konteyner	oqimni kodlash / oqimlarni faylda saqlash
Bit / bayt	ikkilik belgi / 8 bitli guruh
kB / KiB	1000 B / 1024 B
Belgi / bayt	semantik belgi / saqlash birligi; tenglik kodlashga bog'liq
ASCII / Unicode	kichik tarixiy kod repertuari / global kod nuqtalari standarti

Juftlik	Aniq farq
Unicode / UTF-8	kod nuqtalari tizimi / baytli kodlash usuli
Rastr / vektor	piksel to'ri / geometrik obyektlar
PPI / DPI	piksel zichligi / printer nuqta zichligi
Rang chuqurligi / rezolyutsiya	piksel rang bitlari / piksel soni yoki zichlik
Sample rate / bit depth	sekunddagi namuna / namuna amplitudasi bitlari
Bitrate / baud	sekunddagi bit / sekunddagi signal belgisi
Bandwidth / throughput	nazariy imkoniyat / real uzatish
Latency / bandwidth	kechikish / vaqt birligidagi hajm
Simplex / half-duplex	bir yo'nalish / ikki yo'nalish navbat bilan
Serial / parallel	bitlar ketma-ket / bir nechta yo'lda bir vaqtda
Validatsiya / verifikatsiya	qoidaga moslik / manbaga mos ko'chirish
Range / limit check	ikki chegara / bitta chegara
Check digit / checksum	kod raqami / blok nazorat qiymati
Identifikatsiya / autentifikatsiya	kim deb da'vo / dalil bilan isbot
Autentifikatsiya / avtorizatsiya	kimligini tekshirish / ruxsatini tekshirish
Virus / worm	host faylga birikish / tarmoqda mustaqil tarqalish
Plagiat / copyright infringement	manbasiz o'ziniki qilish / huquqni ruxsatsiz buzish
Open source / freeware	kod va litsenziya ochiqligi / narx bepul bo'lishi
VR / AR	sun'iy muhitga immersiya / real muhit ustiga raqamli qatlam

B.2 Formula tanlash daraxti



B.3 Chalg'ituvchi gaplarni tuzatish

1. "Har bir belgi 1 bayt." → faqat berilgan kodlash 8 bit bo'lsa.
2. "1 KB doimo 1024 B." → test modelida mumkin; standartda kB=1000 B, KiB=1024 B.
3. "HTTPS sayt ishonchli mazmun beradi." → aloqa va identitet tekshiruviga yordam beradi, mazmun halolligini emas.
4. "Validatsiya ma'lumot to'g'riligini kafolatlaydi." → faqat qoidaga moslikni tekshiradi.
5. "Vektor faylning hajmi rezolyutsiyaga bog'liq." → asosan obyekt va murakkablikka; eksport qilingan rastrda rezolyutsiya muhim.
6. "Asimmetrik shifrlash katta fayl uchun tezroq." → odatda sekin; katta trafik simmetrik shifr bilan.
7. "Sinxronlash backupdir." → mustaqil, versiyali va tiklanadigan nusxa bo'lmasa, sinxronlashning o'zi backup emas.
8. "Kod qisqa bo'lsa, ma'lumot xavfsiz." → kod jadvali ochilsa mazmun ochiladi.
9. "Baud va bit/s bir xil." → faqat signal belgisi 1 bit tashisa.
10. "Siqish va shifrlash bir xil." → siqish hajmni kamaytiradi, shifrlash esa kalitsiz o'qishni cheklaydi.

B.4 Diagnostika: 20 savol

1. 50 ta holat uchun eng kam doimiy kod uzunligi nechta bit?
2. 1200 belgi 12 bitdan kodlansa hajmi necha bayt?
3. 1024×768 , 16 bit rastrning xom hajmi necha bayt?
4. 8 kHz, 8 bit, mono, 30 s audio hajmi necha bayt?
5. 10 MB fayl 20 Mbit/sda ideal necha sekundda uzatiladi?
6. Statik va dinamik ma'lumotning farqini bir jumlada ayting.
7. Bevosita va bilvosita manbaga bittadan misol bering.
8. Kodlash, siqish va shifrlashni ASCII, ZIP, AES bilan moslang.
9. Sezar va Vijener shifrining kalitlari nimasi bilan farq qiladi?
10. Simmetrik va asimmetrik shifrlash qaysi vazifada birga ishlaydi?

11. UTF-8 bilan Unicode nimasi bilan farq qiladi?
12. PNG va JPEGni qaysi kontent uchun tanlaysiz?
13. Kodek va konteynerga bittadan misol bering.
14. Presence check nimani tekshirmaydi?
15. Ikki marta kiritish qaysi turdagi tekshiruv?
16. Hash maxfiylikni ta'minlaydimi?
17. Autentifikatsiya va avtorizatsiyani ajrating.
18. Phishingga qarshi eng muhim tekshiruv nima?
19. Backup va sinxronlash farqini ayting.
20. Raqamli imzo qaysi uch xususiyatga yordam beradi?

Javoblar

- | | |
|--|---|
| 1. 6 bit ($2^5 < 50 \leq 2^6$). | 12. PNG – logo/skrin/shaffof; JPEG – foto. |
| 2. $1200 \cdot 12/8 = 1800$ B. | 13. H.264 kodek; MP4 konteyner. |
| 3. $1024 \cdot 768 \cdot 16/8 = 1\,572\,864$ B. | 14. Qiymatning to'g'ri yoki ma'noli ekanini emas, bo'sh emasligini. |
| 4. $8000 \cdot 8 \cdot 30/8 = 240\,000$ B. | 15. Verifikatsiya. |
| 5. $10 \cdot 8/20 = 4$ s (SI, overheadsiz). | 16. Yo'q; yaxlitlik izini beradi, alohida shifrlash kerak. |
| 6. Dinamik manba asosiy ma'lumot o'zgarsa avtomatik yangilanadi. | 17. Kimligini isbotlash / nima qilishga ruxsat. |
| 7. Yangi so'rov / eski statistik hisobot. | 18. Mustaqil rasmiy kanal orqali yuboruvchi va manzilni tekshirish. |
| 8. ASCII–kodlash; ZIP–siqish; AES–shifrlash. | 19. Backup tiklash nusxasi; sync joriy holatni tenglashtiradi. |
| 9. Sezar – bitta siljish; Vijener – takrorlanuvchi kalit so'zning siljishlari. | 20. Autentiklik, yaxlitlik, inkor etmaslik. |
| 10. TLS/HTTPS: asimmetrik ishonch/kalit, simmetrik trafik. | |
| 11. Unicode kod nuqtasi, UTF-8 baytli kodlash. | |

B.5 Testni yakuniy tekshirish protokoli

1. Savoldagi **asosiy fe'l**: ta'rifla, hisobla, farqla, tanla.
2. Birlik va prefiks: b/B, k/M/G, SI/IEC.
3. Model: xom/siqilgan, belgi/bayt, bitrate/ baud.
4. Istisno: “har doim”, “faqat”, “barcha” kabi mutlaq so'z.
5. Atama jufti: validatsiya/verifikatsiya, kodlash/shifrlash.
6. Natija mantiqi: kattalik va yo'nalish.

B.6 Mustahkamlash: oddiydan murakkabga 3 misol

Ishlanadigan misollar: oddiydan murakkabga

1. **Oddiy.** “1 belgi = 1 bayt” jumlasini qachon to’g’ri?
2. **O’rta.** “Baud doimo bit/sga teng” jumlasini qarshi misol bilan rad eting.
3. **Murakkab.** Bir savolda 800 MB rasm 25% ga kamaydi va 10 Mbit/sda uzatildi. To’g’ri yakuniy vaqtni toping va ikkita ehtimoliy xatoni ayting.

Bosqichma-bosqich yechimlar

1. **Oddiy yechim.** Faqat kodlash modeli har bir belgiga aynan 1 bayt ajratganda, masalan sod-dalashtirilgan 8 bitli kod jadvalida. UTF-8da umumiy qoida emas.
2. **O’rta yechim.** 16 holatli signal bir simvolda $\log_2 16 = 4$ bit tashiydi. $2400 \text{ baud} = 9600 \text{ bit/s}$; demak teng emas.
3. **Murakkab yechim.** Qolgan hajm $800 \cdot 0.75 = 600 \text{ MB} = 4800 \text{ Mbit}$. Vaqt $4800/10 = 480 \text{ s} = 8 \text{ min}$. Xatolar: 25% qoladi deb olish; MBni Mbitga 8 ga ko’paytirmasdan bo’lish.

ATTESTATSIYA uchun muhim

Nozik farqni bir jumla bilan ayta olish va birlikni yozish - attestatsiya xatolarini keskin kamaytiradi.

Bob yakuni

Attestatsiyada ko’p savol fakt yodlashdan ko’ra yaqin tushunchalar chegarasini tekshiradi. Javobni tanlashdan oldin savolning model, birlik va maqsadini bir jumlada qayta ifodalang.

Manba izi

Barcha asosiy darsliklar, professional test banki va OLD 19-bob asosida integratsion diagnostika.

Bir qarashda: formulalar va birliklar

Bu ilova takrorlash uchun. Formulani ishlatishdan oldin tegishli bobdagi shart va istisnani bilish zarur.

C.1 Kod va axborot miqdori

Vazifa	Formula	Izoh
i bitdagi holatlar	$N = 2^i$	teng uzunlikdagi ikkilik kod
N holat uchun bit	$i = \lceil \log_2 N \rceil$	eng kichik butun bit
m belgili xabar	$I = mi$	i bit/belgi

C.2 Birliklar

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

$$1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ B}, \quad 1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ B}, \quad 1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B}, \quad 1 \text{ TiB} = 2^{40} \text{ B}.$$

$$1 \text{ kB} = 10^3 \text{ B}, \quad 1 \text{ MB} = 10^6 \text{ B}, \quad 1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}, \quad 1 \text{ TB} = 10^{12} \text{ B}.$$

C.3 Matn

$$I_{\text{bit}} = (\text{sahifa}) \cdot (\text{satr/sahifa}) \cdot (\text{belgi/satr}) \cdot (\text{bit/belgi}).$$

C.4 Grafika

$$P = W \cdot H, \quad N_{\text{rang}} = 2^d,$$

$$I_{\text{bit}} = W \cdot H \cdot d, \quad I_{\text{B}} = \frac{W \cdot H \cdot d}{8}.$$

$$W_{\text{px}} = \frac{W_{\text{cm}}}{2.54} \cdot \text{PPI}, \quad H_{\text{px}} = \frac{H_{\text{cm}}}{2.54} \cdot \text{PPI}.$$

C.5 Audio

$$R_{\text{bit/s}} = f_s \cdot d \cdot c,$$

$$I_{\text{bit}} = f_s \cdot d \cdot c \cdot t.$$

C.6 Video

$$I_{\text{bit}} = W \cdot H \cdot d \cdot f \cdot t \quad (\text{xom, audiosiz}).$$

$$I_{\text{jami}} = I_{\text{video}} + I_{\text{audio}}.$$

C.7 Tayyor bit rate va uzatish

$$I = Rt, \quad v = \frac{I}{t}, \quad t = \frac{I}{v}.$$

$$R_{\text{bit/s}} = R_{\text{Bd}} \log_2 M \quad (M \text{ holatli signal simvoli, ideal model}).$$

C.8 Siqish va sig'im

$$k = \frac{I_{\text{asl}}}{I_{\text{siqilgan}}}, \quad \text{tejash \%} = \left(1 - \frac{I_{\text{siqilgan}}}{I_{\text{asl}}}\right) 100\%.$$

$$n_{\text{fayl}} = \left\lfloor \frac{S_{\text{xotira}}}{I_{\text{fayl}}} \right\rfloor.$$

Boblar bo'yicha A-E diagnostika

1-bob

- A. Informatika fanining eng to'liq predmetini bir jumlada yozing.
- B. Ma'lumot va axborotni bitta misol bilan farqlang.
- C. "28" qiymatini ma'lumotdan bilimga aylantiruvchi zanjir tuzing.
- D. Xabar, signal va tashuvchining vazifalarini bitta aloqa vaziyatida ko'rsating.
- E. Analog/raqamli va uzluksiz/diskret juftliklari nega aynan sinonim emasligini tushuntiring.

2-bob

- A. Statik axborotga aniq ta'rif bering.
- B. Birlamchi manba bilan bevosita manbani farqlang.
- C. Ommaviy, ammo mualliflik huquqi bilan himoyalangan axborotga misol keltiring.
- D. Rasmiy, lekin eskirgan ma'lumotning qaysi sifat xossalari kuchli va zaif bo'lishi mumkin?
- E. Bir manbani birlamchi/ikkilamchi, bevosita/bilvosita va ichki/tashqi mezonlarida tahlil qiling.

3-bob

- A. Filtrlash nima?
- B. Saralash va guruhlashni farqlang.
- C. "axborot hajmi" mavzusiga aniq qidiruv so'rovi tuzing.
- D. Elektron xatda CC, BCC va Reply all tanlovini vaziyatga mos izohlang.
- E. Manbasiz grafikni ulashishdan oldingi tekshiruv algoritmini yozing.

4-bob

- A. 1 bayt necha bit?
- B. 30 holat uchun eng kam kod uzunligini toping.
- C. 12 KiB ni bitga o'tkazing.
- D. 24 Mbit fayl 6 Mbit/s amaliy tezlikda qancha vaqtda uzatiladi?
- E. Nazariy tezligi 100 Mbit/s, samaradorligi 72% bo'lgan kanal orqali 540 MB fayl uzatish vaqtini toping.

5-bob

- A. Rastr tasvirning eng kichik elementi nima?

- B. Konteyner va kodekni farqlang.
- C. 800×600 piksel, 24 bit rang chuqurligidagi xom rasm hajmini toping.
- D. 44.1 kHz, 16 bit, stereo, 30 sekundlik PCM audio hajmini toping.
- E. 8 Mbit/s video va 192 kbit/s audio oqimli 12 minutlik multimedia fayl hajmini MBda hisoblang.

Diagnostika javoblari

1-bob: A) Axborot jarayonlari va ularni avtomatlashtirish usul-vositalarini o'rganuvchi fan. B–E) Tegishli ta'rif va farqlash mezonlari bo'yicha; E da raqamli ko'rinish diskret koddan foydalanadi, ammo "analog/raqamli" ifodalash usuli, "uzluksiz/diskret" esa qiymatlar tabiatini bildiradi.

2-bob: A) Manba avtomatik o'zgarmaguncha yoki qo'lda tahrir qilinmaguncha yangilanmaydigan axborot. B) Birlamchilik ma'lumotning vazifa uchun birinchi marta yig'ilishiga, bevositalik esa obyekt bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga taalluqli. Qolgan javoblar mezonlar asosida baholanadi.

3-bob: A) Shartga mos yozuvlarni ko'rsatish. B) Saralash tartiblaydi, guruhlash toifalarga ajratadi. C) Masalan, "axborot hajmi" formula filetype:pdf. D–E) bobdagi protokollar asosida.

4-bob: A) 8 bit. B) $\lceil \log_2 30 \rceil = 5$ bit. C) $12 \cdot 1024 \cdot 8 = 98\,304$ bit. D) $24/6 = 4$ s. E) Amaliy tezlik 72 Mbit/s; 540 MB = 4320 Mbit; vaqt $4320/72 = 60$ s.

5-bob: A) Piksel. B) Konteyner oqimlarni tashkil etadi, kodek oqimni kodlaydi/siqadi. C) $800 \cdot 600 \cdot 24 = 11\,520\,000$ bit = 1 440 000 B ≈ 1.44 MB. D) $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 30 = 42\,336\,000$ bit = 5 292 000 B ≈ 5.292 MB. E) Jami 8.192 Mbit/s; 720 s da 5898.24 Mbit = 737.28 MB.

Atamalar lug'ati

Ta'rifni yodlashdan ko'ra, har bir atamani qarama-qarshi yoki yaqin tushunchasi bilan birga takrorlang.

Atama	Qisqa, testga mos ta'rif
ADC	analog signalni raqamli namunalarga aylantiruvchi qurilma.
Alfa kanal	piksel shaffoqligini ifodalovchi qo'shimcha kanal.
Alifbo	kodlashda ruxsat etilgan belgilar to'plami.
Alifbo quvvati	alifbodagi turli belgilar soni.
Analog signal	qiymati uzluksiz o'zgarishi mumkin bo'lgan signal.
Animatsiya	kadr/obyekt holatlarini ketma-ket ko'rsatib harakat taassuroti yaratish.
ASCII	asosiy lotin va boshqaruv belgilarining 7 bitli standart kodi.
Asimmetrik shifrlash	ochiq va yopiq kalit juftiga asoslangan shifrlash.
AT	axborot jarayonlari uchun usul, dastur, texnika va insonlar majmui.
Audio bit tezligi	bir sekund audio oqimiga ishlov beriladigan bitlar soni.
Autentifikatsiya	foydalanuvchi da'vo qilgan shaxs ekanini tekshirish.
Avtorizatsiya	tasdiqlangan foydalanuvchiga ruxsatlarni belgilash.
Axborot	kontekst va mazmunga ega, qabul qiluvchi uchun ma'noli ma'lumot.
Axborot kanali	signal manbadan qabul qiluvchiga o'tadigan muhit.
Axborot madaniyati	axborotni topish, baholash, qonuniy va xavfsiz ishlatish qobiliyati.
Axborot manbai	xabarni hosil qiluvchi yoki yuboruvchi subyekt/obyekt.
Axborot obyekti	axborotni ifodalovchi matn, rasm, model va boshqa obyekt.
Axborot tashuvchi	axborot saqlanadigan moddiy muhit.
Axborotli jarayon	axborotni yaratish yoki uning ustida bajariladigan amal.
Bandwidth	kanalning nazariy yoki belgilangan maksimal uzatish quvvati.
Baud	sekunddagi signal/modulyatsiya simvollari soni, Bd.
Bayt	8 bitdan iborat birlik.
Bevosita manba	ayni foydalanish maqsadi uchun to'plangan ma'lumot.
Bilim	axborotning tajriba va qoidalar bilan bog'langan o'zlashtirilgan shakli.
Bilimlar bazasi	xulosa uchun fakt va qoidalar tartibli majmui.
Bilvosita manba	avval boshqa maqsadda to'plangan ma'lumot.
Bit	0/1 ikkilik birligi; ikki teng holatdan birini ajratish miqdori.
Bit chuqurligi	namuna yoki pikselga ajratilgan bitlar soni.
Bit tezligi	sekundda uzatilgan yoki ishlov berilgan bitlar soni.
Braille	bo'rtma nuqtalarga asoslangan taktil yozuv tizimi.
Brainware	axborot tizimidagi insonlar va ularning kompetensiyasi.
Checksum	blok qiymatlaridan hisoblangan xato nazorat yig'indisi.
CIA triadasi	maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik uchligi.
CMYK	bosmada qo'llanadigan ayriluvchi rang modeli.
Codec	media oqimini kodlaydigan/siqadigan va dekodlaydigan modul.
CRC	polinomli hisobga asoslangan xato aniqlash kodi.
DAC	raqamli namunani analog signalga aylantiruvchi qurilma.
Dekodlash	koddan dastlabki mazmunni tiklash.

Atama	Qisqa, testga mos ta'rif
Deshifrlash	shifratni tegishli kalit bilan ochish.
Dezinformatsiya	ataylab aldash uchun tarqatilgan chalg'ituvchi axborot.
Diskret signal	ajratilgan vaqt/qiymatlarda ifodalangan signal.
Dinamik ma'lumot	manba o'zgarishi bilan avtomatik yangilanadigan ma'lumot.
DPI	bosmada bir dyuymga to'g'ri keladigan nuqtalar soni.
Fayl formati	fayl ichki ma'lumotining tuzilish va kodlanish qoidasi.
Fayl kengaytmasi	nom oxiridagi formatni ko'rsatuvchi belgi.
Fayl hajmi	fayldagi axborot yoki xotirada egallagan joy miqdori.
Faylvol	trafikni qoidalar bo'yicha ruxsatlaydigan yoki bloklaydigan vosita.
Filtrlash	mezonga mos bo'lmagan yozuvlarni chiqarib tashlash.
Format tekshiruv	qiymat belgilangan andazaga mosligini tekshirish.
FPS	sekundda ko'rsatiladigan video kadrlari soni.
Fraktal grafika	matematik takrorlanuvchi qoida bilan hosil qilinadigan grafika.
Goodput	foydalanuvchining foydali yuk ma'lumoti tezligi.
Grafik axborot	rasm, chizma, sxema yoki diagramma shaklidagi axborot.
Hash	ma'lumotdan hisoblangan doimiy uzunlikdagi bir yo'nalishli dayjest.
Identifikatsiya	foydalanuvchining kimligini da'vo qilishi.
IEC prefiksi	KiB, MiB kabi 2 darajalariga asoslangan prefiks.
Informatika	axborot jarayonlari va ularni avtomatlashtirishni o'rganuvchi fan.
Internet	o'zaro bog'langan global tarmoqlar tizimi.
Ishonchlilik	axborot va manbaga asosli ishonish mumkinligi.
Kadr	videodagi bitta alohida tasvir.
Kanal	alohida audio oqimi yoki axborot uzatish muhiti; kontekstga qaraladi.
Kechikish	signal/paket yetib borishiga ketgan vaqt.
Kod	elementlar o'rtasidagi belgilar moslashtirish qoidalari.
Kod nuqtasi	Unicode repertuaridagi belgiga berilgan abstrakt son.
Kodlash	axborotni belgilangan kod yoki formatga o'tkazish.
Konteyner	video, audio, subtitrlar kabi oqimlarni bitta faylda jamlovchi tuzilma.
Kriptoanaliz	shifr xavfsizligi va uni ochish usullarini tahlil qilish.
Kriptografiya	axborotni matematik usullar bilan himoyalash sohasi.
Latentlik	qarang: kechikish.
Litsenziya	asardan foydalanish ruxsatlari va shartlari.
Ma'lumot	hali kontekst va talqin berilmagan belgilar/kuzatuvlar.
Mavjudlik	ruxsatli foydalanuvchi axborotga vaqtida kira olishi.
Maxfiylik	axborotni faqat ruxsat etilgan subyekt ko'rishi.
Metama'lumot	boshqa ma'lumotning muallifi, vaqti, formati kabi tavsifi.
MFA	turli omillardan kamida ikkitasiga asoslangan autentifikatsiya.
Misinformatsiya	noto'g'ri, lekin albatta qasddan bo'lmagan axborot.
Morse kodi	qisqa va uzun signallar bilan belgilarni ifodalash tizimi.
Multimedia	matn, grafika, audio, video va interaktivlikning uyg'unligi.
Mualliflik huquqi	ijodkorning asariga nisbatan qonuniy huquqlari.
Namuna chastotasi	bir sekundda olingan audio namunalari soni, Hz.
Nazorat raqami	identifikator xatosini tekshirish uchun hisoblangan belgi.
Obyektivlik	faktning shaxsiy manfaat va fikrdan imkon qadar ajratilishi.
Ommaviy mulk	mualliflik cheklovi amal qilmaydigan asarlar sohasi.
Paritet biti	1 lar sonining juft/toqligini nazorat qiluvchi ortiqcha bit.
Phishing	sirni kiritishga aldovchi soxta xabar yoki sayt usuli.
Piksel	rastr/ekrandagi eng kichik alohida rang elementi.
Plagiat	boshqa muallif natijasini manbasiz o'zini qilib ko'rsatish.
Pozitsiyali sistema	raqam qiymati razryadiga bog'liq sanoq sistemasi.
PPI	tasvirda bir dyuymga to'g'ri keladigan piksel soni.
Prefiks kod	hech bir kod so'zi boshqasining bosh qismi bo'lmagan kod.
Qabul qiluvchi	xabar yetib boradigan shaxs yoki tizim.
Qidiruv tizimi	veb-resurslarni indekslab, so'rovga mos natija beruvchi xizmat.

Atama	Qisqa, testga mos ta'rif
Rang chuqurligi	bitta piksel rangiga ajratilgan bitlar soni.
Raqam	son yozuvida ishlatiladigan alohida belgi.
Raqamli axborot	diskret kodlarda ifodalangan axborot.
Raqamli imzo	kelib chiqish va yaxlitlikni tekshiruvchi kriptografik mexanizm.
Raqamli iz	raqamli faoliyat natijasida qolgan yozuvlar.
Rastr	piksel panjarasiga asoslangan grafik tasvir.
RGB	ekranda qizil, yashil, ko'k yorug'likni qo'shuvchi model.
RLE	ketma-ket bir xil qiymatlarni takror soni bilan ifodalash siqishi.
Saralash	yozuvlarni tanlangan tartibga joylashtirish.
Sezar shifri	harflarni alifboda bir xil miqdorga siljitish shifri.
Signal	axborotni tashuvchi fizik holat yoki jarayon.
SI prefiksi	kB, MB kabi 10 darajalariga asoslangan prefiks.
Simplex	axborot faqat bir yo'nalishda uzatiladigan rejim.
Simmetrik shifrlash	bir maxfiy kalit bilan shifrlash va ochish.
Siqish	axborotni kamroq bit bilan ifodalash.
Statik ma'lumot	o'z-o'zidan yangilanmaydigan ma'lumot.
Tahdid	zarar keltirishi mumkin bo'lgan hodisa yoki subyekt.
Throughput	amalda vaqt birligida yetkazilgan jami ma'lumot.
To'liqlik	vazifa uchun zarur qismlarning mavjudligi.
URL	Internet/WWW resursining manzili.
UTF-8	Unicode kod nuqtalarini 1–4 bayt bilan ifodalovchi kodlash.
Validatsiya	ma'lumotning oldindan belgilangan qoidaga mosligini tekshirish.
Vektor	geometrik obyekt va formulalarga asoslangan grafika.
Verifikatsiya	kiritilgan ma'lumotning asl manbaga mosligini tekshirish.
WWW	Internet orqali taqdim etiladigan o'zaro havolali veb-resurslar.
Xartli formulasi	$N = 2^i$ — i bitdagi teng uzunlikli holatlar soni.
Xavf	tahdidning zaiflikdan foydalanish ehtimoli va oqibati.
Xabar	axborotni yetkazish uchun tuzilgan belgilar/signallar ketma-ketligi.
Yaxlitlik	axborotning ruxsatsiz o'zgarmasligi va to'liqligi.
Yo'qotishli siqish	ayrim asl ma'lumotni qaytarmasdan hajmni kamaytirish.
Yo'qotishsiz siqish	original bitlarni to'liq tiklaydigan siqish.
Zaiflik	tahdid foydalanishi mumkin bo'lgan kamchilik.
Zaxira nusxasi	yo'qolish yoki buzilishdan tiklash uchun qo'shimcha nusxa.

Birlashtirish qamrovi va manba reyestri

E.1 Birlashtirish auditi

Manba izi

Birlashtirilgan fayllar

1. **TEX 1:** Axborotlar_3_0(1).tex
2. **TEX 2:** I_qism_Axborot_va_raqamli_savodxonlik_qayta_ishlangan(1).tex
3. **TEX 3:** Axborot_va_raqamli_savodxonlik(1).tex
4. **ZIP loyiha:** Axborot_va_axborot_jarayonlari_LaTeX.zip

Manba	Asosiy noyob hissassi	Yagona nashrdagi joyi
TEX 1	Axborot texnologiyasi, raqamli jamiyat, accessibility, grafik halolligi, xato aniqlash, uzatish kanali, meta-data, siqish algoritmlari, mualliflik va diagnostika.	3-, 4-, 5-boblar va A–B ilovalar.
TEX 2	Kengaytirilgan tasnif, dalil auditi, kod sig‘imi, tabiiy/formal til, Nyquist, AD-C/DAC, kadrlararo siqish, multimedia moslashtirish.	Barcha besh bobdagi “chuqurlashtirish” bo‘limlari.
TEX 3	Asosiy besh boblik didaktik oqim, sodda ta’riflar, bosqichli misollar, bob savollari va A–E diagnostika.	Har bobning asosiy matni va diagnostika ilovasi.
ZIP loyiha	Navy–Teal–Gold dizayn tizimi, muqova, tipografiya, kolontitul, bloklar; URL, transkodlash, arxiv/zaxira, formula varag‘i va keng lug‘at.	Butun nashr dizayni, 3- va 5-bob, formula hamda lug‘at ilovalari.

E.2 Mavzu chegarasi

Mavzu chegarasi

Ushbu nashrga faqat “I QISM. Axborot va raqamli savodxonlik asoslari”ning tasdiqlangan besh bobi kiritildi. Sanoq sistemalarining mustaqil kursi, sonlarning mashina xotirasida ifodalanishi, tarmoq topologiyalari va IP manzillash, ma’lumotlar bazasi, dasturiy ta’minot, algoritmlash va dasturlash tegishli keyingi qismlarga qoldirildi. Shifrlash, xavfsizlik va aloqa mavzularidan esa kodlash farqi, maxfiylik, kundalik xavfsizlik va axborot uzatish hajmini tushunish uchun zarur bo’lgan kesishuvchi qismlar olindi.

E.3 Takrorlarni bartaraf etish qoidasi

1. Bir xil ta’riflarning eng aniq va tushunarli varianti asosiy matnga olindi.
2. Qo’shimcha ilmiy nozikliklar “chuqurlashtirish” yoki “aniqlashtirish” blokiga qo’shildi.
3. Bir xil hisoblash usulidagi takroriy masalalardan metodik jihatdan kuchlisi qoldirildi; yangi shart yoki yangi xato turini ko’rsatadigan masala saqlandi.
4. Bir-biriga zid soddalashtirishlarda test modeli va texnik standart alohida ko’rsatildi.

Bob yakuni

Yagona nashrning tuzilishi: besh asosiy bob, integratsion hisoblash strategiyasi, attestatsiya diagnostikasi, formulalar, A–E diagnostika, lug’at va manba auditi. Dizayn ZIP loyihasidan, mazmun esa to’rt manbaning takrorsiz sintezidan shakllantirildi.

Kalit soʻzlar koʻrsatkichi

3-2-1 qoidasi, 34

accessibility, 27

ADC, 62

alfa-kanal, 55

Alifbo, 37

alifbo, 37

alifbo quvvati, 37

Alt text, 28

alt text, 27

analog, 9

Analog axborot, 5, 10

analog tovush, 57

animatsiya, 59

aniqlik, 9

ARQ, 30

Arxivlash, 64

ASCII, 53

atributsiya, 30

audio, 9

auditoriya, 27

Autentifikatsiya, 25

Avtorizatsiya, 25

Axborot, 3

axborot miqdori, 40

Axborot obyekti, 4

Axborot tashuvchi, 4

Axborot texnologiyasi, 21

Axborotlashgan jamiyat, 5, 21

Axborotli jarayon, 18

Bandwidth, 43, 50

bandwidth, 42

Baud, 43

baud, 42

Bayt, 40

bayt, 40, 52

Belgi, 37, 46, 52, 53

belgi, 37, 53

Bevosita maʼlumot, 15

bevosita manba, 11

Bilim, 3

bilvosita maʼlumot, 15

bilvosita manba, 11

Bir qiymatli kod, 36

Birlamchi manba, 15

birlamchi manba, 11

Birlamchi yoki bevosita manba, 12

birlik modeli, 67

Bit, 40

bit, 40

Bit chuqurligi, 57

bit chuqurligi, 57

bitmap, 55

Bitrate, 43

bitrate, 42, 57, 59, 67

BOM, 53

Buffer, 60

buffering, 59

Check digit, 26, 29

Checksum, 26, 30

Chiqarish, 18

CMYK, 55

Crawler/spider, 19

CRC, 30

Creative Commons, 30

DAC, 62

dasturiy kod, 37

davomiylik, 67

dekodlash, 37

dekodlash qoidasi, 47

Dekodlovchi, 6

dezinformatsiya, 19

dinamik, 9

Dinamik maʼlumot, 10

disinformation, 20

diskret, 9

Diskret axborot, 10

doimiy uzunlik, 37

doimiy uzunlikdagi, 47

Doimiy uzunlikdagi kod, 36, 39

dolzarblik, 9, 19

DPI, 55

EBCDIC, 53

Echo check, 30

- Encoding - kodlash, 48
 fakt, 19
 Faol raqamli iz, 24
 Fayl formati, 62
 fikr, 19
 Filtrlash, 22
 filtrlash, 19
 FLAC, 57
 formula tanlash, 67
 freeware, 30
 full-duplex, 42

 glif, 53
 Goodput, 43, 50
 grafik, 9
 Guruhlash, 22

 half-duplex, 42
 Hodisa, 4
 HSL, 55
 HSV, 55

 Identifikatsiya, 25
 Ikki marta kiritish, 25
 Ikkilamchi manba, 15
 ikkilamchi manba, 11
 Ikkilamchi yoki bilvosita manba, 12
 indeks, 19
 Indekslangan rang, 55
 Informatika, 2, 5
 interlaced, 59
 intervyu, 11
 ishonchlilik, 9, 19

 jitter, 43, 50
 jo'natuvchi, 42

 Kadr, 59
 kadr, 59
 Kadr chastotasi, 59
 kadr chastotasi, 59
 kalit so'z, 19
 Kanal, 6
 kanal, 42, 57
 kB, 40
 kengaytirilgan ASCII, 53
 Kengaytma, 62
 KiB, 40
 Kiberbulling, 32
 kiberbulling, 30

 Kiritish, 18
 Kod, 37
 kod, 37
 kod alifbosi, 47
 kod jadvali, 47
 kod nuqtasi, 52, 53
 kod so'zi, 37, 47
 kod uzunligi, 47
 Kodek, 60
 kodek, 59
 Kodlash, 37
 kodlash, 37, 53, 62
 Kodlovchi, 6
 kommunikatsiya, 27
 Kontent, 23
 Konteyner, 60
 konteyner, 59
 kontrast, 27
 Konvertatsiya, 64
 kriptografiya, 48
 Kriptologiya, 48
 kriptotahlil, 48
 kuzatuv, 11
 Kvantlash, 57
 kvantlash, 57, 62

 Latency, 43, 50
 latency, 42
 Lateral o'qish, 23
 layout, 27
 litsenziya, 30

 Ma'lumot, 3
 Ma'lumotga kod berish, 48
 ma'lumotni tasniflash kodi, 37
 malinformation, 20
 manba, 11, 19
 manba alifbosi, 47
 maqsad, 27
 Mashina so'zi, 36
 matnli, 9
 maxfiylik, 30
 MB, 40
 Metadata, 63
 MiB, 40
 MIME type, 62
 Miqdoriy ma'lumot, 14
 Misinformation, 20
 mono, 57
 moslik, 9

- MP3, 57
muallif, 19
Mualliflik huquqi, 24
mualliflik huquqi, 30
multimedia, 9, 59
Mustaqil qayta hisoblash, 25
- namuna olish, 57
Namuna olish chastotasi, 57
Namunalash, 62
Netiket, 18
netiket, 30
nibble, 40
notekis kodlash, 47
- o'zgaruvchan uzunlik, 37
o'zgaruvchan uzunlikdagi, 48
o'zgaruvchan uzunlikdagi kod, 36, 39
Obyekt, 4
Obyektiv axborot, 14
open source, 30
overhead, 67
- palitra, 55
Parallel, 43, 50
parallel, 42
Parity biti, 26
Passiv raqamli iz, 24
PCM, 57
piksel, 55
piracy, 30
Plagiat, 24
plagiat, 30
PPI, 55
Prefiks kod, 39
prefiks kod, 37
probel, 53
Program code - dastur kodi, 48
progressive, 59
proprietary, 30
Prufiding, 25
public domain, 30
- qabul qiluvchi, 42
Qayta aloqa, 6
Qayta ishlash, 18
qidiruv so'rovi, 19
QR kod, 37
- ramz, 37
rang chuqurligi, 55
- Ranking, 19
raqamli, 9
Raqamli axborot, 5, 10
Raqamli iz, 18
Raqamli muhit, 21
Raqamli tengsizlik, 21
rastr, 55
remux, 64
responsive, 27
rezolyutsiya, 55, 59
RGB, 55
rozilik, 30
- sampling rate, 57
Saqlash, 18
Saralash, 22
saralash, 19
satr oxiri, 53
savol tarafkashligi, 13
sensor, 11
Serial, 43, 50
serial, 42
shareware, 30
Shaxsiy ma'lumot, 32
shaxsiy ma'lumot, 30
Shovqin, 6
shtrix-kod, 37
Sifat ma'lumoti, 14
sig'im, 40, 67
Signal, 4
simplex, 42
siqilgan hajm, 67
so'rovnoma, 11
so'z, 40
so'zi, 40
sonli, 9
statik, 9
Statik ma'lumot, 10
stereo, 57
Streaming, 60
streaming, 59
subtitr, 27
Subyektiv axborot, 14
- tafsilot darajasi, 9
tanlanma, 11, 13, 15
tanlanma tarafkashligi, 13
Tashuvchi, 6
tekis kodlash, 47
teskari masala, 67

throughput, 42, 43, 50

to'liqlik, 9

Transkodlash, 64

transkript, 27

tranzaksiya ma'lumoti, 11

Umumlashtirish, 22

Unicode, 53

URL, 27

uslub, 27

UTF-16, 53

UTF-32, 53

UTF-8, 53

uzluksiz, 9

uzluksiz axborot, 10

vektor, 55

video, 9

vizual ierarxiya, 27

Vizual tekshirish, 25

WAV, 57

Xabar, 4, 6

Xartli formulasi, 40

xom hajm, 67

Xulosa chiqarish, 22

yaxlitlash, 67

Zaxira nusxasi, 64

Yakuniy eslatma

Bu fayl bitta mustaqil LaTeX manba sifatida tuzilgan: tashqi `chapters/*.tex` fayllariga bogʻliq emas. XeLaTeX va makeindex yordamida kompilyatsiya qilinadi.